

1. МАТЕМАТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

1.1 Біноміальні коефіцієнти

Біноміальні коефіцієнти суть коефіцієнти $\binom{n}{i}$, $i = \overline{0, n}$, у розкладанні бінома Ньютона для цілочисельних n :

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i, n = 1, 2, \dots$$

У комбінаториці біноміальні коефіцієнти інтерпретуються як число сполучень з n по i :

$$C_n^i = \binom{n}{i}$$

Значення біноміальних коефіцієнтів (табл. 1.1) визначаються таким чином

$$\binom{n}{i} = \begin{cases} \frac{n!}{k! (n-k)!}, & \text{для } n > k \\ 1, & \text{для } n = k \\ 0, & \text{для } n < k \end{cases}$$

Таблиця 1.1. Значення деяких біноміальних коефіцієнтів

n	k									
	0	1	2	3	4	5	6	7	9	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0
4	1	4	6	4	1	0	0	0	0	0
5	1	5	10	10	5	1	0	0	0	0
6	1	6	15	20	15	6	1	0	0	0
7	1	7	21	35	35	21	7	1	0	0
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1	0
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1

Біноміальним коефіцієнтам притаманні такі властивості:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

$$\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{m+n}$$

Приклад 1.1

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} a b^2 + \binom{3}{3} b^3 =$$

$$= C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b + C_3^2 a b^2 + C_3^3 b^3$$

$$\binom{3}{0} = C_3^0 = \frac{3!}{0!(3-0)!} = 1$$

$$\binom{3}{1} = C_3^1 = \frac{3!}{1!(3-1)!} = 3$$

$$\binom{3}{2} = C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3,$$

$$\binom{3}{3} = C_3^3 = \frac{3!}{3!(3-3)!} = 1$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2 b + 3a b^2 + b^3$$

1.2. Числа Стірлінга

У низці математичних формул використовуються добутки факторіального типу, які називають факторіальними ступенями або факторіальними многочленами. Існує два типи факторіальних многочленів:

а) спадаючі

$$x^{\underline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (x - i), n > 0$$

б) зростаючі

$$x^{\overline{n}} = \prod_{i=0}^{n-1} (x + i), n > 0$$

Коефіцієнти, що фігурують у перетворенні многочленів, представленого факторіальними ступенями, на многочлени, виражені через біноміальні коефіцієнти, називаються числами Стірлінга.

1.2.1 Числа Стірлінга першого роду

Числа Стірлінга першого роду

$$s(n, k) = \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$$

використовуються для переходу від факторіальних ступенів до

звичайних

$$x^n = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

Значення чисел Стірлінга першого роду визначаються так:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & (k = 0 \wedge n > k) \vee (k > n) \\ \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} - (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}, & \text{інакше} \end{cases}$$

У низці випадків зручніше користуватися числами беззнаковими числами Стірлінга першого роду, у подальшому викладі їх позначатимуть як $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}^*$.

$$x^n = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}^* x^k$$

Для беззнакових чисел Стірлінга такі рівності:

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}^* = n \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix}^* + \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix}^*$$

$$\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix}^* = \binom{n}{n} = 1$$

$$\begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix}^* = \binom{n}{2}$$

$$\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}^* = n!$$

$$\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}^* \binom{p}{m} = \begin{bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{bmatrix}^*$$

Деякі числа Стірлінга першого роду наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Числа Стірлінга першого роду

<i>n</i>	<i>k</i>									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	2	-3	1	0	0	0	0	0	0
4	0	-6	11	-6	1	0	0	0	0	0
5	0	24	-50	35	-10	1	0	0	0	0
6	0	-120	274	-225	85	-15	1	0	0	0
7	0	720	-1764	1624	-735	175	-21	1	0	0
8	0	-5040	13068	-13132	6769	-1960	322	0	1	0
9	0	40320	-109584	118124	-67284	22499	-4536	546	-36	1

Приклад 1.2.

$$x^{\underline{3}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} x^3 + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} x^2 + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} x = x^3 - 3x^2 + 2x$$

1.2.2 Числа Стірлінга другого роду

Числа Стірлінга другого роду

$$S(n, k) = \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$$

використовуються для переходу від факторіальних ступенів до звичайних

$$x^n = \sum_{k=1}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^k$$

Значення чисел Стірлінга першого роду визначаються так:

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & (k = 0 \vee k > n) \\ k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Деякі числа Стірлінга другого роду наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Числа Стірлінга другого роду

<i>n</i>	<i>k</i>									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
4	0	1	7	6	1	0	0	0	0	0
5	0	1	15	25	10	1	10	0	0	0
6	0	1	31	90	65	15	1	0	0	0
7	0	1	63	301	350	140	21	1	0	0
8	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1	0
9	0	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1

Для чисел Стірлінга другого роду справедливі рівності

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right\} = \left[\begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \right]^* = \binom{n}{n} = 1$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \left[\begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right]^* = \binom{n}{2} = 1$$

Приклад 1.3

$$\begin{aligned}x^3 &= \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} x^3 + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} x^2 + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} x^1 = x^3 + 3x^2 + x^1 = \\&= \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} x^3 + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} x^2 + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} x + 3 \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} x \right) + x = \\&= x^3 - 3x^2 + 2x + 3(x^2 - x) + x = x^3\end{aligned}$$

1.3 Цілочисельні функції

Функція "підлога" (floor) $\lfloor x \rfloor$ визначається як найбільше ціле, менше або рівне x :

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} | n \leq x\}$$

Функція "стеля" (ceiling) $\lceil x \rceil$ визначається як найменше ціле, велике або рівне x :

$$\lceil x \rceil = \max\{n \in \mathbb{Z} | n \geq x\}$$

Цілочисельним функціям притаманні такі властивості:

$$\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil$$

$$\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor = \begin{cases} 1, & x \notin \mathbb{Z} \\ 0, & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$$

$$\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$$

Приклад 1.4

$$\lfloor 1.8 \rfloor = 1$$

$$\lfloor -1.8 \rfloor = -2$$

$$\lceil 1.8 \rceil = 2$$

$$\lceil -1.8 \rceil = -1$$

1.4 Дискретне перетворення Фур'є

Дискретне перетворення Фур'є ($DFT(x)$) суть одержання функцій за гармоніками для біполярної послідовності $x = x_1, \dots, x_n$, де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$):

$$f_j = \sum_{k=1}^n x_k \exp\left(i \frac{2\pi j}{n} (k-1)\right), i = \sqrt{-1}$$

Для спрощення обчислень пропонується використовувати таку формулу:

$$\exp\left(i \frac{2\pi j}{n} k\right) = \cos\left(\frac{2\pi j}{n} k\right) + i \sin\left(\frac{2\pi j}{n} k\right)$$

Таким чином,

$$f_j = \sum_{k=1}^n x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi j}{n} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi j}{n} (k-1) \right) \right)$$

Приклад 1.5

Вхід:

$$e = 1001$$

$$n = 4$$

Отримання дискретного перетворення Фур'є:

$x = 1, -1, -1, -1, 1$ (отримана з послідовності e)

$$S_2 = f_2 = \sum_{k=1}^4 x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi}{4} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{4} (k-1) \right) \right) = 2 - 2i$$

$$S_2 = f_2 = \sum_{k=1}^4 x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi 2}{4} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi 2}{4} (k-1) \right) \right) = 0$$

$$S_3 = f_3 = \sum_{k=1}^4 x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi 3}{4} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi 3}{4} (k-1) \right) \right) = 2 + 2i$$

$$S_4 = f_4 = \sum_{k=1}^4 x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi 4}{4} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi 4}{4} (k-1) \right) \right) = 0$$

$$M_1 = \text{модуль } (2 - 2i) = 2$$

$$M_2 = \text{модуль } (0) = 0$$

$$M_3 = \text{модуль } (2 + 2i) = 2$$

$$M_4 = \text{модуль } (0) = 0$$

1.5 Функція помилок

Функція помилок erf (error function) суть функція

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-u^2) du$$

Інтеграл у складі функції є недиференційованим, тобто його не можна виразити через елементарні математичні функції, проте можна розкласти в ряд

$$erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-u^2) du = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)}$$

Існує формула для наближеного обчислення функції помилки
 $erf(x) = 1 - (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5) \exp(-x^2) + \varepsilon(x)$
де

$$t = \frac{1}{1 + px}$$

$$|\varepsilon(x)| \leq 1.5 \cdot 10^{-7}$$

$$p = 0.3275911, a_1 = 0.254829592, a_2 = -0.284496736, \\ a_3 = 1.421413741, a_4 = -1.453152027, a_5 = 1.061405429.$$

Якщо X - випадкова величина, що має нормальний розподіл з математичним очікуванням, що дорівнює нулю, та стандартним відхиленням σ , то ймовірність того, що X відхилиться від середнього не більше ніж на a , дорівнює

$$P(|X| \leq a) = erf\left(\frac{a}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

Приклад 1.6

Вхід:

$a = 3\sigma$ (демонстрація правила "трьох сигм", яке свідчить, що ймовірність того, що нормально розподілена випадкова величина відхилиться від свого математичного очікування на величину, більшу за потроєне середнє квадратичне відхилення, практично дорівнює нулю)

$$P(|X| \leq 3\sigma) = erf\left(\frac{3\sigma}{\sigma\sqrt{2}}\right) = erf\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 0.9973$$

$$P(|X| > 3\sigma) = 1 - P(|X| \leq 3\sigma) = 1 - 0.9973 = 0.0027$$

Через функцію помилок визначається додаткова функція помилок

$$erfc(x) = 1 - erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} \exp(-u^2) du$$

1.6. Функція Лапласа

Функція Лапласа суть функція

$$\Phi_L(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz$$

Використовуючи значення функції Лапласа (табл. 1.4), можна знайти ймовірність потрапляння нормальної випадкової величини X з математичним очікуванням μ і середньоквадратичним відхиленням σ в інтервал (α, β) :

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi_L\left(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\right) - \Phi_L\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right)$$

Таблиця 1.4. Значення функції Лапласа $\Phi_L(x)$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49535	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861

3,0	0,49865
3,1	0,49903
3,2	0,49931
3,3	0,49952
3,4	0,49966
3,5	0,49977
3,6	0,49984
3,7	0,49989
3,8	0,49993
3,9	0,49995
4,0	0,499968
4,5	0,499997
5,0	0,49999997

Приклад 1.7

Демонстрація правила "трьох сигм" за допомогою функції Лапласа.

$$P(0 - 3\sigma < X < 0 + 3\sigma) = \Phi_L\left(\frac{3\sigma - 0}{\sigma}\right) - \Phi_L\left(\frac{-3\sigma - 0}{\sigma}\right) = \\ = \Phi_L(3) - \Phi_L(-3) = 2\Phi_L(3) = 2 \cdot 0.49865 = 0.9973$$

Значення функції Лапласа можна отримати, використовуючи функцію помилок

$$\Phi_L(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

1.7 Функція нормального розподілу

Функція нормального розподілу суть функція

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz$$

Функція нормального розподілу може бути обчислена через функцію Лапласа і функцію помилок

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \right) = \frac{1}{2} + \Phi_L(x)$$

1.8. Гамма-функція

Гамма-функція суть функція

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} \exp(-t) dt, \operatorname{Re} z > 0$$

Далі розгляд функції здійснюватиметься стосовно цілих дійсних аргументів функції n :

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} t^{n-1} \exp(-t) dt$$

Основні рівності такі:

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} \exp(-t) dt = 1$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot (2n-1)}{2^n} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \dots = n! \Gamma(1) = n!$$

1.9 Неповна гамма-функція

Під неповною гамма-функцією розуміють гамма-функцію зі змінною межею інтегрування. У зв'язку з цим розрізняють дві неповні гамма-функції: верхню (фіксовано верхню межу) і нижню (фіксовано нижню межу).

1.9.1 Верхня неповна гамма-функція

Верхня неповна гамма-функція суть функція

$$\Gamma(n, x) = \int_x^{\infty} t^{n-1} \exp(-t) dt$$

У окремому випадку ($n = 0$) верхня неповна гамма-функція перетворюється на звичайну гамма-функцію

$$\Gamma(n, 0) = \int_0^{\infty} t^{n-1} \exp(-t) dt = \Gamma(n)$$

Обчислення верхньої неповної гамма-функції можливе або за допомогою рекурентної формули

$$\Gamma(n+1, x) = n\Gamma(n, x) + x^n \exp(-x)$$

або при розкладанні в ряд

$$\Gamma(n, x) = \Gamma(n) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i x^{n+i}}{i! (n+i)}$$

або за допомогою розкладання Лежандра (Legendre) у нескінченний дріб Гауса (Gauss)

$$\Gamma(n, x) = \frac{\exp(-x)x^n}{x + \frac{1-n}{1 + \frac{1}{x + \frac{2-n}{1 + \frac{2}{x + \frac{3-n}{1+\dots}}}}}}$$

Для верхньої неповної гамма-функції також справедливі такі рівності:

$$\Gamma(1, x) = \exp(-x)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}, x\right) = \sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erfc}(\sqrt{x})$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}, x^2\right) = \sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erfc}(x)$$

1.9.2 Нижня неповна гамма-функція

Нижня неповна гамма-функція суть функція

$$\gamma(n, x) = \int_0^x t^{n-1} \exp(-t) dt = \Gamma(n)$$

Нижня неповна гамма-функція пов'язана з верхньою такою рівністю:

$$\gamma(n, x) + \Gamma(n, x) = \Gamma(n)$$

Обчислення нижньої неповної гамма-функції можливе або за допомогою рекурентної формули

$$\gamma(n+1, x) = n\gamma(n, x) - x^n \exp(-x)$$

або при розкладанні в ряд

$$\gamma(n, x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i x^{n+i}}{i! (n+i)}$$

або за допомогою розкладання Лежандра в нескінченний дріб Гауса

$$\Gamma(n, x) = \frac{\exp(-x)x^n}{n - \frac{nx}{n+1 + \frac{n}{n+2 - \frac{(n+1)x}{n+3 + \frac{2x}{n+4 - \frac{(n+2)x}{n+5 + \frac{3x}{n+6 - \dots}}}}}}}}$$

Для нижньої неповної гамма-функції також справедливі такі рівності:

$$\gamma(1, x) = 1 - \exp(-x)$$

$$\gamma\left(\frac{1}{2}, x\right) = \sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erfc}(\sqrt{x})$$

$$\gamma\left(\frac{1}{2}, x^2\right) = \sqrt{\pi} \cdot \operatorname{erfc}(x)$$

У низці випадків використовують модифіковану нижню неповну гамма-функцію

$$\gamma^*(n, x) = \frac{x^{-n}}{\Gamma(n)} \int_0^x t^{n-1} \exp(-t) dt$$

1.10. Р-значення

P-value - це величина, яка використовується для оцінки результатів статистичного тестування. Далі під статистичним тестуванням розумітиметься дослідження властивостей сформованих генераторами послідовностей.

Статистичний тест формулюється для перевірки певної *нульової гіпотези* H_0 про те, що послідовність, яка перевіряється, є *випадковою*. Із цією нульовою гіпотезою пов'язана альтернативна гіпотеза H_a про те, що послідовність *не випадкова*. Для кожного застосовуваного тесту отримують висновок про прийняття або відхилення нульової гіпотези, ґрунтуючись на сформованій досліджуванім генератором послідовності.

Для кожного тесту має бути обрана відповідна статистика випадковості для прийняття або відхилення нульової гіпотези. Згідно з припущенням про випадковість, така статистика має розподіл можливих значень. Теоретичний еталонний розподіл цієї статистики для нульової гіпотези визначається математичними методами. Із цього еталонного розподілу визначається *критичне значення*. Під час проведення тесту обчислюється значення тестової статистики. Таке значення порівнюється з критичним. Якщо значення тестової статистики перевищує критичне значення, нульова гіпотеза для випадковості відхиляється. В іншому випадку, нульова гіпотеза приймається.

Перевірка статистичних гіпотез працює, тому що еталонний розподіл і критичне значення залежать і генеруються згідно з

попереднім припущенням про випадковість. Якщо припущення про випадковість послідовності істинне, то результуюче значення тестової статистики для неї матиме дуже низьку ймовірність перевищення критичного значення (наприклад, 0.01 %).

З іншого боку, якщо розрахункове значення тестової статистики перевищує критичне значення (тобто відбувається подія з низькою ймовірністю), то з погляду перевірки статистичної гіпотези, подія з низькою ймовірністю не може зустрітися природно. Тому коли розрахункове значення тестової статистики перевищує критичне значення, робиться висновок, що первісне припущення про випадковість є підозрілим або помилковим. У цьому випадку робиться висновок про відхилення H_0 (випадковість) і прийняття H_a (невипадковість).

Перевірка статистичної гіпотези - процедура генерації висновку, яка має два можливих результати: або прийняти H_0 (дані випадкові), або прийняти H_a (дані не випадкові). Табл.1.5 пов'язує істинний (невідомий) стан даних із висновком, отриманим процедурою перевірки.

Якщо дані насправді випадкові, то висновок про відхилення нульової гіпотези (тобто дані не випадкові) ухвалюватимуть вкрай рідко. Цей висновок називається *помилкою першого роду*. Якщо дані не випадкові, то висновок про прийняття нульової гіпотези (тобто, що дані випадкові) називається *помилкою другого роду*. Висновки про прийняття H_0 , коли дані дійсно випадкові, і відхилення H_0 , коли дані не випадкові, є правильними.

Таблиця 1.5. Прийняття висновків за результатами проведення статистичних випробувань

Ситуація	Висновок	
	Прийняти H_0	Прийняти H_a
Дані випадкові (H_0 істинна)	Немає помилки	Помилка 1-го роду
Дані не випадкові (H_a істинна)	Помилка 2-го роду	Немає помилки

Імовірність помилки 1-го роду називається *рівнем значущості тесту*. Ця ймовірність може бути встановлена до випробування і позначається як α . Для тесту α суть імовірність того, що тест вкаже на не випадковість послідовності, тоді як насправді вона випадкова. Тобто

на те, що послідовність має не випадкові властивості, навіть якщо її виробив *хороший* генератор.

Ймовірність помилки 2-го роду позначається як β . Для тесту β є ймовірність того, що тест вкаже на випадковість послідовності, тоді як це не так; тобто *поганий* генератор виробив послідовність, яка, як здається, має випадкові властивості. На відміну від α , β не є фіксованим значенням, β може набувати безлічі різних значень, тому що існує нескінченна кількість ситуацій, коли потік даних може бути не випадковим, і кожна з них видає різні β . Обчислення помилки 2-го роду є складнішим через безліч можливих типів не випадковості.

Одна з основних цілей статистичних тестів - мінімізація ймовірності помилки 2-го роду, інакше кажучи, мінімізація ймовірності сприйняття послідовності, виробленої поганим генератором, за послідовність, вироблену хорошим генератором. Ймовірності α і β пов'язані одна з одною і з довжиною n послідовності, що перевіряється: якщо два з цих значень визначено, третє визначається автоматично. На практиці зазвичай вибирають розмір n і значення для α (ймовірності помилки 1-го роду). Тоді критичну точку для цієї статистики вибирають так, щоб отримати найменше значення β (ймовірність помилки 2-го роду).

Кожен тест ґрунтується на обчисленні значення тестової статистики, яке є функцією даних. Якщо значення тестової статистики - S , а t - критичне значення, то ймовірність помилки 1-го роду і 2-го роду є відповідно

$$P(S > t \mid H_0 \text{ істинна}) = P(\text{відхилити } H_0 \mid H_0 \text{ істинна}),$$

$$P(S < t \mid H_0 \text{ хибна}) = P(\text{прийняти } H_0 \mid H_0 \text{ хибна}).$$

Тестова статистика використовує обчислення значення *P-value*, яке констатує силу доказу проти нульової гіпотези, інакше кажучи, *P-value* - ймовірність того, що досконалий генератор випадкових чисел виробив би послідовність менш випадкову, ніж досліджувана, для типу не випадковості, що перевіряється тестом. Якщо *P-value* для тесту дорівнює 1, то послідовність абсолютно випадкова. *P-value*, що дорівнює 0, вказує, що послідовність абсолютно не випадкова. Для тесту слід вибрати рівень значущості α . Якщо значення *P-value* більше або дорівнює α , то приймається нульова гіпотеза, тобто послідовність здається випадковою. Якщо значення *P-value* менше α , то нульова гіпотеза відхиляється, тобто послідовність здається не випадковою. Параметр α позначає ймовірність помилки 1-го роду. Як правило, α

вибирається в інтервалі $[0,001, 0,01]$.

Значення α , що дорівнює 0.001, говорить про те, що з 1000 випадкових послідовностей не пройшла б тест лише одна. За $P\text{-value} > 0,001$ послідовність розглядають як випадкову з довірчістю 99,9 %. За $P\text{-value} < 0,001$ послідовність розглядають як не випадкову з довірчістю 99.9 %.

Значення α , що дорівнює 0.01, говорить про те, що зі 100 випадкових послідовностей не пройшла б тест лише одна. За $P\text{-value} > 0,01$ послідовність розглядається як випадкова з довірчістю 99 %. За $P\text{-value} < 0,01$ послідовність розглядається як не випадкова з довірчістю 99 %.

Знайдемо значення $P\text{-value}$ для нормованої нормальної величини:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

де X - нормальна величина з математичним очікуванням μ і середнім квадратичним відхиленням σ

Згідно з визначенням, $P\text{-value}$ характеризує силу доказу проти нульової гіпотези, отже, для нормованої нормальної величини

$$\begin{aligned} P\text{-value}(z) &= 1 - \Phi(z) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \Phi_L(z) \right) = \frac{1}{2} - \Phi_L(z) = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\operatorname{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)}{2} = \frac{1 - \operatorname{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)}{2} = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)}{2} \end{aligned}$$

Підставляючи $z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, отримуємо

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2}$$

Як правило, нормовані нормальні величини застосовують у разі апроксимації з нормальним законом розподілу. У цьому випадку слід розраховувати значення $P\text{-value}$ стосовно до $|z|$:

$$P\text{-value}(|z|) = 2(1 - \Phi(z)) = 2|P\text{-value}(z)| = \operatorname{erfc}\left(\frac{|X - \mu|}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

1.11. Критерій хі-квадрат

Нехай результати випробувань такі, що їх можна розділити на k категорій. Проводиться n незалежних випробувань, де n - достатньо велике число. Позначимо через p_s імовірність того, що результат випробування потрапить до s -ї категорії, а через Y_s - кількість

випробувань, які реально потрапили до s -ї категорії.

Сформуємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{s=1}^k \frac{(Y_s - np_s)^2}{np_s}$$

Для оцінки отриманого результату використовують таблиці розподілу хі-квадрат. У рядках табл. 1.6 розташовані ступені свободи v , а в стовпцях - P -value.

Таким чином, знаючи значення χ можна визначити відповідне йому значення P -value. Число ступенів свободи приймається рівним

$$v = k - 1.$$

Число ступенів свободи менше за число категорій на одиницю, оскільки Y_s , $s = \overline{1, k}$, не є повністю незалежними. Це пов'язано з тим, що, оскільки

$$\sum_{i=1}^k Y_i = n$$

то, знаючи $Y_1, Y_2, \dots, Y_{k-1}$, можна обчислити значення Y_k :

$$Y_k = n - \sum_{i=1}^{k-1} Y_i$$

Таблиця 1.6. Деякі значення хі-квадрат-розподілу

V	P-значення						
	0,99	0,95	0,75	0,50	0,25	0,05	0,01
1	0,00016	0,00393	0,1015	0,4549	1,323	3,841	6,635
2	0,02010	0,1026	0,5754	1,386	2,773	5,991	9,210
3	0,1148	0,3518	1,213	2,366	4,108	7,815	11,34
4	0,2971	0,7107	1,923	3,357	5,385	9,488	13,28
5	0,5543	1,1455	2,675	4,351	6,626	11,07	15,09
6	0,8721	1,635	3,455	5,348	7,841	12,59	16,81
7	1,239	2,617	4,255	6,346	9,037	14,07	18,48
8	1,646	2,733	5,071	7,344	10,22	15,51	20,09
9	2,088	3,325	5,899	8,343	11,39	16,92	21,67
10	2,558	3,940	6,737	9,342	12,55	18,31	23,21
20	8,260	10,85	15,45	19,34	23,83	31,41	37,57
30	14,95	18,49	24,48	29,34	34,80	43,77	50,89

Приклад 1.8

Рівень значущості тесту $\alpha = 0.01$. У результаті обчислень для числа ступенів свободи $v = 6$ отримано дві статистики: $\chi^2(obs)_1 = 7.841$ и $\chi^2(obs)_2 = 21.365$. Визначити, чи пройдено тести.

Рішення:

Для першої статистики значення $\chi^2(obs)_1 = 7.841$ для $v = 6$ відповідає $P-value_1 = 0.25$, що більше, ніж $\alpha = 0.01$, отже, тест пройдено.

Для другої статистики значення $\chi^2(obs)_2 = 21.365$ для $v = 6$ перевищує всі значення в 6-му рядку, що свідчить про те, що $P-value_2 < 0.01$. Таким чином, $P-value_2 < \alpha$, тест не пройдено.

Табл. 1.6 надає лише деякі значення, під час оцінки ж результатів тесту необхідно мати конкретне значення, що відповідає заданому числу ступенів свободи та статистиці тесту. Для розрахунку значення $P-value$ для критерію хі-квадрат можна використовувати формулу

$$P-value(v, \chi^2(obs)) = \frac{1}{2^{v/2} \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \int_{\chi^2(obs)}^{\infty} t^{v/2-1} \exp(-t/2) dt$$

Під час ручного обчислення значення $P-value$ можна використовувати той факт, що чисельник формули являє собою верхню неповну гамма-функцію. Інтегруючи її по частинах і розкладаючи отриманий результат у ряд, можна отримати такий вираз:

$$P-value(v, \chi^2(obs)) = \sum_{i=0}^{v/2-1} \exp\left(-\frac{\chi^2(obs)}{2}\right) \frac{1}{i!} \left(\frac{\chi^2(obs)}{2}\right)^i$$

для парних v .

Приклад 1.9

У результаті 100 кидків під час гри в кості двома кубиками зі значеннями кісточок від 1 до 3 було отримано такі результати:

- сума, що дорівнює 2, була викинута 10 разів;
- сума, що дорівнює 3, була викинута 20 разів;
- сума, що дорівнює 4, була викинута 40 разів;
- сума, що дорівнює 5, була викинута 20 разів;
- сума, що дорівнює 6, була викинута 10 разів.

Застосувати критерій хі-квадрат для цієї сукупності кидків.

Рішення:

$n = 100$;

число категорій $k = 5$ (2, 3, 4, 5, 6);

число ступенів свободи $v = k - 1 = 5 - 1 = 4$.

1-ша категорія (кількість результатів, у яких було викинуто суму 2): $Y_1 = 10$;

2-а категорія (кількість результатів, у яких було викинуто суму 3): $Y_2 = 20$;

3-тя категорія (кількість результатів, у яких було викинуто суму 4): $Y_3 = 40$;

4-та категорія (кількість результатів, у яких була викинута сума 5): $Y_4 = 20$;

5-та категорія (кількість результатів, у яких була викинута сума 6): $Y_5 = 10$.

Відповідні ймовірності дорівнюють:

$p_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (2: 1 на першому кубіку та 1 на другому кубіку);

$p_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ (3: 1 на першому кубіку і 2 на другому кубіку, або 2 на першому кубіку і 1 на другому кубіку);

$p_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (4: 1 на першому кубіку і 3 на другому кубіку, або 2 на першому кубіку і 2 на другому кубіку, або 3 на першому кубіку і 1 на другому кубіку);

$p_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ (5: 2 на першому кубіку і 3 на другому кубіку, або 3 на першому кубіку і 2 на другому кубіку);

$p_5 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (6: 3 на першому кубіку і 3 на другому кубіку).

Обчислюємо статистику:

$$\chi^2(obs) = \sum_{s=1}^5 \frac{(Y_s - np_s)^2}{np_s} = \frac{\left(10 - 100 \cdot \frac{1}{9}\right)^2}{100 \cdot \frac{1}{9}} + \frac{\left(20 - 100 \cdot \frac{2}{9}\right)^2}{100 \cdot \frac{2}{9}} + \frac{\left(40 - 100 \cdot \frac{1}{3}\right)^2}{100 \cdot \frac{1}{3}} + \frac{\left(20 - 100 \cdot \frac{2}{9}\right)^2}{100 \cdot \frac{2}{9}} + \frac{\left(10 - 100 \cdot \frac{1}{9}\right)^2}{100 \cdot \frac{1}{9}} = 2$$

Обчислюємо відповідне значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(4, 2) = 0.7358$$

1.12. Критерій Колмогорова-Смирнова

Критерій хі-квадрат можна застосовувати в тому разі, коли результати випробувань можна віднести до кінцевої кількості категорій. Однак мають місце випадки, коли результати випробувань можуть набувати нескінченної множини значень (наприклад, було

проведено низку випробувань, результатом кожного з яких стало значення *P-value*, яке, як було показано раніше, може набувати нескінченної множини значень в інтервалі від 0 до 1). Для оцінки таких результатів застосовується критерій Колмогорова-Смирнова. Суть його в такому. Нехай у результаті n випробувань було отримано значення X_i , $i = \overline{1, n}$. Побудуємо емпіричну функцію розподілу

$$F_n(x) = \frac{\text{Число } X_1, X_2, \dots, X_n, \text{ таких, що вони } \leq x}{n}$$

Критерій Колмогорова-Смирнова визначає, наскільки емпірична функція розподілу $F_n(x)$ відрізняється від функції розподілу $F(x)$, що визначає ймовірність того, що випадкова величина X набуде значення, меншого або рівного x для заданого розподілу. Для цього обчислюються дві статистики:

$$K_n^+ = \sqrt{n} \max_{-\infty < x < +\infty} (F_n(x) - F(x))$$

$$K_n^- = \sqrt{n} \max_{-\infty < x < +\infty} (F(x) - F_n(x))$$

Для оцінки отриманих статистик використовують таблиці розподілу K_n^+ і K_n^- . У рядках табл. 1.7 розташовані значення n , а в стовпцях - *P-value*. Таким чином, знаючи значення K_n^+ і K_n^- можна визначити відповідні їм значення *P-value*.

Таблиця 1.7. Деякі значення розподілу K_n^+ і K_n^-

n	<i>P-значення</i>						
	0,99	0,95	0,75	0,50	0,25	0,05	0,01
1	0,01000	0,05000	0,2500	0,5000	0,7500	0,9500	0,9900
2	0,01400	0,06749	0,2929	0,5176	0,7071	1,0980	1,2728
3	0,01699	0,07919	0,3112	0,5147	0,7539	1,1017	1,3589
4	0,01943	0,08789	0,3202	0,5110	0,7642	1,1304	1,3777
5	0,02152	0,09471	0,3249	0,5245	0,7674	1,1392	1,4024
6	0,02336	0,1002	0,3272	0,5319	0,7703	1,1463	1,4144
7	0,02501	0,1048	0,3280	0,5364	0,7755	1,1537	1,4246
8	0,02650	0,1086	0,3280	0,5392	0,7797	1,1586	1,4327
9	0,02786	0,1119	0,3274	0,5411	0,7825	1,1624	1,4388
10	0,02912	0,1147	0,3297	0,5426	0,7845	1,1658	1,4440
20	0,03807	0,1298	0,3461	0,5547	0,7975	1,1839	1,4698
30	0,04354	0,1351	0,3509	0,5605	0,8036	1,1916	1,4801

Застосуємо критерій Колмогорова-Смирнова для оцінки результатів випробувань, які використовували критерій хі-квадрат. Нехай проведено n випробувань, у результаті яких було отримано статистики $\chi^2(obs)_i$ і відповідні їм значення *P-value* _{i} , $i = \overline{1, n}$. У цьому

випадку, $F(\chi^2(obs)_i)$ є не що інше, як значення $P-value_i$ для i -го випробування. Для того щоб позбутися необхідності знаходження максимуму за всіма x від $-\infty$ до $+\infty$, скористаємося такою процедурою. Суть її в такому.

Отримані значення $P-value_i$, $i = \overline{1, n}$, розташовуються в порядку зростання. Статистики для критерію Колмогорова-Смирнова обчислюються за такими формулами:

$$K_n^+ = \sqrt{n} \max_{1 \leq i \leq n} \left(\frac{i}{n} - P-value_i \right)$$

$$K_n^- = \sqrt{n} \max_{1 \leq i \leq n} \left(P-value_i - \frac{i-1}{n} \right)$$

Критерій Колмогорова-Смирнова ефективний у разі дослідження послідовностей великої довжини, які не можуть одразу бути оброблені заданим статистичним тестом. У цьому разі можна розділити послідовність на окремі підпослідовності, отримати статистики тестів для кожної з них та оцінити отримані результати за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

Приклад 1.10

У результаті $n = 5$ випробувань за допомогою критерію хі-квадрат було отримано такі значення:

$P\text{-значення}_1 = 0,55$;

$P\text{-значення}_2 = 0,40$;

$P\text{-значення}_3 = 0,34$;

$P\text{-значення}_4 = 0,51$;

$P\text{-значення}_5 = 0,10$.

Оцінити отримані результати за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

Рішення:

Розташуємо отримані значення $P-value_i$, $i = \overline{1, 5}$, у порядку зростання. Отримуємо:

0.10; 0.34; 0.40; 0.51; 0.55.

Обчислимо статистики критерію Колмогорова-Смирнова:

$$K_5^+ = \sqrt{5} \max \left(\frac{1}{5} - 0.1, \frac{2}{5} - 0.34, \frac{3}{5} - 0.4, \frac{4}{5} - 0.51, \frac{5}{5} - 0.55 \right) =$$

$$= \sqrt{5} \max(0.1, 0.06, 0.24, 0.29, 0.45) = \sqrt{5} \cdot 0.45 \approx 1$$

$$P-value(K_5^+) \approx 0.11$$

$$K_5^- = \sqrt{5} \max \left(0.1 - \frac{1-1}{5}, 0.34 - \frac{2-1}{5}, 0.4 - \frac{3-1}{5}, 0.51 - \frac{4-1}{5}, 0.55 - \frac{5-1}{5} \right) =$$

$$= \sqrt{5} \max(0.1, 0.14, 0, -0.09, -0.25) = \sqrt{5} \cdot 0.14 \approx 0.31.$$

$$P\text{-value}(K_5^-) \approx 0.78$$

Використання критерію Колмогорова-Смирнова в чистому вигляді пов'язане з двома проблемами. Перша з них полягає в трактуванні результатів - адже критерій повертає дві статистики, а вони, як видно з прикладу, можуть істотно відрізнятися. Друга проблема пов'язана зі складністю обчислення значення $P\text{-value}$. Далі наведено формулу для обчислення

$$P\text{-value} = P\left(K_n^+ \leq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) = P\left(K_n^- \leq \frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \\ = \frac{t}{n^n} \sum_{k=t+1}^n \binom{n}{k} (k-t)^k (t+n-k)^{n-k-1}$$

однак ця формула не дає змоги розраховувати всі значення $P\text{-value}$ з огляду на обмеженість діапазону значень t , оскільки t присутній у межах підсумовування. Ще одна формула

$$P\text{-value} = P(K_n^+ \leq x) = P(K_n^- \leq x) \\ = \exp(-2x^2) \left(1 - \frac{2}{3}x \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

забезпечує точність обчислень лише за великих значень n .

У зв'язку з цим у математичній статистиці замість критерію Колмогорова-Смирнова часто застосовують критерій Андерсона-Дарлінга (Anderson-Darling).

1.13. Критерій Андерсона-Дарлінга

Нехай у результаті n випробувань було отримано тестові статистики $X_i, i = \overline{1, n}$. Розташуємо їх у порядку зростання:

$$X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_n$$

Обчислимо тестову статистику

$$A^2 = -n - S$$

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n} (\ln F(X_k) + \ln(1 - F(Y_{n+1-k})))$$

У разі, коли результатом тестів є $P\text{-value}_i, i = \overline{1, n}$, у порядку зростання розташовуються значення останніх:

$$P\text{-value}_1 \leq P\text{-value}_2 \leq \dots \leq P\text{-value}_n$$

і тестова статистика набуває вигляду

$$A^2 = -n - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n} (\ln(P\text{-value}_k) + \ln(1 - P\text{-value}_{n+1-k}))$$

Далі наведено формулу для розрахунку *P-value* для значення A :²

P-value =

$$= \begin{cases} 0, & A^2 < \alpha \\ \frac{2 \exp\left(-\frac{1.2337}{A^2}\right) \left(1 + \frac{A^2}{8} - \frac{0.04958(A^2)^2}{1.325 + A^2}\right)}{\sqrt{A^2}}, & \alpha \leq A^2 < 2 \\ 1 - 0.6621361 \exp(-1.091638A^2) - \\ - 0.95095 \exp(-2.005138A^2), & 2 \leq A^2 < 4 \\ 1 - 0.4938691 \exp(-1.050321A^2) - \\ - 0.5946336 \exp(-1.527198A^2), & A^2 \geq 4 \end{cases}$$

де α - рівень значущості тесту.

Приклад 1.11

У результаті $n = 5$ випробувань за допомогою критерію хі-квадрат було отримано такі значення:

$P\text{-value}_1 = 0,55$;

$P\text{-value}_2 = 0,40$;

$P\text{-value}_3 = 0,34$;

$P\text{-value}_4 = 0,51$;

$P\text{-value}_5 = 0,10$.

Оцінити отримані результати за допомогою критерію Андерсона-Дарлінга.

Рішення:

Розташуємо отримані значення $P\text{-value}_i$, $i = \overline{1,5}$, у порядку зростання. Отримуємо 0.10; 0.34; 0.40; 0.51; 0.55.

Обчислимо A :²

$$\begin{aligned} A^2 &= -n - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n} (\ln(P\text{-value}_k) + \ln(1 - P\text{-value}_{n+1-k})) = \\ &= -5 - \frac{2 \cdot 1 - 1}{5} (\ln(0.1) + \ln(1 - 0.55)) \\ &\quad - \frac{2 \cdot 2 - 1}{5} (\ln(0.34) + \ln(1 - 0.51)) \\ &\quad - \frac{2 \cdot 3 - 1}{5} (\ln(0.4) + \ln(1 - 0.4)) \\ &\quad - \frac{2 \cdot 4 - 1}{5} (\ln(0.51) + \ln(1 - 0.34)) \\ &\quad - \frac{2 \cdot 5 - 1}{5} (\ln(0.55) + \ln(1 - 0.1)) \approx 0.91 \end{aligned}$$

Обчислимо значення P -value:

$$P\text{-value} = \frac{2 \exp\left(-\frac{1.2337}{0.91}\right) \left(1 + \frac{0.91}{8} - \frac{0.04958(0.91)^2}{1.325 + 0.91}\right)}{\sqrt{0.91}} \approx 0.6$$

2. НАБІР ТЕСТІВ "DIEHARD"

Цей набір тестів був запропонований Джорджем Марсалья (G. Marsaglia) для дослідження статистичних властивостей розроблених ним конгруентних генераторів.

"DIEHARD" розглядається як один із найсуворіших наборів тестів. Пов'язано це з тим, що більшість тестів "DIEHARD" дуже складно "обдурити", тобто сформуванню заздалегідь погану послідовність, яка не задовольняє сукупності вимог на випадковість, але успішно проходить тест, що розглядається. Цей факт зумовлений тим, що рішення про проходження або непроходження тесту приймається не на основі частоти появи певних шаблонів у досліджуваній послідовності, а на основі аналізу взаємного розташування наборів біт послідовності.

До складу набору тестів "DIEHARD" входять такі тести:

- перевірка днів народження (the birthday-spacing Test);
- перевірка пересічних перестановок (the overlapping k-permutation test);
- перевірка рангів матриць (the binary rank test for matrices);
- мавпячі тести (the monkey test);
- підрахунок одиниць (the count-the-1's test);
- тест паркування (the parking lot test);
- тест мінімальних відстаней (the minimum distance test);
- тест випадкових сфер (the random spheres test);
- тест стиснення (the SQUEEZE test);
- тест пересічних сум (the overlapping sums test);
- перевірка на рівномірність (the runs test);
- тест гри в кості (the craps test).
- тест горили;
- тест НСД (найбільший спільний дільник).

Важливе зауваження. Низка тестів "DIEHARD" для аналізу послідовності застосовують критерій χ^2 -квадрат із подальшим обчисленням P -value (рис. 2.1). Як можна помітити, зі збільшенням значення статистики тесту значення P -value також збільшується, хоча мало б зменшуватися.

Виведене "DIEHARD" значення являє собою

$$P\text{-value}_{DIEHARD} = 1 - P\text{-value}(v, \chi^2(obs))$$

Це слід враховувати при інтерпретації результатів. $P\text{-value}_{DIEHARD}$ визначає ймовірність отримання значення, меншого або такого, що дорівнює $\chi^2(obs)$, для заданого числа ступенів свободи.

Наприклад, $P\text{-value}_{DIEHARD}$ для $v = 6$ (див. рис. 2.1) означає, що результат з $\chi^2(obs) = 9.48$ буде отримано приблизно у 85 % випадків. Традиційне значення $P\text{-value}$ може бути отримано з $P\text{-value}_{DIEHARD}$ за допомогою такої формули:

$$P\text{-value} = 1 - P\text{-value}_{DIEHARD}.$$

І $P\text{-value}$, і $P\text{-value}_{DIEHARD}$ можуть використовуватися під час узагальнення статистик за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова. При цьому в наборі тестів "DIEHARD" використовується критерій Андерсона-Дарлінга (як одна з варіацій критерію Колмогорова-Смирнова), однак у виведеній звітності він фігурує як критерій Колмогорова-Смирнова.

BIRTHDAY SPACINGS TEST, M= 512 N=2**24 LAMBDA= 2.0000

Results for bits.01

For a sample of size 500:			mean
bits.01	using bits	1 to 24	1.994
duplicate	number	number	
spacings	observed	expected	
0	65.	67.668	
1	140.	135.335	
2	136.	135.335	
3	89.	90.224	
4	46.	45.112	
5	16.	18.045	
6 to INF	8.	8.282	
Chisquare with 6 d.o.f. =			.54 p-value= .002747

For a sample of size 500:			mean
bits.01	using bits	2 to 25	1.954
duplicate	number	number	
spacings	observed	expected	
0	68.	67.668	
1	145.	135.335	
2	136.	135.335	
3	80.	90.224	
4	46.	45.112	
5	16.	18.045	
6 to INF	9.	8.282	
Chisquare with 6 d.o.f. =			2.17 p-value= .096086

For a sample of size 500:			mean
bits.01	using bits	3 to 26	1.924
duplicate	number	number	
spacings	observed	expected	
0	57.	67.668	
1	160.	135.335	
2	142.	135.335	
3	78.	90.224	
4	42.	45.112	
5	14.	18.045	
6 to INF	7.	8.282	
Chisquare with 6 d.o.f. =			9.48 p-value= .851709

Рис. 2.1. Приклад звіту про тест

2.1 Перевірка днів народження

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у вихідній послідовності, аналізуючи довжини інтервалів між числами.

Своєю назвою тест зобов'язаний парадоксу днів народження (ДН), який стверджує, що якщо дано групу з 23 і більше осіб, то ймовірність того, що у двох із них збіжаться дні народження (число і місяць), перевищує 50 %.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Якщо провести аналогію з парадоксом ДН, то e являє собою послідовність з n ДН у році з 2^m днів. Застосовувати ідеї парадокса ДН безпосередньо до чисел послідовності недоцільно, оскільки достатньо впровадити в погану послідовність відсутні елементи, щоб вирівняти статистику і, відповідно, пройти тест. У зв'язку з цим у системі "DIEHARD" аналізуються не самі ДН, а проміжки між ними.

Відсортуємо числа в порядку неспадання, утворивши тим самим послідовність ДН: $Y = y_1 y_2 \dots y_n$. Сформуємо послідовність W проміжків між ДН:

$$y_2 - y_1, y_3 - y_2, \dots, y_n - y_{n-1}, y_1 + 2^m - y_n$$

Останній елемент послідовності Y потребує пояснень. Подія y_1 після y_n настане тільки наступного року, тому проміжок між y_1 і y_n і становить $y_1 + 2^m - y_n$

Нехай $n_i, i = \overline{0, k}$, - число проміжків, що мають i дублікатів.

Якщо $n_i, i = \overline{0, k}$, - число проміжків, що трапляються більше, ніж 1 раз, то n_i асимптотично розподілені за Пуассоном з $\lambda = \frac{n^3}{4 \cdot 2^m}$

Обчислюємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=0}^k \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i}$$

$$p_i = \frac{\lambda^i \exp(-\lambda)}{i!}$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює k .

Крім того, обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(k, \chi^2(obs))$$

Приклад 2.1

Вхід:

$$e = 120 \ 75 \ 156 \ 43 \ 97 \ 113 \ 153 \ 61 \ 1 \ 136 \ 54 \ 131 \ 92 \ 167 \ 64 \ 18;$$

$$m = 8;$$

$$n = 16.$$

Тест:

ДР	Упорядковані за зростанням ДН Y	Проміжки між ДН W	Упорядковані проміжки між ДН
120	1	90	3
75	18	17	3
156	43	25	5
43	54	11	5
97	61	7	7
113	64	3	7
153	75	11	11
61	92	17	11
1	97	5	11
136	113	16	11
54	120	7	16
131	131	11	17
92	136	5	17
167	153	17	17
64	156	3	25
18	167	11	90

Три проміжки зустрічаються по одному разу (16, 25, 90), тобто не мають дублікатів. Таким чином, $n_0 = 3$.

Число проміжків, що мають одне повторення (3, 5, 7), дорівнює $n_1 = 3$.

Проміжки, що дорівнюють 11 і 17, зустрічаються 3 і 4 рази відповідно. Таким чином, $n_2 = 1$ і $n_3 = 1$. Однак для досягнення пуасонівського розподілу необхідно, щоб значення в категорії перевищувало 1. Тому дві категорії n_2 і n_3 об'єднуються в одну:

$$n_{\geq 2} = 2.$$

$$\lambda = \frac{16^3}{4 \cdot 2^9} = 4$$

$$p_0 = \frac{4^0 \exp(-4)}{0!} = 0.018$$

$$p_1 = \frac{4^1 \exp(-4)}{1!} = 0.073$$

$$p_{\geq 2} = 1 - p_0 - p_1 = 1 - 0.018 - 0.073 = 0.909$$

$$\begin{aligned} \chi^2(obs) &= \frac{(3 - 16 \cdot 0.018)^2}{16 \cdot 0.018} + \frac{(3 - 16 \cdot 0.073)^2}{16 \cdot 0.073} + \\ &+ \frac{(2 - 16 \cdot 0.909)^2}{16 \cdot 0.909} = 39.23 \end{aligned}$$

Оскільки дві категорії (n_2 і n_3) об'єднано в одну, то замість трьох ступенів свободи при обчисленні P -value використовується два:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2, 39.230) = 0$$

В оригінальній реалізації цього тесту в системі "DIEHARD" використовуються такі параметри: $m = 24$, $n = 2^9$. У кожному 32-бітному слові аналізують набори по 24 біти (1-24, 2-25, ..., 9-32), знаходять 500 довжин інтервалів між ДР і обчислюють статистику тесту, потім отримані 9 статистик аналізують за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

Категорії для довжин інтервалів: n_0 , n_1 , n_2 , n_3 , n_4 , n_5 , $n_{\geq 6}$. Дане розбиття пояснюється таким чином. Імовірності для шести і семи збігів становлять

$$p_6 = \frac{2^6 \exp(-2)}{6!} = 0.012$$

$$p_7 = \frac{2^7 \exp(-2)}{7!} = 0.003$$

Для 500 інтервалів очікувані значення становлять

$$n_6 = 500 \cdot 0.012 = 6$$

$$n_7 = 500 \cdot 0.003 = 1.5$$

Таким чином, очікуване значення для шести збігів менше, ніж 2, а для досягнення пуасонівського розподілу необхідно, як уже зазначалося, щоб очікуване значення було більшим, ніж 2. У зв'язку з цим усі довжини інтервалів, що мають шість і більше дублікатів, об'єднуються в одну категорію $n_{\geq 6}$

Імовірності й очікуване число інтервалів для цих категорій такі:

$$p_0 = \frac{2^0 \exp(-2)}{0!} = 0.135$$

$$n_0 = 500 \cdot 0.135 = 67.5,$$

$$p_1 = \frac{2^1 \exp(-2)}{1!} = 0.270$$

$$n_1 = 500 \cdot 0.270 = 135,$$

$$p_2 = \frac{2^2 \exp(-2)}{2!} = 0.270$$

$$n_2 = 500 \cdot 0.270 = 135,$$

$$p_3 = \frac{2^3 \exp(-2)}{3!} = 0.180$$

$$n_3 = 500 \cdot 0.180 = 90,$$

$$p_4 = \frac{2^4 \exp(-2)}{4!} = 0.090$$

$$n_4 = 500 \cdot 0.090 = 45,$$

$$p_5 = \frac{2^5 \exp(-2)}{5!} = 0.036$$

$$n_5 = 500 \cdot 0.036 = 18,$$

$$p_{\geq 6} = 1 - 0.135 - 0.270 - 0.270 - 0.180 - 0.090 - 0.036 = 0.019,$$

$$n_{\geq 6} = 500 \cdot 0.019 = 9.5.$$

Недоліком системи "DIEHARD" є те, що тест ДР у ній аналізує тільки перші 500 32-бітних слів послідовності або 2000 байт. Існують суворіші реалізації цього тесту, параметри цих реалізацій наведено в табл. 2.1, однак і в найсуворішій реалізації ($m = 32$, $n = 2^{12}$) аналізуються тільки перші 5000 32-бітних слів або 20 000 байт.

Таблиця 2.1. Параметри посиленних тестів днів народження

m	n	k
20	28	4
23	2^9	4
26	2^{10}	4
29	2^{11}	4
32	2^{12}	4

Застосування тесту до послідовності довільної довжини можливе в разі дотримання таких рекомендацій:

- значення λ має лежати в інтервалі $[2, 8]$;
- число категорій має обиратися таким чином, щоб очікуване значення в кожній категорії було не меншим за 2.

Однак у цьому разі m набуватиме досить великих значень, що негативно позначиться на тестуванні генераторів з розрядністю набагато меншою, ніж m . Розв'язати цю проблему можна збільшенням λ , однак робити це слід з неабиякою часткою обережності, оскільки $p_i \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$, що унеможливить застосування критерію хі-квадрат. Інший варіант - розбити послідовність на підпослідовності фіксованої довжини, що задовольняють вимогам до λ , підрахувати для кожної такої підпослідовності статистики й оцінити останні за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

2.2 Перевірка пересічних перестановок

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у вихідній послідовності, аналізуючи частоти появи наборів з m чисел.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Представимо її у вигляді $N = \left\lfloor \frac{n-1}{k-1} \right\rfloor$ пересічних наборів по k чисел. Зайві числа відкидаються. У кожному такому наборі можливе $k!$ відносного розташування чисел. Нехай v_i - число появ наборів з i -м розташуванням:

$$\begin{aligned} v_1 : e_j &< e_{j+1} < \dots < e_{j+k-1} \\ v_2 : e_j &< e_{j+k-2} < e_{j+1} < \dots < e_{j+k-3} < e_{j+k-1} \\ &\dots \\ v_{k!} : e_{j+k-1} &< e_{j+k-2} < \dots < e_j \end{aligned}$$

де $j = 1, n - k + 1$ - індекс першого елемента набору.

Примітка. У цьому тесті передбачається, що в одному наборі немає рівних між собою чисел, точніше, ймовірність появи цієї події настільки мала, що навіть якщо вона все-таки має місце, то це ніяк не позначається на результатах тестування (цей набір просто викидають із розгляду).

Обчислюємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^{k!} \frac{\left(v_i - \frac{N}{k!}\right)^2}{\frac{N}{k!}}$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $k!-1$.

Крім того, обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(k, \chi^2(obs))$$

Приклад 2.2

Вхід:

$$e = \overbrace{0\ 2\ 4} \overbrace{7\ 3\ 5} \overbrace{1\ 6\ 2} \overbrace{0\ 5\ 1} \overbrace{4\ 6\ 3} \overbrace{0\ 6\ 3} \overbrace{5\ 6\ 3} \overbrace{2\ 1\ 6} \overbrace{7\ 3\ 7} \ 2$$

$$n = 28;$$

$$m = 3;$$

$$k = 3.$$

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{28-1}{3-1} \right\rfloor = 13$$

Останнє число (2) не входить до складу жодного набору, тому відкидаємо його.

Отримуємо такі пересічні набори:

$\{0, 2, 4\}$ $\{4, 7, 3\}$ $\{3, 5, 1\}$ $\{1, 6, 2\}$ $\{2, 0, 5\}$ $\{5, 1, 4\}$ $\{4, 6, 3\}$ $\{3, 0, 6\}$ $\{6, 3, 5\}$ $\{5, 6, 3\}$ $\{3, 2, 1\}$ $\{1, 6, 7\}$ $\{7, 3, 7\}$.

Якщо набір має вигляд $\{x_1, x_2, x_3\}$, то розподіл за категоріями буде таким:

$$v_1 : x_1 < x_2 < x_3$$

$$v_2 : x_1 < x_3 < x_2$$

$$v_3 : x_2 < x_1 < x_3$$

$$v_4 : x_2 < x_3 < x_1$$

$$v_5 : x_3 < x_1 < x_2$$

$$v_6 : x_3 < x_2 < x_1$$

Виходячи з цього, отримуємо

$$v_1 = 2: \{0, 2, 4\} \text{ і } \{1, 6, 7\},$$

$$v_2 = 1: \{1, 6, 2\},$$

$$v_3 = 2: \{2, 0, 5\} \text{ і } \{3, 0, 6\},$$

$$v_4 = 2: \{5, 1, 4\} \text{ і } \{6, 3, 5\},$$

$$v_5 = 4: \{4, 7, 3\}, \{3, 5, 1\}, \{4, 6, 3\}, \{5, 6, 3\},$$

$$v_6 = 1: \{3, 2, 1\}.$$

Примітка. Набір $\{7, 3, 7\}$ не розглядався, оскільки в ньому трапляються два числа, що повторюються. Передбачається, що ймовірність цієї події настільки мала, що не впливає на результати проходження тесту.

$$\begin{aligned} \chi^2(obs) = & \frac{\left(2 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} + \frac{\left(1 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} + \frac{\left(2 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} + \frac{\left(2 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} \\ & + \frac{\left(4 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} + \frac{\left(2 - \frac{13}{3!}\right)^2}{\frac{13}{3!}} = 2.84 \end{aligned}$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(3! - 1, 2.84) = 0.725.$$

У системі "DIEHARD" цей тест має назву OPERM5-overlapping 5-permutation. Аналізована послідовність подається у вигляді двох підпослідовностей, які складаються з $N=1000000$ пересічних наборів по п'ять 32-розрядних чисел (таким чином, довжина тестової послідовності становить $2 \cdot 4 \cdot (1000000 \cdot 4 + 1) = 32000008$ байт). Дотримуючись введених позначень, $m = 32$, $k = 5$, $n = 2 \cdot (1000000 \cdot 4 + 1) = 8\,000\,002$.

Недоліком системи "DIEHARD" є фіксована довжина послідовності для даного тесту та орієнтованість на 32-розрядні генератори.

2.3 Перевірка рангів матриць

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у вихідній послідовності, аналізуючи частоти появи матриць різних рангів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Представимо її у вигляді $N = \left\lfloor \frac{n}{Q \cdot R} \right\rfloor$ двійкових матриць розміром $Q \times R$. Зайві числа відкидаємо.

Підраховуємо ранги матриць. Нехай v_i - число матриць рангу i , $i = 1, \min(Q, R)$. Обчислюємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^{\min(Q,R)} \frac{(v_i - Np_i)^2}{Np_i}$$

Значення відповідних імовірностей можна визначити за такою формулою:

$$p_i = 2^{i(Q+R-i)-QR} \prod_{j=0}^{i-1} \frac{(1 - 2^{j-Q})(1 - 2^{j-R})}{1 - 2^{j-i}}$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $\min(Q, R) - 1$.

Крім того, обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(\min(Q, R) - 1, \chi^2(obs))$$

Приклад 2.3

Вхід:

$e = \text{A25Ch 24B1h E923h}$

Розбиття на матриці 4x4:

Початкова послідовність у двійковому поданні:

$e = 1010\ 0010\ 0101\ 1100\ 0010\ 0100\ 1011\ 0001\ 1110\ 1001\ 0010\ 0011$.

Представимо кожне число у вигляді матриці

$$\begin{aligned} A25Ch &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ 24B1h &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$E923h = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

У системі "DIEHARD" реалізовано 3 різновиди цього тесту.

Перевірка рангів матриць 32х32. Послідовність 32-розрядних чисел розглядається як $N = 40000$ матриць розміром 32х32. Формування матриць відбувається так: беруться набори по 32 числа, двійкове подання першого числа - перший рядок матриці, другого - другий тощо. Аналізуються такі ранги матриць: 32, 31, 30 і менші або рівні 29. Довжина послідовності для тестування дорівнює $40000 \cdot 32 \cdot 4 = 5120000$ байт.

Імовірності й очікуване число матриць для цього тесту такі:

$$p_{32} = 2^{32(32+32-32)-32 \cdot 32} \prod_{j=0}^{32-1} \frac{(1 - 2^{j-32})(1 - 2^{j-32})}{1 - 2^{j-32}} \approx 0.289$$

$$n_{32} = 40000 \cdot 0,012 = 11551,524,$$

$$p_{31} = 2^{31(32+32-31)-32 \cdot 32} \prod_{j=0}^{31-1} \frac{(1 - 2^{j-32})(1 - 2^{j-32})}{1 - 2^{j-31}} \approx 0.578$$

$$n_{31} = 40000 \cdot 0,578 = 23103,048,$$

$$p_{30} = 2^{30(32+32-30)-3 \cdot 32} \prod_{j=0}^{30-1} \frac{(1 - 2^{j-32})(1 - 2^{j-32})}{1 - 2^{j-30}} \approx 0.128$$

$$n_{30} = 40000 \cdot 0,128 = 5134,010,$$

$$p_{\leq 29} = 1 - p_{32} - p_{31} - p_{30} = 1 - 0.289 - 0.578 - 0.128 = 0.05,$$

$$n_{\leq 29} = 40000 \cdot 0,05 = 211,418.$$

Перевірка рангів матриць 31х31. Послідовність 32-розрядних чисел розглядається як $N = 40000$ матриць розміром 31х31. Формування матриць відбувається так: беруться набори по 32 числа, перші 31 біт першого числа - перший рядок матриці, перші 31 біт другого - другий і т.д. Аналізуються такі ранги матриць: 31, 30, 29 і менші або рівні 28. Мінімальна довжина послідовності дорівнює $40000 \cdot 32 \cdot 4 = 5120000$ байт.

Імовірності й очікуване число матриць для цього тесту такі:

$$p_{31} = 2^{31(31+31-31)-3 \cdot 31} \prod_{j=0}^{31-1} \frac{(1 - 2^{j-31})(1 - 2^{j-31})}{1 - 2^{j-31}} \approx 0.289$$

$$n_{31} = 40000 \cdot 0,012 = 11551,524,$$

$$p_{30} = 2^{30(31+31-30)-31 \cdot 31} \prod_{j=0}^{30-1} \frac{(1 - 2^{j-31})(1 - 2^{j-31})}{1 - 2^{j-30}} \approx 0.578$$

$$n_{30} = 40000 \cdot 0,578 = 23103,048,$$

$$p_{29} = 2^{29(31+31-29)-3 \cdot 31} \prod_{j=0}^{29-1} \frac{(1 - 2^{j-31})(1 - 2^{j-31})}{1 - 2^{j-29}} \approx 0.128$$

$$n_{29} = 40000 \cdot 0,128 = 5134,010,$$

$$p_{\leq 28} = 1 - p_{31} - p_{30} - p_{29} = 1 - 0.289 - 0.578 - 0.128 = 0,05,$$

$$n_{\leq 28} = 40000 \cdot 0,05 = 211.418.$$

Перевірка рангів матриць 6x8. Послідовність 32-розрядних чисел розглядається як $N = 100000$ матриць розміром 6x8. Формування матриць відбувається так: беруться набори по 6 чисел, перші 8 біт першого числа - перший рядок матриці, перші 31 біт другого - другий і т.д. Аналізуються такі ранги матриць: 6, 5 і менші або рівні 4. Мінімальна довжина послідовності дорівнює $100000 \cdot 6 \cdot 4 = 2400000$ байт.

Імовірності й очікуване число матриць для цього тесту такі:

$$p_6 = 2^{6(6+8-6)-6 \cdot 8} \prod_{j=0}^{6-1} \frac{(1 - 2^{j-6})(1 - 2^{j-8})}{1 - 2^{j-6}} \approx 0.773$$

$$n_6 = 100000 \cdot 0,773 = 77311.764,$$

$$p_5 = 2^{6(6+8-5)-6 \cdot 8} \prod_{j=0}^{5-1} \frac{(1 - 2^{j-6})(1 - 2^{j-8})}{1 - 2^{j-5}} \approx 0.217$$

$$n_5 = 100000 \cdot 0,217 = 21743.933,$$

$$p_{\leq 4} = 1 - p_6 - p_5 = 1 - 0.773 - 0.217 = 0.010,$$

$$n_{\leq 4} = 100000 \cdot 0,010 = 944.303.$$

Недолік цього тесту в системі "DIENARD" - фіксована довжина аналізованої послідовності. При цьому сам тест досить просто модифікується для матриць довільного розміру (що дозволяє аналізувати генератори з довільною розрядністю), а також для послідовностей довільної довжини.

2.4. Мавпячі тести

Мета тестів - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу відсутніх у ній підпослідовностей.

Настільки дивній назві ці тести завдячують своєму автору - Дж. Марсалья, який запропонував розглядати генератор як мавпу, що друкує на машинці з певним набором символів, і аналізувати кількість пропущених слів у видаваній послідовності. Цілком імовірно, що під час іменування тесту було проведено паралель із теоремою про нескінченних мавп, що стверджує, що абстрактна мавпа, б'ючи випадковим чином по клавішах друкарської машинки, рано чи пізно намічає заздалегідь заданий текст, тобто ймовірність настання цієї події наблизатиметься до одиниці, якщо час друкування наблизатиметься до нескінченності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Перетворимо її в рядок e^* , що складається з N слів. Кожне слово складається з k l -розрядних літер (літери і слова у вихідній послідовності e не обов'язково йдуть одна за одною). Тоді число відсутніх слів у рядку e^* апроксимується з нормальним розподілом із середнім

$$\mu = 2^{kl} \exp\left(-\frac{N}{2^{kl}}\right)$$

і відхиленням

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i_1=1}^{2^l} \sum_{i_2=1}^{2^l} \dots \sum_{i_k=1}^{2^l} \text{cov}(n_{i_1}, n_{i_2}, \dots, n_{i_k})}$$

Якщо буква, що дорівнює 2^i , присутня в слові, то $n_i = 1$.

Якщо буква, що дорівнює 2^i , відсутня в слові, то $n_i = 0$.

Обчислення σ є в низці випадків проблематичним, тому на практиці використовують або табличні значення, або значення, отримані в результаті низки експериментів.

Результати тесту оцінюють шляхом обчислення статистики для нормованої нормальної величини

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = \frac{\text{erfc}\left(\frac{X - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2}$$

де X - число відсутніх слів.

Недолік цього тесту в системі "DIEHARD" - фіксована довжина аналізованої послідовності. Спроба модифікувати тест для аналізу послідовності довільної довжини ускладнюється проблематичністю обчислення σ .

У системі "DIEHARD" реалізовано таких представників цієї групи тестів.

Перевірка потоку біт (The bitstream test). Уявімо вихідну послідовність 32-розрядних чисел $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ у вигляді послідовності біт $b = b_1, b_2, \dots, b_{32n}$. Перетворимо b на рядок, що складається з 20-буквених слів, що перетинаються (1 буква - 1 біт). Отримаємо:

$$b_1 b_2 \dots b_{20}, b_2 b_3 \dots b_{21}, \dots, b_{32n-19} b_{32n-18} \dots b_{32n}$$

Тоді в рядку, що складається з 2^{21} перехресних 20-буквених слів, число відсутніх слів апроксимується з нормальним розподілом з $\mu = 141909$ і $\sigma = 428$. Тест повторюється 20 разів (1-й раз - відлік починається з 1-го біта, 2-й - з $(2^{21} + 1)$ -го і т.д. до 20-го). Для кожного випадку визначається число відсутніх слів x і обчислюється статистика для нормованої нормальної величини:

$$P\text{-value}(x, \mu, \sigma) = P\text{-value}(x, 141909, 428) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{x - 141909}{\sqrt{2} \cdot 428}\right)}{2}$$

До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Дотримуючись введених позначень, $N = 2^{21}$, $k = 20$, $l = 1$.

Довжина тестової послідовності дорівнює $2^{21} \cdot 20$ біт = 5242800 байт.

Приклад 2.4

Вхід:

$$e = 5\ 2\ 0\ 7;$$

$$N = 10;$$

$$k = 3;$$

$$l = 1.$$

Тест:

Початковий рядок у бітовому поданні:

$$b = 101\ 010\ 000\ 111,$$

Слова: {101}, {010}, {101}, {010}, {100}, {000}, {000}, {001}, {011}, {111},

Число відсутніх слів дорівнює 1 {110} (припускається, що всього можливо $2^3 = 8$ слів від {000} до {111}).

Перевірка розріджених пар, що перетинаються (OPSO - Overlapping-Pairs-Sparse-Occurancy). Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. З кожного числа вибираємо 10 біт (літеру) і утворюємо двобуквені слова. Тоді в рядку з 2^{21} слів, що

перетинаються, кількість відсутніх слів апроксимується з нормальним розподілом з $\mu = 141\,909$ і $\sigma = 290$. Тест повторюють 23 рази (1-й раз - обирають біти з 1-го до 10-го, 2-й - з 2-го до 11-го і т.д. до 23-го). Для кожного випадку визначається число відсутніх слів X і обчислюється статистика для нормованої нормальної величини:

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = P\text{-value}(X, 141909, 290) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X - 141909}{\sqrt{2} \cdot 290}\right)}{2}$$

До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Дотримуючись введених позначень, $N = 2^{21}$, $k = 2$, $l = 10$.

Довжина тестової послідовності дорівнює $(2^{21} + 1) \cdot 4 = 8388612$ байт.

Приклад 2.5

Вхід:

$e = 15\,12\,0\,7\,9\,4\,1\,13\,10\,8\,4\,3\,0\,8$;

$N = 13$;

$k = 2$;

$l = 2$.

Тест:

1-й раз вибираються перші 2 біти кожного числа:

$b = 1111\,1100\,0000\,0111\,1001\,0100\,0001\,1101\,1010\,1000\,0100\,0011\,0000\,1000$,

Слова: $\{1111\}$, $\{1100\}$, $\{0001\}$, $\{0110\}$, $\{1001\}$, $\{0100\}$, $\{0011\}$, $\{1110\}$, $\{1010\}$, $\{1001\}$, $\{0100\}$, $\{0000\}$, $\{0010\}$.

Кількість відсутніх слів дорівнює 5: $\{0101\}$, $\{0111\}$, $\{1000\}$, $\{1011\}$, $\{1101\}$ (припускається, що загалом можливо $2^4 = 16$ слів від $\{0000\}$ до $\{1111\}$).

2-й раз вибираються другі 2 біти кожного числа:

$b = 1111\,1100\,0000\,0111\,1001\,0100\,0001\,1101\,1010\,1000\,0100\,0011\,0000\,1000$,

Слова: $\{1110\}$, $\{1000\}$, $\{0011\}$, $\{1100\}$, $\{0010\}$, $\{1000\}$, $\{0010\}$, $\{1001\}$, $\{0100\}$, $\{0010\}$, $\{1001\}$, $\{0100\}$, $\{0000\}$.

Кількість відсутніх слів дорівнює 8: $\{0001\}$, $\{0101\}$, $\{0110\}$, $\{0111\}$, $\{1010\}$, $\{1011\}$, $\{1101\}$, $\{1111\}$.

Перевірка розріджених пересічних четвірок (Overlapping-Quadruples-Sparse-Occurance). Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. З кожного числа вибираємо 5 біт

(літеру) і утворюємо 4-літерні слова. Тоді в рядку з 2^{21} слів, що перетинаються, кількість відсутніх слів апроксимується з нормальним розподілом з $\mu = 141909$ і $\sigma = 339$. Тест повторюють 28 разів (1-й раз - обирають біти з 1-го до 5-го, 2-й - з 2-го до 6-го і т.д. до 28-го). Для кожного випадку визначається число відсутніх слів X і обчислюється статистика для нормованої нормальної величини:

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = P\text{-value}(X, 141909, 339) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X - 141909}{\sqrt{2} \cdot 339}\right)}{2}$$

До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Дотримуючись введених позначень, $N = 2^{21}$, $k = 4$, $l = 5$.

Довжина тестової послідовності дорівнює $(2^{21} + 3) \cdot 4 = 8388620$ байт.

Приклад 2.6

Вхід:

$e = 7\ 6\ 0\ 3\ 4\ 2\ 0\ 6\ 5\ 4\ 2\ 1\ 0\ 4\ 7\ 3$;

$N = 5$;

$k = 4$;

$l = 1$.

Тест:

1-й раз вибираються перші біти кожного числа:

$b = 111\ 110\ 000\ 011\ 100\ 010\ 000\ 110\ 101\ 100\ 010\ 001\ 000\ 100\ 111$

011,

Слова: $\{1100\}$, $\{0100\}$, $\{0111\}$, $\{1000\}$, $\{0110\}$.

Передбачається, що всього можливо $2^4 = 16$ слів, тому число відсутніх слів дорівнює $16 - 5 = 11$.

2-й раз вибираються другі біти кожного числа:

$b = 111\ 110\ 000\ \mathbf{011}\ 100\ 010\ 000\ 110\ 101\ 100\ 010\ 001\ 000\ 100\ 111$

011,

Слова: $\{1101\}$, $\{1010\}$, $\{0100\}$, $\{0100\}$, $\{0011\}$.

Одне слово зустрічається двічі ($\{0100\}$), тому число відсутніх слів дорівнює $16 - (5 - 1) = 12$.

Перевірка розріджених пересічних десятків (DNA). Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. З кожного числа вибираємо 2 біти (букву) і утворюємо 10-буквені слова. Тоді в рядку з 2^{21} слів, що перетинаються, кількість відсутніх слів апроксимується з нормальним розподілом з $\mu = 141909$ і $\sigma = 339$. Тест повторюють 31 раз

(1-й раз - обирають біти з 1-го до 2-го, 2-й - з 2-го до 3-го і т.д. до 31-го). Для кожного випадку визначається число відсутніх слів X і обчислюється статистика для нормованої нормальної величини:

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = P\text{-value}(X, 141909, 339) = \\ = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X - 141909}{\sqrt{2} \cdot 339}\right)}{2}$$

До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Дотримуючись введених позначень, $N = 2^{21}$, $k = 2$, $l = 10$.

Довжина тестової послідовності дорівнює $(2^{21} + 9) \cdot 4 = 8388644$ байт.

Примітка. Зазначені тести можна суттєво посилити, якщо змінити порядок вибору біт для складання слів або тестувати слова з певною періодичністю.

2.5. Підрахунок одиниць

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу частоти появи байтів із різним числом одиниць.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. Представимо її у вигляді послідовності байт $b = b_1, b_2, \dots, b_{4n}$. Кожен байт може містити від 0 до 8 одиниць з імовірностями $\frac{1}{256}, \frac{8}{256}, \frac{28}{256}, \frac{56}{256}, \frac{70}{256}, \frac{56}{256}, \frac{28}{256}, \frac{8}{256}, \frac{1}{256}$ відповідно. Уведемо такі позначення: якщо байт містить від 0 до 2 одиниць, позначимо його A , 3 одиниці - B , 4 одиниці - C , 5 одиниць - D , від 6 до 8 одиниць - E . Відповідні ймовірності:

$$p(A) = \frac{\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2}}{256} = \frac{37}{256}$$

$$p(B) = \frac{\binom{8}{3}}{256} = \frac{56}{256}$$

$$p(C) = \frac{\binom{8}{4}}{256} = \frac{70}{256}$$

$$p(D) = \frac{\binom{8}{5}}{256} = \frac{56}{256}$$

$$p(E) = \frac{\binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8}}{256} = \frac{37}{256}$$

Уявімо послідовність b у вигляді рядка з N пересічних k -буквених слів, що перетинаються. Нехай v_i^k , $i = \overline{1, 5^k}$, - число появ слова конкретного типу (наприклад, v_1^5 - число появ слова ААААААА, ..., v_{3125}^5 - число появ слова ЕЕЕЕЕЕЕ). Обчислюємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^{5^k} \frac{(v_i^k - Np_i^k)^2}{p_i^k} - \sum_{i=1}^{5^{k-1}} \frac{(v_i^{k-1} - Np_i^{k-1})^2}{p_i^{k-1}}$$

яка апроксимується з розподілом хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $5^k - 5^{k-1}$ (p_i^k - ймовірність появи слова v_i^k).

Обчислюємо значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5^k - 5^{k-1}, \chi^2(obs))$$

У системі "DIEHARD" використовуються такі параметри: $N = 256000$, $k = 5$.

Довжина тестової послідовності дорівнює $256000 \cdot 4 + 1 = 1024001$ байт.

Приклад 2.7

Вхід:

$e = \text{C700h A4C9h 2367h E4B7h};$

$k = 3;$

$N = 3.$

Формування слів:

$b = 11000111 \ 0000000 \ 10100100 \ 11001001 \ 00100011 \ 01100111$
 $11100100 \ 10110111,$

$b = \text{E A B C B B D C E}.$

Слова: {EAB}, {BCB}, {BDC}.

Розширенням цього тесту є **Підрахунок одиниць у певних байтах (the count-the-1's for specific bytes)**. Розглядається послідовність 32-розрядних чисел і з кожного числа вибирається 8 бітів, які потім беруть участь в утворенні слів. Тест повторюють 25 разів (1-й раз - обирають біти з 1-го до 8-го, 2-й - з 2-го до 9-го і т.д. до 25-го). До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Довжина тестової послідовності дорівнює $4 \cdot (256000 \cdot 4 + 1) = 4096004$ байт.

Приклад 2.8

Вхід:

$e = \text{C700h A4C9h 2367h E4B7h 4D20h 128Ah BB47h 98C3h 3AC6h};$

$k = 3;$

$N = 2.$

Формування слів:

Біти з 1-го по 8-й:

$b = \mathbf{11000111} \ 00000000 \ 10100100 \ 11001001 \ \mathbf{00100011} \ 01100111$
 $11100100 \ 10110111 \ \mathbf{01001101} \ 00100000 \ 00010010 \ 10001010 \ \mathbf{10111011}$
 $01000111 \ 10011000 \ 11000011 \ \mathbf{00111010} \ 11000110.$

Слова: {DBC}, {CEC}.

Біти з 2-го по 9-й:

$b = \mathbf{11000111} \ 00000000 \ 10100100 \ 11001001 \ \mathbf{00100011} \ 01100111$
 $11100100 \ 10110111 \ \mathbf{01001101} \ 00100000 \ 00010010 \ 10001010 \ \mathbf{10111011}$
 $01000111 \ 10011000 \ 11000011 \ \mathbf{00111010} \ 11000110.$

Слова: {CBC}, {CDD}.

2.6. Тест паркування

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу кореляції між елементами послідовності.

Як і низка інших тестів "DIEHARD", тест паркування пов'язаний із певним завданням теорії ймовірностей і математичної статистики. У цьому випадку йдеться про завдання паркування. Суть її в наступному. У квадраті розміром 100×100 випадково паркуються (розміщуються) "автомобілі" - кола радіусом 1. Для того щоб уникнути питань доставки до місця паркування автомобіля, останній пропонується замінити засобом пересування, не залежним від заторів, наприклад вертольотом. Кожна спроба може закінчитися зіткненням або вдалим паркуванням. У разі зіткнення засіб пересування продовжує спроби розміщення доти, доки не здійснить вдале паркування. Нехай X - число вдалих паркувань після $p = 12\ 000$ спроб. Експерименти показують, що X асимптотично нормально розподілене з $\mu = 3523$ і $\sigma = 21.9$.

Одразу слід зазначити: оскільки закон розподілу числа вдалих парковок отримано експериментально, значення p, μ і σ строго фіксовані.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність m -розрядних чисел. Розбиваємо вихідну послідовність на N підпослідовностей, що складаються з $2p$ m -розрядних чисел. Зайві числа відкидаються. Як

координати місця паркування виступають нормовані значення сусідніх чисел підпослідовності. Таким чином, для p спроб координати місць паркування матимуть вигляд

$$\left(100 \frac{e_1}{2^m}, 100 \frac{e_2}{2^m}\right), \left(100 \frac{e_3}{2^m}, 100 \frac{e_4}{2^m}\right), \dots, \left(100 \frac{e_{2p-1}}{2^m}, 100 \frac{e_{2p}}{2^m}\right)$$

Як можна помітити, значення m має бути більшим або дорівнювати $\lceil \log_2(100) \rceil = 7$, щоб забезпечити рівномірне заповнення квадрата.

Приклад 2.9

Вхід:

$e = 25, 36, 127, 200$;

$m = 8$.

Формування координат місць для паркування:

1-е місце чергового паркування:

$$\left(100 \frac{127}{2^8}, 100 \frac{36}{2^8}\right) = (9.765625, 14.0625).$$

2-ге місце чергового паркування:

$$\left(100 \frac{25}{2^8}, 100 \frac{200}{2^8}\right) = (49.609375; 78.125).$$

Підраховується число вдалих парковок X . Робиться це за допомогою такого алгоритму:

Крок 1. Установити X в 0, i в 0.

Крок 2. Вибрати чергову координату. Збільшити i на 1. Якщо $i > p$, то перейти на Крок 5, інакше перейти на Крок 3.

Крок 3. Якщо координата вже зустрічалася, то перейти на Крок 2, в іншому разі перейти на Крок 4.

Крок 4. Збільшити X на 1. Перейти на Крок 2.

Крок 5. Кінець.

Приклад 2.10

Вхід:

Координати: (1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6), (2, 4), (9, 1), (4, 2), (5, 6), (1, 1);

$p = 10$.

Тест:

i	Координати, які вже зустрічалися	Чергова координата	X
0		-	0
1		(1, 3)	1
2	(1, 3)	(2, 4)	2
3	(1, 3), (2, 4)	(4, 2)	3
4	(1, 3), (2, 4), (4, 2)	(7, 8)	4
5	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8)	(5, 6)	5
6	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6)	(2, 4)	5
7	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6)	(9, 1)	6
8	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6), (9, 1)	(4, 2)	6
9	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6), (9, 1)	(5, 6)	6
10	(1, 3), (2, 4), (4, 2), (7, 8), (5, 6), (9, 1)	(1, 1)	7

Для числа вдалих парковок обчислюється статистика для нормованої нормальної величини:

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma) = P\text{-value}(X, 3523, 21.9) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X - 3523}{\sqrt{2} \cdot 21.9}\right)}{2}$$

У системі "DIEHARD" аналізуються $N = 10$ наборів по $2 \cdot p = 2 \cdot 12000$ 32-розрядних чисел ($m = 32$). Для кожного набору обчислюється значення $P\text{-value}$. До отриманих статистик застосовується критерій Колмогорова-Смирнова.

Довжина тестової послідовності дорівнює $10 \cdot (2 \cdot 12000 \cdot 4) = 960000$ байт.

2.7 Тест мінімальних відстаней

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу кореляції між елементами послідовності.

Цей тест розвиває ідеї тесту парковок. Тепер аналізуються не тільки координати точок, а й їхнє взаємне розташування на площині.

Розглянемо спочатку відповідну тесту задачу. У квадраті розміром 10000×10000 розміщується $p = 8\,000$ випадкових точок.

Обчислюється $d_{\min}$ - мінімальна відстань із $\binom{p}{2} = \frac{p^2 - p}{2}$ можливих між парами точок. Якщо точки у квадраті розташовані випадково, то квадрат мінімальної відстані між точками асимптотично експоненціально розподілений із середнім 0.995. Отже, величина

$$k = 1 - \exp\left(-\frac{d^2}{0.995}\right)$$

нормовано нормально розподілена на інтервалі $[0,1]$. Таким чином, отримавши N таких величин, можна застосувати критерій Колмогорова-Смирнова і обчислити значення $P\text{-value}_{\text{КС}}$

Тепер розглянемо саму реалізацію тесту. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність m -розрядних чисел. Розбиваємо вихідну послідовність на N підпослідовностей, що складаються з $2p$ m -розрядних чисел. Зайві числа відкидаються. Як координати точок виступають нормовані значення сусідніх чисел підпослідовності. Таким чином, для i -ї підпослідовності, $i = \overline{1, N}$, координати p точок матимуть вигляд

$$\begin{aligned} &\left(10000 \frac{e_{2p(i-1)+1}}{2^m}, 10000 \frac{e_{2p(i-1)+2}}{2^m}\right), \\ &\left(10000 \frac{e_{2p(i-1)+3}}{2^m}, 10000 \frac{e_{2p(i-1)+4}}{2^m}\right), \\ &\dots, \\ &\left(10000 \frac{e_{2p(i-1)+2p-1}}{2^m}, 10000 \frac{e_{2p(i-1)+2p}}{2^m}\right) \end{aligned}$$

Як можна помітити, значення m має бути більшим або дорівнювати $\lceil \log_2(10000) \rceil = 14$, щоб забезпечити рівномірне заповнення квадрата.

Для кожної підпослідовності обчислюємо квадрат мінімальної відстані $d_{\min i}$ між з $\frac{p^2-p}{2}$ можливих між парами точок і значення статистики

$$k_i = 1 - \exp\left(-\frac{d_{\min i}^2}{0.995}\right), i = \overline{1, N}$$

після чого застосовуємо до значень k_i критерій Колмогорова-Смирнова для отримання значення $P\text{-value}_{\text{КС}}$

Примітка. Для прискорення пошуку квадрата мінімальної відстані між точками рекомендується скористатися властивістю трикутника, яка свідчить, що сума двох сторін не може бути більшою від третьої, і для чергової пари точок спочатку порівнювати квадрат мінімальної відстані з квадратом різниці між координатами на одній з осей і тільки в разі перевищення розраховувати квадрат різниці між координатами на іншій осі.

Приклад 2.11

Вхід:

Координати (1, 9), (4, 2), (2, 4), (7, 8).

$$p = 4.$$

Сторона квадрата дорівнює 10.

Тест:

Як вихідний квадрат мінімальної відстані встановимо максимально можливе значення, тобто значення у випадку, коли точки аналізованої пари лежать у діаметрально протилежних сторонах квадрата. У цьому випадку $d_{min}^2 = 10^2 + 10^2 = 200$.

Усього можливо $\frac{4^2-4}{2} = 6$ відстаней. Знайдемо мінімальну з них.

№	d_{min}^2	Точка A	Точка B	x_{AB}^2	y_{AB}^2	d_{AB}^2	Нове d_{min}^2
1	200	(1, 9)	(4, 2)	$9 < 200$	$49 < 200$	$58 < 200$	58
2	58	(1, 9)	(2, 4)	$1 < 58$	$25 < 58$	$26 < 58$	26
3	26	(1, 9)	(7, 8)	$36 > 26$	-	-	-
4	26	(4, 2)	(2, 4)	$4 < 26$	$4 < 26$	$8 < 26$	8
5	8	(4, 2)	(7, 8)	$9 > 8$	-	-	-
6	8	(2, 4)	(7, 8)	$25 > 8$	-	-	-

$$x_{AB}^2 = (x_A - x_B)^2, y_{AB}^2 = (y_A - y_B)^2, d_{AB}^2 = x_{AB}^2 + y_{AB}^2$$

У системі "DIEHARD" аналізуються $N = 100$ наборів по $2 \cdot p = 2 \cdot 8000$ 32-розрядних чисел ($m = 32$).

Довжина тестової послідовності дорівнює $100 \cdot (2 \cdot 8000 \cdot 4) = 6400000$ байт.

2.8. Тест випадкових сфер

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу кореляції між елементами послідовності.

Цей тест продовжує лінійку тестів, пов'язаних з оцінкою кореляції, і розвиває ідеї тесту парковок і тесту мінімальних відстаней. Тепер аналізується взаємне розташування точок у просторі.

Відповідна задача звучить таким чином. У кубі зі стороною 1000 вибирається $p = 4000$ випадкових точок. Кожна точка являє собою центр сфери, радіус якої - мінімальна відстань від центру сфери до найближчої до центру точки. Якщо точки в кубі розташовані випадково, то обсяг мінімальної такої сфери асимптотично експоненціально розподілений із середнім $\frac{120\pi}{3}$. Таким чином, кубічне

значення радіуса r_{min}^3 мінімальної сфери асимптотично експоненціально розподілене із середнім, що дорівнює 30.

Отже, величина

$$k = 1 - \exp\left(-\frac{r_{min}^3}{30}\right)$$

нормовано нормально розподілена на інтервалі $[0,1]$. Таким чином, отримавши N таких величин, можна застосувати критерій Колмогорова-Смирнова і обчислити значення $P\text{-value}_{КС}$

Тепер розглянемо саму реалізацію тесту. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність m -розрядних чисел. Розбиваємо вихідну послідовність на N підпослідовностей, що складаються з $3p$ m -розрядних чисел. Зайві числа відкидаються. Як координати центрів кіл виступають нормовані значення сусідніх чисел підпослідовності. Таким чином, для i -ї підпослідовності, $i = \overline{1, N}$, координати p точок матимуть вигляд

$$\begin{aligned} &\left(1000 \frac{e_{3p(i-1)+1}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+2}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+3}}{2^m}\right), \\ &\left(1000 \frac{e_{3p(i-1)+4}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+5}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+6}}{2^m}\right), \\ &\dots, \\ &\left(1000 \frac{e_{3p(i-1)+3p-2}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+3p-1}}{2^m}, 1000 \frac{e_{3p(i-1)+3p}}{2^m}\right) \end{aligned}$$

Як можна помітити, значення m має бути більшим або дорівнювати $\lceil \log_2(1000) \rceil = 10$, щоб забезпечити рівномірне заповнення куба.

Приклад 2.12

Вхід:

$e = 368, 442, 543, 200, 712, 956;$

$m = 10.$

Формування координат центрів кіл:

центр 1-го кола:

$$\left(1000 \frac{368}{2^{10}}, 1000 \frac{442}{2^{10}}, 1000 \frac{543}{2^{10}}\right) = (359.375, 431.640625, 530.2734375);$$

центр 2-го кола:

$$\left(1000 \frac{200}{2^{10}}, 1000 \frac{712}{2^{10}}, 1000 \frac{956}{2^{10}}\right) = (195.3125, 431.640625, 530.2734375).$$

Для кожної підпослідовності обчислюємо мінімальний кубічний радіус r_{mini}^3 для всіх $\binom{p}{2} = \frac{p^2-p}{2}$ можливих сфер і значення статистики

$$k_i = 1 - \exp\left(-\frac{r_{mini}^3}{30}\right), i = \overline{1, N}$$

після чого застосовуємо до значень k_t критерій Колмогорова-Смирнова для отримання значення $P\text{-value}_{КС}$

Примітка. Для прискорення обчислень рекомендується спочатку знайти квадрат мінімального радіуса. У цьому разі можна використати підхід, застосований у тесті перевірки парковок, - послідовно порівнювати значення квадрата мінімального радіуса з квадратом різниці координат по кожній з осей і тільки в разі перевищення в кожному випадку обчислювати значення куба радіуса.

Приклад 2.13

Координати (1, 9, 7), (4, 2, 6), (2, 4, 5), (7, 8, 4);

$p = 4$;

Сторона куба дорівнює 10.

Тест:

Як вихідний квадрат мінімального радіусу встановимо максимально можливе значення, тобто значення у випадку, коли точки аналізованої пари лежать у діаметрально протилежних сторонах куба. У цьому випадку $rm_{iri} = 102 + 102 + 102 = 300$.

Усього можливо $\frac{4^2 - 4}{2} = 6$ радіусів. Знайдемо мінімальний із них.

r_{min}^2	Точка A	Точка B	x_{AB}^2	y_{AB}^2	z_{AB}^2	d_{AB}^2	Нове r_{min}^2
200	(1, 9, 7)	(4, 2, 6)	$9 < 300$	$49 < 300$	$1 < 300$	$59 < 300$	59
59	(1, 9, 7)	(2, 4, 5)	$1 < 59$	$25 < 59$	$4 < 59$	$30 < 59$	30
30	(1, 9, 7)	(7, 8, 4)	$36 > 26$	-	-	-	-
30	(4, 2, 6)	(2, 4, 5)	$4 < 30$	$4 < 30$	$1 < 30$	$9 < 30$	9
9	(4, 2, 6)	(7, 8, 4)	$9 = 9$	-	-	-	-
9	(2, 4, 5)	(7, 8, 4)	$25 > 9$	-	-	-	-

$$x_{AB}^2 = (x_A - x_B)^2, y_{AB}^2 = (y_A - y_B)^2, z_{AB}^2 = (z_A - z_B)^2,$$

$$d_{AB}^2 = x_{AB}^2 + y_{AB}^2 + z_{AB}^2$$

У системі "DIEHARD" аналізуються $N = 20$ наборів по $3 \cdot p = 2 \cdot 4000$ 32-розрядних чисел ($m = 32$).

Довжина тестової послідовності дорівнює $20 \cdot (3 \cdot 8000 \cdot 4) = 1920000$ байт.

2.9. Тест стиснення

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу взаємного розташування чисел.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. Перетворимо її на послідовність e^* чисел, нормованих на інтервалі $[0; 1)$

$$e^* = \frac{e_1}{2^{32}}, \frac{e_2}{2^{32}}, \dots, \frac{e_n}{2^{32}}$$

Приклад 2.14

Вхід:

$e = 25356578, 13047856;$

$n = 2.$

$$e^* = \frac{25356578}{2^{32}}, \frac{13047856}{2^{32}} =$$

$= 0.0054846932180225849151611328125, 0.0030379407107830047607421875$

Для кожного елемента послідовності e^* підраховується число ітерацій, необхідне для зменшення $k = 2^{31} = 2147483648$ до 1 за допомогою перетворення

$$k = \lceil k \cdot X \rceil$$

Визначаються значення Y_s - кількість зменшень із числом ітерацій, що дорівнює s , $s = \overline{6,48}$ (у Y_6 записується кількість зменшень із числом ітерацій, що менше або дорівнює 6; у Y_{48} записується кількість зменшень із числом ітерацій, що більше або дорівнює 48).

Приклад 2.15

Вхід:

$e = 250, 32, 137, 68, 190, 94, 73, 201;$

розрядність чисел = 8;

$k = 127.$

Тест:

$$e^* = \frac{250}{2^8}, \frac{32}{2^8}, \frac{137}{2^8}, \frac{68}{2^8}, \frac{190}{2^8}, \frac{94}{2^8}, \frac{73}{2^8}, \frac{201}{2^8} =$$

$= 0.9765625, 0.125, 0.53515625, 0.265625, 0.7421875, 0.3671875, 0.28515625, 0.78515625$

s	k	X	$k \cdot X$	$\lceil k \cdot X \rceil$
1	127	0,9765625	124,0234375	125
2	125	0,125	15,625	16
3	16	0,53515625	8,5625	9
4	9	0,265625	2,390625	3
5	3	0,7421875	2,2265625	3
6	3	0,3671875	1,1015625	2
7	2	0,28515625	0,5703125	1

Збільшуємо значення Y_7 на 1.

Отримані значення аналізуються за допомогою критерію хі-квадрат з $\nu = 42$ ступенями свободи

$$\chi^2(obs) = \sum_{s=0}^{48} \frac{(Y_s - np_s)^2}{np_s}$$

де n - кількість чисел, залучених до процесу знаходження значень Y_s , $s = \overline{6,48}$. Значення очікуваних імовірностей наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Очікувані значення для ймовірностей p_s , $s = \overline{6,48}$

$s = 6$	$s = 7$	$s = 8$	$s = 9$	$s = 10$	$s = 11$	$s = 12$	$s = 13$
21,03	57,79	175,54	467,32	1107,83	2 367,84	4 609,44	8 241,16
$s = 14$	$s = 15$	$s = 16$	$s = 17$	$s = 18$	$s = 19$	$s = 20$	$s = 21$
13 627,81	20 968,49	30 176,12	40 801,97	52 042,03	62 383,28	72 056,37	78 694,51
$s = 22$	$s = 23$	$s = 24$	$s = 25$	$s = 26$	$s = 27$	$s = 28$	$s = 29$
82 067,55	81 919,35	78 440,08	72 194,12	63 986,79	54 709,31	45 198,52	36 136,61
$s = 30$	$s = 31$	$s = 32$	$s = 33$	$s = 34$	$s = 35$	$s = 36$	$s = 37$
28 000,28	21 055,67	15 386,52	10 940,20	7 577,96	5 119,56	3 377,26	2 177,87
$s = 38$	$s = 39$	$s = 40$	$s = 41$	$s = 42$	$s = 43$	$s = 44$	$s = 45$
1 374,39	849,70	515,18	306,66	179,39	103,24	58,51	32,69
$s = 46$	$s = 47$	$s = 48$					
18,03	9,82	11,21					

Також обчислюється статистика

$$P\text{-value}(\nu, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(42, \chi^2(obs))$$

2.10 Перевірка сум, що перетинаються

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу взаємного розташування чисел.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність 32-розрядних чисел. Перетворимо її на послідовність e^* чисел, нормованих на інтервалі $[0; 1)$

$$e^* = \frac{e_1}{2^{32}}, \frac{e_2}{2^{32}}, \dots, \frac{e_n}{2^{32}}$$

Послідовність e^* розбивається на N підпослідовностей e_i^* , $i = \overline{1, n}$, що складаються з $2p-1$ слів. Зайві слова відкидаються. Для кожної підпослідовності e_i^* формується p сум:

$$S_1 = e_{2p(i-1)+1}^* + e_{2p(i-1)+2}^* + \dots + e_{2p(i-1)+p}^*$$

...

$$S_p = e_{2p(i-1)+p}^* + e_{2p(i-1)+p+1}^* + \dots + e_{2p(i-1)+2p-1}^*$$

Приклад 2.16

Вхід:

$e^* = 0.25, 0.32, 0.137, 0.68, 0.19, 0.94, 0.73, 0.201, 0.198, \mathbf{0.98}$;

$p = 5$.

Тест:

Число 0.98 відкидаємо, як таке, що не використовується в тесті.

$S_1 = 0.25 + 0.32 + 0.137 + 0.68 + 0.19 = 1.577$,

$S_2 = 0.32 + 0.137 + 0.68 + 0.19 + 0.94 = 2.267$,

$S_3 = 0.137 + 0.68 + 0.19 + 0.94 + 0.73 = 2.677$,

$S_4 = 0.68 + 0.19 + 0.94 + 0.73 + 0.201 = 2.741$,

$S_5 = 0.190 + 0.94 + 0.73 + 0.201 + 0.198 = 2.259$.

Якщо числа послідовності випадкові, то значення суми апроксимується з нормальним розподілом з $\mu = \frac{p}{2}$ і σ . Обчислення значення σ досить проблематичне, тому в системі "DIEHARD" для $p = 100$ використовується наближене значення $\sigma = \sqrt{12}$. Таким чином, для кожної суми можна обчислити значення

Сто таких значень *P-value* для кожної підпослідовності є вихідними даними для критерію Колмогорова-Смирнова, після чого отриману статистику для кожної з N підпослідовностей знову обробляють за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

У наборі тестів "DIEHARD" N приймається рівним 10.

Довжина тестової послідовності дорівнює $10 \cdot ((2 \cdot 100 - 1) \cdot 4) = 7960$ байт.

Примітка. Підвищення довжини тестової послідовності можливе шляхом збільшення числа розглянутих підпослідовностей N , що істотно знизить швидкодію тесту.

2.11 Перевірка на монотонність

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу ділянок зростання та зменшення елементів послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна послідовність m -розрядних чисел. Визначимо довжини ділянок зростання і спадання послідовності та обчислимо X_i - число появ ділянок довжини i , $i = \overline{1, 6}$. X_6 відповідає числу появ ділянок з довжиною, більшою або рівною 6.

Приклад 2.17

Вхід:

$e = 1, 2, 9, 8, 5, 3, 6, 7, 0, 4$.

Ділянки зростання:

$$e = | 1 \ 2 \ 9 | 8 | 5 | 3 \ 6 \ 7 | 0 \ 4.$$

Спочатку слідує ділянка завдовжки 3 (1 2 9), потім дві ділянки завдовжки 1 (8 і 5), потім ділянка завдовжки 3 (3 6 7) і ділянка завдовжки 2 (0 4).

Таким чином, отримуємо

$$X_1 = 2, X_2 = 1, X_3 = 2, X_4 = 0, X_5 = 0, X_6 = 0.$$

Ділянки убуття:

$$e = 1 | 2 | 9 \ 8 \ 5 \ 3 | 6 | 7 \ 0 | 4.$$

Спочатку йдуть дві ділянки завдовжки 1 (1 і 2), потім слідує ділянка завдовжки 4 (9 8 5 3), потім ділянка завдовжки 1 (6), потім ділянка завдовжки 2 (7 0) і знову ділянка завдовжки 1 (4).

Таким чином, отримуємо

$$X_1 = 4, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 1, X_5 = 0, X_6 = 0.$$

Отримані значення аналізуються за допомогою статистики:

$$V = \frac{1}{n-6} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 (X_i - nb_i)(X_j - nb_j) a_{ij}$$

де a_{ij} , $i = \overline{1,6}$, $j = \overline{1,6}$, b_i , $i = \overline{1,6}$, - елементи матриць:

$$A = \begin{pmatrix} 4529.4 & 9044.9 & 13568 & 18091 & 22615 & 27892 \\ 9044.99 & 18097 & 27139 & 36187 & 45234 & 55789 \\ 13568 & 27139 & 40721 & 54281 & 67852 & 83685 \\ 18091 & 36187 & 54281 & 72414 & 90470 & 111580 \\ 22615 & 45234 & 67852 & 90470 & 113262 & 139476 \\ 27892 & 55789 & 83685 & 111580 & 139476 & 172860 \end{pmatrix}$$
$$B = \left(\frac{1}{6} \quad \frac{5}{24} \quad \frac{11}{120} \quad \frac{19}{720} \quad \frac{29}{5040} \quad \frac{1}{840} \right)^T$$

Цю статистику оцінюють за допомогою критерію хі-квадрат із шістьма ступенями свободи:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(42, \chi^2(\text{obs}))$$

У системі "DIEHARD" цей тест застосовують із такими параметрами: $m = 32$, числа розглядають нормованими (хоча для визначення довжин ділянок зростання і спадання нормувати не обов'язково - для нормованих і ненормованих чисел ділянки зростання і спадання будуть ідентичні). Аналізуються десять підпоследовностей, що йдуть одна за одною, завдовжки 10000 чисел кожна, для кожної з них обчислюють значення $P\text{-value}$ для ділянок зростання і ділянок спадання, після чого до отриманих значень $P\text{-value}$ застосовують

критерій Колмогорова-Смирнова. Потім операцію повторюють і аналізують ще 10 підпоследовностей, що йдуть одна за одною.

Довжина тестової последовності дорівнює $2 \cdot 10 \cdot 10000 \cdot 4 = 8000$ байт. Довжину тестової області можна збільшити за рахунок збільшення числа прогонів тесту.

2.12. Тест гри в кості

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній последовності на основі аналізу взаємного розташування чисел последовності.

Як і в багатьох інших тестах "DIEHARD", основою для цього тесту є завдання з теорії ймовірностей, а саме: завдання визначення ймовірності виграшу під час гри в кості. Коротко викладемо основи цієї гри. Є 2 кубики з гранями від 1 до 6. Кубики кидають одночасно, і визначається сума, що випала. У грі беруть участь кілька гравців, але в цій задачі аналізуються тільки кидки провідного гравця (shooter). Можливі три результати:

- craps (сума очок дорівнює 2, 3 або 12) - ведучий гравець програє;
- natural (сума очок дорівнює 7 або 11) - ведучий гравець виграє;
- point (усі інші випадки) - фіксується число, що випало, і кубики знову кидаються доти, доки знову не випаде це число (ведучий гравець виграє) або сімка (ведучий гравець програє).

Тепер перейдемо до тесту. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - вихідна последовність m -розрядних чисел. Кожне число последовності дає значення для одного кубика

$$1 + \left\lfloor 6 \frac{e_i}{2^m} \right\rfloor, i = \overline{1, n}$$

Значення m має бути більшим або дорівнювати $\lceil \log_2(6) \rceil = 3$, щоб забезпечити випадання на кубик чисел від 1 до 6. Відповідно підсумок одного кидка є значення кубиків для двох чисел последовності.

Приклад 2.18

Вхід:

$$e = 1\ 15\ 9\ 8;$$

$$m = 4.$$

Перший кидок:

$$\text{перший кубик (для числа 1): } 1 + \left\lfloor 6 \frac{1}{2^4} \right\rfloor = 1$$

$$\text{другий кубик (для числа 15): } 1 + \left\lfloor 6 \frac{15}{2^4} \right\rfloor = 6$$

$$\text{Результат першого кидка: } 1 + 6 = 7.$$

Другий кидок:

перший кубик (для числа 9): $1 + \left\lfloor 6 \frac{9}{2^4} \right\rfloor = 4$

другий кубик (для числа 8): $1 + \left\lfloor 6 \frac{8}{2^4} \right\rfloor = 4$

Результат кидка: $4 + 4 = 8$.

Провідний гравець грає в кістки 200000 разів (одна гра передбачає необхідну кількість кидків кубиків до перемоги або поразки провідного гравця).

Число перемог провідного гравця X апроксимується з нормальним розподілом із такими параметрами:

$$\mu = 200000p,$$

$$\sigma = 200000p(1-p),$$

$$\text{де } p = \frac{244}{495}$$

Розраховується значення

$$P\text{-value}(X, \mu, \sigma)$$

$$= P\text{-value} \left(X, 200000 \frac{244}{495}, 200000 \frac{244}{495} \left(1 - \frac{244}{495} \right) \right)$$

$$= \frac{\operatorname{erfc} \left(\frac{X - 200000 \frac{244}{495}}{\sqrt{2} \cdot 200000 \frac{244}{495} \left(1 - \frac{244}{495} \right)} \right)}{2}$$

Також підраховується Y_i - кількість ігор із числом кидків, що дорівнює i , $i = \overline{1, 21}$. Y_{21} відповідає кількості ігор із числом кидків, більшим або рівним 21.

Обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{s=1}^{21} \frac{(Y_s - 200000p_s)^2}{200000p_s}$$

яка аналізується за допомогою критерію хі-квадрат числом ступенів свободи, що дорівнює 20.

Відповідні ймовірності p_s , $s = \overline{1, 21}$ (табл. 2.3) можна визначити, використовуючи таку формулу:

$$p_s = \begin{cases} \frac{1}{3}, & s = 1 \\ \frac{27 \left(\frac{27}{36}\right)^{s-2} + 40 \left(\frac{26}{36}\right)^{s-2} + 55 \left(\frac{25}{36}\right)^{s-2}}{648}, & s = \overline{2,20} \\ 1 - \sum_{i=1}^{20} p_i, & s = 21 \end{cases}$$

Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(20, \chi^2(obs))$$

Таблиця 2.3. Імовірності p_s , $s = \overline{1,21}$, для тесту гри в кості

$s = 1$	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 5$	$s = 6$	$s = 7$
0,3333	0,1883	0,1348	0,0966	0,0693	0,0497	0,0357
$s = 8$	$s = 9$	$s = 10$	$s = 11$	$s = 12$	$s = 13$	$s = 14$
0,0257	0,0185	0,0133	0,0096	0,0069	0,0050	0,0036
$s = 15$	$s = 16$	$s = 17$	$s = 18$	$s = 19$	$s = 20$	$s > 21$
0,0026	0,0019	0,0014	0,0010	0,0007	0,0005	0,0016

Приклад 2.19

Вхід:

Значення кидків, що відповідають досліджуваній послідовності:

4, 5, 12, 11, 6, 7, 11, 8, 10, 13, 15, 8, 2;

$m = 4$.

Тест:

Число перемог $Win = 0$;

Кількість ігор $Games = 0$;

Перша гра: **4, 5, 12, 11, 6, 7, 11, 8, 10, 13, 15, 8, 2.**

$Games = 1$;

Випала 4. Очікуємо або 4, або 7. Прийшла 7, отже, програш. Число кидків = 6, збільшуємо Y_6 на 1.

Друга гра: 4, 5, 12, 11, 6, 7, **11**, 8, 10, 13, 15, 8, 2.

$Games = 2$;

Випала 11, отже, виграш. $Win = 1$. Число кидків = 1, збільшуємо Y_1 на 1.

Третя гра: 4, 5, 12, 11, 6, 7, 11, **8, 10, 13, 15, 8, 2.**

$Games = 3$;

Випала 8. Очікуємо або 8, або 7. Прийшла 8, отже, виграш.

$Win = 2$. Число кидків = 5, збільшуємо Y_5 на 1.

Четверта гра: 4, 5, 12, 11, 6, 7, 11, 8, 10, 13, 15, 8, **2.**

$Games = 4;$

Випало 2, отже, програш. Число кидків = 1, збільшуємо Y_1 на 1.

Таким чином, розглянута послідовність являє собою набір із чотирьох ігор, дві з яких склалися з одного кидка, одна - з п'яти кидків і одна - з шести. Дві гри завершилися перемогою.

У наборі тестів "DIEHARD" цей тест застосовується до послідовності 32-розрядних чисел ($m = 32$).

2.13. Тест горили

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі аналізу відсутніх у ній підпослідовностей.

Тест горили - посилений варіант мавпячих тестів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Перетворимо її на бітові рядки e^i , $i = \overline{1, m}$, довжиною $2m + m^* - 1$, $m^* \leq m$. Кожен біт нового рядка e_j^i є i -й біт у j -му числі вихідної послідовності, $j = \overline{1, 2m + m^* - 1}$.

Примітка. Для виконання тесту довжина вихідної послідовності має задовольняти таку нерівність:

$$n \geq 2m^* + m^* - 1.$$

Кожен рядок e^i подається у вигляді 2^{m^*} пересічних m^* -розрядних слів, що перетинаються. Число відсутніх слів X_i у кожному рядку апроксимується з нормальним розподілом із середнім

$$\mu = 2^{m^*} \exp\left(-\frac{2^{m^*}}{2^{m^*}}\right) = \frac{2^{m^*}}{\exp}$$

і відхиленням σ , отже, можна розрахувати значення

$$P\text{-value}(X_i, \mu, \sigma) = P\text{-value}\left(X_i, \frac{2^{m^*}}{\exp}, \sigma\right) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X_i - \frac{2^{m^*}}{\exp}}{\sqrt{2} \cdot \sigma}\right)}{2}$$

а потім проаналізувати їх за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова.

Приклад 2.20

Вхід:

$a = 15\ 4\ 9\ 5\ 7\ 1\ 8\ 3\ 2\ 0;$

$n = 10;$

$$m = 4;$$

$$m^* = 3.$$

Тест:

$$2m + m^* - 1 = 2^3 + 3 - 1 = 10 = n$$

$$e = 1111\ 0100\ 1001\ 0101\ 0111\ 0001\ 1000\ 0011\ 0010\ 0000.$$

Формування послідовностей:

$$e :^1$$

$$e = 1111\ 0100\ 1001\ 0101\ 0111\ 0001\ 1000\ 0011\ 0010\ 0000;$$

$$e^1 = 1010001000.$$

Слова: {101}, {010}, {100}, {000}, {001}, {010}, {100}, {000}.

Кількість відсутніх слів - 2: {011} і {111}.

$$e :^2$$

$$e = \mathbf{1111\ 0100\ 1001\ 0101\ 0111\ 0001\ 1000\ 0011\ 0010\ 0000};$$

$$e^2 = 1101100000.$$

Слова: {110}, {101}, {011}, {110}, {100}, {000}, {000}, {000}.

Кількість відсутніх слів - 3: {001}, {010}, {111}.

$$e :^3$$

$$e = \mathbf{1111\ 0100\ 1001\ 0101\ 0111\ 0001\ 1000\ 0011\ 0010\ 0000};$$

$$e^3 = 1000100110.$$

Слова: {100}, {000}, {001}, {010}, {100}, {001}, {011}, {110}.

Кількість відсутніх слів - 2: {101} і {111}.

$$e :^4$$

$$e = 1111\ 0100\ 1001\ 0101\ 0111\ 0001\ \mathbf{1000}\ 0011\ 0010\ \mathbf{0000};$$

$$e^4 = 1011110100.$$

Слова: {101}, {011}, {111}, {111}, {110}, {101}, {010}, {100}.

Кількість відсутніх слів - 2: {000} і {001}.

У системі "DIEHARD" використовуються такі параметри: $m = 32$, $m^* = 26$. Таким чином,

$$\mu = \frac{2^{26}}{\exp} \approx 24687971$$

Обчислення σ математично складне, тому в системі використовується наближене значення $\sigma \approx 4170$.

Таким чином, формула для розрахунку значень P -value набуває вигляду:

$$P\text{-value}(X_i, \mu, \sigma) = P\text{-value}(X_i, 24687971, 4170)$$

$$= \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{X_i - 24687971}{\sqrt{2} \cdot 4170}\right)}{2}$$

Довжина тестової послідовності дорівнює $(2^{26} + 25) \cdot 4 = 268435556$ байт.

Примітка. Цей тест дійсно буде важко обдурити, однак плата за стійкість - значний час опрацювання порівняно з іншими тестами. Час опрацювання можна знизити шляхом зменшення m^* , однак у цьому випадку доведеться розраховувати або експериментально визначати значення σ , що також є складним обчислювальним завданням.

2.14. Тест НОД

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності на основі взаємного розташування елементів послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Два сусідні числа утворюють вихідні дані для знаходження НСД і визначення числа ітерацій k в алгоритмі Евкліда.

Приклад 2.21

Вхід:

$e = 297\ 366\ 255\ 420$.

Тест:

Обчислюємо НОД(297, 366)

k	Обчислення
1	$366 = 1 \cdot 297 + 69$
2	$297 = 4 \cdot 69 + 21$
3	$69 = 3 \cdot 21 + 6$
4	$21 = 3 \cdot 6 + 3$
5	$6 = 2 \cdot 3 + 0$

НОД = 3, число ітерацій алгоритму Евкліда = 5.

Обчислюємо НОД(255, 420)

k	Обчислення
1	$420 = 1 \cdot 255 + 165$
2	$255 = 1 \cdot 165 + 90$
3	$165 = 1 \cdot 90 + 75$
4	$90 = 1 \cdot 75 + 15$
5	$75 = 5 \cdot 15 + 0$

НОД = 15, число ітерацій алгоритму Евкліда = 5.

Підраховують Y_s , $s = \overline{1, 101}$, - число пар чисел, що мають НСД, що дорівнює s (у Y_{101} записується число пар, що мають НСД, що дорівнює або більший за 101), і застосовується критерій хі-квадрат зі 100 ступенями свободи

Також підраховується Y_s^k , $s = \overline{3,36}$, - число пар чисел, при знаходженні НОД яких алгоритм Евкліда здійснив k ітерацій (у Y_3^k записується число пар, при знаходженні НОД яких алгоритм Евкліда здійснив число ітерацій, що менше або дорівнює 3, в Y_{36}^k записується число пар, при знаходженні НОД яких алгоритм Евкліда здійснив число ітерацій, більше або рівне 36). Y_s^k асимптотично нормально розподілені із середнім

$$\mu = 0.842766 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.06535$$

і відхиленням

$$\sigma = 0.5151 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.1666$$

Розрахунок середнього

$$Y^k = \sum_{s=3}^{36} Y_s^k$$

і оцінка отриманого значення

$P\text{-value}(X, \mu, \sigma)$

$$= P\text{-value}\left(Y^k, 0.842766 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.06535, 0.5151 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.1666\right) = \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{Y^k - 0.842766 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.06535}{\sqrt{2} \cdot \left(0.5151 \cdot \ln\left(\frac{n}{2}\right) + 0.1666\right)}\right)}{2}$$

зробить тест менш сильним, тому в системі "DIEHARD" реалізовано оцінку кожного значення Y_s^k , $s = \overline{3,36}$. Y_s^k із заданими μ і σ можна апроксимувати з біноміальним розподілом із такими ймовірностями:

$$P(s = j) = \binom{50}{j} 0.376^j 0.524^{50-j}, s = \overline{1,50}$$

Тепер можна застосувати критерій хі-квадрат зі 100 ступенями свободи

$$\chi_k^2(obs) = \sum_{s=3}^{36} \frac{\left(Y_s^k - \frac{n}{2} p_s^k\right)^2}{\frac{n}{2} p_s^k}$$

де ймовірності p_s^k , $s = \overline{3,36}$ (табл. 2.5), розраховуються за такою формулою:

$$p_s^k = \begin{cases} \sum_{j=1}^3 \binom{50}{j} 0.376^j 0.376^{50-j}, & s = 3 \\ \binom{50}{s} 0.376^s 0.376^{50-s}, & s = \overline{4,35} \\ 1 - \sum_{j=3}^{35} p_j, & s = 36 \end{cases}$$

Значення $\chi_k^2(obs)$ оцінюється за допомогою значення

$$P\text{-value}(v, \chi_k^2(obs)) = P\text{-value}(32, \chi_k^2(obs))$$

Примітка. Тест можна значно посилити, якщо для числа ітерацій j розглядати не 33 категорії, а всі можливі. У найгіршому випадку число ітерацій j не перевищує величини

$$[4.8 \cdot \log_{10}(2^m) - 0.32]$$

Для системи "DIEHARD" значення $m = 32$, відповідно

$$k \leq [4.8 \cdot \log_{10}(2^{32}) - 0.32] = 46$$

Таблиця 2.5. Значення ймовірностей $p_{s,s=\overline{3,36}}^k$, для тесту НОД

$s = 3$	$s = 4$	$s = 5$	$s = 6$	$s = 7$
0,000000274	0,000001744	0,000009668	0,000043691	0,000165482
$s = 8$	$s = 9$	$s = 10$	$s = 11$	$s = 12$
0,000535959	0,001507099	0,003723307	0,008158294	0,015976660
$s = 13$	$s = 14$	$s = 15$	$s = 16$	$s = 17$
0,028140349	0,044813249	0,064806852	0,085422493	0,102945056
$s = 18$	$s = 19$	$s = 20$	$s = 21$	$s = 22$
0,113723491	0,115411694	0,107791563	0,092787609	0,073700181
$s = 23$	$s = 24$	$s = 25$	$s = 26$	$s = 27$
0,054063232	0,036648633	0,022966477	0,013306514	0,007127136
$s = 28$	$s = 29$	$s = 30$	$s = 31$	$s = 32$
0,003527671	0,001612561	0,000680170	0,000264417	0,000094601
$s = 33$	$s = 34$	$s = 35$	$s = 36$	
0,000031093	0,000009368	0,000002580	0,000000833	

Програмна реалізація тесту аналізує 1000000 пар чисел, відповідно, довжина послідовності дорівнює $2 \cdot 1000000 \cdot 4 = 8000000$ байт. Існує посилений варіант цього тесту, що аналізує 10000000 пар чисел, довжина послідовності для посиленого варіанта становить 80000 000 байт.

Розглянуті тести показують силу системи "DIEHARD". Дійсно, складно сформувати свідомо погану послідовність, яка не задовольняє сукупності вимог на випадковість, але успішно проходить усі тести системи. Однак системі притаманні й недоліки.

Жорстко заданий розмір області тестування. Як можна помітити з опису тестів, розмір області тестування значно відрізняється для різних тестів. Наприклад, тест днів народжень аналізує всього 2000 байт, тоді як для реалізації тесту горили необхідно 268435556 байт. Збільшити значення області тестування до максимального значення серед усіх тестів не видається можливим, оскільки більшість тестів використовує або наближені, або експериментальні значення для оцінювання очікуваних величин, причому ці значення жорстко прив'язані до розміру області тестування. Оцінювати ж якість послідовності на основі властивостей частини категорично неправильно - послідовність може мати передперіод і в область тестування може потрапити саме він.

Відкидання чисел при розбитті на підпослідовності. Низка тестів розбиває вихідну послідовність на підпослідовності, відкидаючи при цьому невикористовувані елементи послідовності. У низці випадків кількість елементів, що відкидаються, може бути критичною для деяких додатків. Припустимо, користувач сформував послідовність завдовжки 1000 чисел, при цьому перші 900 елементів за своїми властивостями не відрізняються від істинно випадкової послідовності, а останні 100 з якихось причин дорівнюють 0. Алгоритм тесту використовує 900 чисел, відкидаючи при цьому 100 чисел. Статистика тесту показує позитивний результат проходження, користувач вважає, що *вся* послідовність випадкова і використовує її, наприклад, для формування паролів, які складаються з 20 чисел. Перші 900 чисел сформують 45 випадкових паролів, а останні числа дадуть мало того, що нульові, так ще й однакові паролі. Звісно, у якісних системах генерації паролів повторення буде виявлено, однак факт неперевірки частини послідовності слід мати на увазі. При цьому система "DIEHARD" не відображає, скільки чисел з аналізованої послідовності обробляється конкретним тестом.

Використання експериментальних або наближених значень. Більшість тестів "DIEHARD" використовує для обчислення статистик експериментальні або наближені значення. Недолік цього підходу проілюструємо такою ситуацією. Припустимо, результати випробувань можна розділити на дві категорії. Для очікуваних значень

до кожної категорії, отриманих за допомогою точних обчислень, значення статистики тесту

$$\chi^2(obs) = 6.64.$$

Відповідне значення P -value є

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2-1, 6.64) = 0.00997 < 0.01$$

Для рівня значущості $\alpha = 0.01$ тест вважається не пройденим. Тепер припустимо, що під час розрахунку очікуваних значень використовували наближені методи, і значення статистики тесту вийшло таким, що дорівнює

$$\chi^2(obs) = 6.63$$

Відповідне значення P -value є

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2-1, 6.63) = 0.010028 > 0,01$$

Для рівня значущості $\alpha = 0,01$ тест вважається пройденим.

Таким чином, послідовність, яка насправді є не випадковою, тестом трактуватиметься як випадкова.

Двоїстість у трактуванні значень P -value для різних критеріїв. Як уже згадувалося раніше, під час оцінювання результатів критерій хі-квадрат у системі "DIEHARD" формує відмінне від оригінального P -value значення

$$P\text{-value}_{DIEHARD} = 1 - P\text{-value}(v, \chi^2(obs))$$

Подальше використання критерію Колмогорова-Смирнова, а точніше, Андерсона-Дарлінга, нейтралізує цю відмінність, що, правда, тільки в тому разі, якщо всі аналізовані критерієм Колмогорова-Смирнова значення P -value більші або дорівнюють рівню значущості тесту. При цьому дана властивість із деякими застереженнями діятиме тільки для малих рівнів значущості (наприклад, $\alpha \leq 0.01$), оскільки з погляду Д. Кнута ймовірність появи *надто випадкових* подій, тобто випробувань із $P\text{-value} > 1-\alpha$, менша, ніж α . Крім того, критерій Колмогорова-Смирнова за одиничних випадків появи *занадто випадкових* подій їх просто відсіє. Щоправда, справжня випадкова послідовність у такій реалізації тест не пройде. У зв'язку з цим, якщо $P\text{-value}_{DIEHARD}$ для критерію Колмогорова-Смирнова показує, що послідовність тест не пройшла, необхідно перевірити значення характеристик, які брали участь в обчисленні цієї величини.

Відсутність інтегральної оцінки результатів випробувань. Кожен тест формує звіт у вигляді текстового файлу із зазначенням імені файлу, що тестується, та отриманого значення P -value. З огляду на те, що різні тести аналізують різні ділянки послідовності, використовують як точні, так і наближені значення, а також двоїстість у трактуванні

значень *P-value*, просте порівняння отриманих значень *P-value* з рівнем значущості, а також застосування до них критеріїв Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга не дасть повного уявлення про властивості досліджуваної послідовності. Хорошим рішенням стало б введення деякої інтегральної оцінки, заснованої на таких аргументах, як довжина досліджуваної послідовності, область тестування, точність або наближеність розрахунків очікуваних значень тощо.

Зазначені недоліки жодною мірою не применшують переваг самих тестів "DIENARD". Слід також пам'ятати, що саму систему було реалізовано понад 15 років тому, відповідно, низка програмістських і обчислювальних рішень була просто не доступною в той час. При цьому сама система анітрохи не втратила своєї актуальності й донині використовується як один з основних засобів під час оцінювання властивостей псевдовипадкових послідовностей.

3. НАБІР ТЕСТІВ Д. КНУТА

До складу цієї добірки включено такі тести, які традиційно застосовуються для перевірки статистичних властивостей послідовностей:

- перевірка рівномірності (frequency test);
- перевірка серій (serial test);
- перевірка інтервалів (gap test);
- покер-тест (poker test);
- тест збирача купонів (coupon collector's);
- перевірка перестановок (permutation test);
- перевірка на монотонність (runs test);
- тест "максимум- t " (maximum of t test);
- перевірка конфліктів (collision test);
- тест днів народжень (birthday spacing's test);
- перевірка кореляції (serial correlation test).

3.1 Перевірка рівномірності

Перший тест, з якого, на думку Д. Кнута, слід почати дослідження послідовності. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Якщо послідовність випадкова, то всі числа мають бути рівномірними. Перевірити це можна двома способами.

Перший спосіб полягає в застосуванні критерію хі-квадрат. Нехай Y_s - кількість появ чисел, що дорівнюють s , $s = 0, 2^m - 1$. Імовірність 1 появи будь-якого числа дорівнює $\frac{1}{2^m}$, відповідно статистика тесту

$$\chi^2(obs) = \sum_{s=0}^{2^m-1} \frac{\left(Y_s - n \cdot \frac{1}{2^m}\right)^2}{n \cdot \frac{1}{2^m}}$$

Отримане значення оцінюють за допомогою критерію хі-квадрат з $\nu = 2^m - 1$ ступенями свободи. Обчислюється значення

$$P\text{-value}(\nu, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2^m - 1, \chi^2(obs))$$

Приклад 3.1

Вхід:

$s = 3\ 2\ 6\ 7\ 0\ 1\ 5\ 2\ 7\ 3$;

$n = 10$;

$m = 3$.

Тест:

Імовірність появи будь-якого числа дорівнює $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

$$Y_0 = 1;$$

$$Y_1 = 1;$$

$$Y_2 = 2;$$

$$Y_3 = 2;$$

$$Y_4 = 0;$$

$$Y_5 = 1;$$

$$Y_6 = 1;$$

$$Y_7 = 2.$$

$$\begin{aligned}\chi^2(obs) = & \frac{\left(1 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \frac{\left(1 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \frac{\left(2 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \\ & + \frac{\left(2 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \frac{\left(0 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \frac{\left(1 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \\ & + \frac{\left(1 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} + \frac{\left(2 - 10 \cdot \frac{1}{8}\right)^2}{10 \cdot \frac{1}{8}} = 2.8\end{aligned}$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(7, 2.8) = 0.902867$$

Другий спосіб полягає в нормуванні вихідної послідовності

$$e_{\text{норм}} = \frac{e_1}{2^m}, \frac{e_2}{2^m}, \dots, \frac{e_n}{2^m}$$

і застосуванні до чисел послідовності $e_{\text{норм}}$ критерію Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга з $F(x) = x$.

Приклад 3.2

Вхід:

$$e = 3, 2, 6, 7, 0, 1, 5, 2, 7, 3;$$

$$n = 10;$$

$$m = 3.$$

Тест:

$$e_{\text{норм}} = \frac{3}{2^3}, \frac{2}{2^3}, \frac{6}{2^3}, \frac{7}{2^3}, \frac{0}{2^3}, \frac{1}{2^3}, \frac{5}{2^3}, \frac{2}{2^3}, \frac{7}{2^3}, \frac{3}{2^3} = 0.375, 0.25, 0.75, 0.875, 0, 0.125, 0.625, 0.25, 0.875, 0.375.$$

Упорядкуємо елементи послідовності в порядку зростання

$$e_{\text{норм}}^* = 0, 0.125, 0.25, 0.25, 0.375, 0.375, 0.625, 0.75, 0.875, 0.875.$$

Застосуємо критерій Колмогорова-Смирнова

$$K_{10}^+ = \sqrt{10} \max \left(\frac{1}{10} - 0, \frac{2}{10} - 0.125, \frac{3}{10} - 0.25, \frac{4}{10} - 0.25, \frac{5}{10} - 0.375, \frac{6}{10} - 0.375, \frac{7}{10} - 0.625, \frac{8}{10} - 0.75, \frac{9}{10} - 0.875, \frac{10}{10} - 0.875 \right) \approx 0.71$$

$$P\text{-value}(K_{10}^+) \approx 0.34.$$

$$K_{10}^- = \sqrt{10} \max \left(0 - \frac{0}{10}, 0.125 - \frac{1}{10}, 0.25 - \frac{2}{10}, 0.25 - \frac{3}{10}, 0.375 - \frac{4}{10}, 0.375 - \frac{5}{10}, 0.625 - \frac{6}{10}, 0.75 - \frac{7}{10}, 0.875 - \frac{8}{10}, 0.875 - \frac{9}{10} \right) \approx 0.31$$

$$P\text{-value}(K_{10}^-) \approx 0.89.$$

3.2. Перевірка серій

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи довжини незчеплених серій різної довжини.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n і m - довжина серії. Підраховується число появ $v_{i_1 \dots i_m}$ всіляких серій, що не перетинаються, довжиною m (зайві біти відкидаються) і обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \frac{1}{\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor \cdot \frac{1}{2^m}} \sum_{v_{i_1 \dots i_m}} \left(v_{i_1 \dots i_m} - \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor \cdot \frac{1}{2^m} \right)^2$$

Отриманий результат аналізують за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $2^m - 1$. Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2^m - 1, \chi^2(obs))$$

Примітка. Перевірка рівномірності є окремим випадком перевірки серій при розрядності числа, що дорівнює розміру серії.

Приклад 3.3

Вхід:

$e = 1100100100001111101101010100010001000010110100011;$

$n = 50;$

$m = 3.$

Тест:

Розділимо послідовність на серії-трійки, відкидаючи останні два біти (11) як такі, що не належать жодній трійці

$e^* = 110\ 010\ 010\ 000\ 111\ 111\ 011\ 010\ 101\ 000\ 100\ 010\ 000\ 101\ 101\ 000$;

$v_{000} = 4$; $v_{001} = 0$; $v_{010} = 4$; $v_{011} = 1$; $v_{100} = 1$; $v_{101} = 3$; $v_{110} = 1$; $v_{111} = 2$.

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor \cdot \frac{1}{2^m} = \left\lfloor \frac{50}{3} \right\rfloor \cdot \frac{1}{2^3} = 2.$$

$$\chi^2(obs) = 0,5((4-2)^2 + (0-2)^2 + (4-2)^2 + (1-2)^2 + (1-2)^2 + (3-2)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2) = 8.$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(7,8) = 0.332594$$

3.2 Перевірка інтервалів

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваній послідовності, аналізуючи довжини проміжків між елементами послідовності, що належать певному числовому інтервалу.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Нехай α і β - два цілих числа, таких, що $0 \leq \alpha < \beta < 2^m$. Підраховуються довжини інтервалів між числами, що лежать у проміжку $[\alpha; \beta)$. Після цього визначається число інтервалів v_i , $i = \overline{0, t}$, довжини i (у v_i записується число інтервалів, що мають довжину, більшу або рівну t) і розраховується статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=0}^t \frac{(v_i - \eta p_i)^2}{\eta p_i}$$

$$\eta = \sum_{i=0}^t v_i$$

де η - загальне число інтервалів, а ймовірності визначаються таким чином:

$$p_i = \begin{cases} \frac{\beta - \alpha}{2^m} \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{2^m}\right)^i, & i = \overline{0, t-1}, \\ \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{2^m}\right)^t, & i = t \end{cases}$$

Значення t обирається таким чином, щоб кожне значення v_i , $i = \overline{0, t}$, було більшим або дорівнювало 5.

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює t . Обчислюють значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(t, \chi^2(obs))$$

Приклад 3.4

Bxid:

$$e = 0\ 5\ 4\ 1\ 0\ 4\ 6\ 1;$$

$$m = 3;$$

$$\alpha = 0;$$

$$\beta = 2.$$

Тест:

Починаємо аналізувати послідовність. Знаходимо перше число, що лежить в інтервалі $[0; 2)$. Це 0 - перший елемент послідовності. Наступне число, що лежить у заданому інтервалі, 1, четвертий елемент послідовності, відокремлює від 0 два елементи послідовності - 5 і 4. Таким чином, знайдено перший інтервал довжиною 2: $\{0-5-4-1\}$. Продовжуючи, отримуємо

$$v_0 = 1: \{1-0\},$$

$$v_1 = 0,$$

$$v_2 = 2: \{0-5-4-1\}, \{0-4-6-1\},$$

$$t = 2.$$

$$\eta = 2 + 0 + 2 = 4$$

$$p_0 = \frac{2-0}{2^3} \left(1 - \frac{2-0}{2^3}\right)^0 = 0.25.$$

$$p_1 = \frac{2-0}{2^3} \left(1 - \frac{2-0}{2^3}\right)^1 = 0.1875.$$

$$p_2 = \left(1 - \frac{2-0}{2^3}\right)^2 = 0.5625.$$

$$\chi^2(obs) = \frac{(1-4 \cdot 0.25)^2}{4 \cdot 0.25} + \frac{(0-4 \cdot 0.1875)^2}{4 \cdot 0.1875} + \frac{(2-4 \cdot 0.5625)^2}{4 \cdot 0.5625} \approx 0.78.$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2, 0.78) = 0.677057.$$

3.4. Покер-тест

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваних послідовностях, аналізуючи різні комбінації чисел у підпослідовностях.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел довжини n . Розіб'ємо її на підпослідовності довжиною t кожна (зайві біти

відкидаються). Підраховується число підпоследовностей $v_i, i = \overline{1, t}$, що містять i різних чисел, і обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \frac{1}{\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor \cdot p_i} \sum_{i=1}^t \left(v_i - \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor \cdot p_i \right)^2$$

$$p_i = \frac{d(d-1)\dots(d-i+1)}{d^t} \left\{ \begin{matrix} t \\ i \end{matrix} \right\}$$

де $d = 2^m - 1$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $t-1$. Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(t-1, \chi^2(obs))$$

Приклад 3.5

Вхід:

$s = 0\ 1\ 5\ 0\ 1\ 3\ 2\ 2\ 2\ 3\ 0\ 1\ 0\ 2\ 3\ 5\ 1\ 2\ 3\ 4\ 0\ 3\ 3\ 3\ 5\ 1\ 2$;

$n = 27$;

$t = 5$.

Тест:

Розбиваємо послідовність на групи по 5 чисел, відкидаючи 1 і 2 як такі, що не належать жодній групі

$e^* = \mathbf{0\ 1\ 5\ 0\ 1\ 3\ 2\ 2\ 2\ 3\ 0\ 1\ 0\ 2\ 3\ 5\ 1\ 2\ 3\ 4\ 0\ 3\ 3\ 3\ 5}$,

$v_1 = 0$,

$v_2 = 1: \{3\ 2\ 2\ 2\ 2\ 3\}$,

$v_3 = 2: \{0\ 1\ 5\ 0\ 1\}$ і $\{0\ 3\ 3\ 3\ 3\ 5\}$,

$v_4 = 1: \{0\ 1\ 0\ 0\ 2\ 3\}$,

$v_5 = 1: \{5\ 1\ 2\ 3\ 4\}$.

$d = 2^3 - 1 = 7$,

$$p_1 = \frac{7}{7^5} \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 1 \end{matrix} \right\} \approx 0.0004$$

$$p_2 = \frac{7 \cdot 6}{7^5} \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 2 \end{matrix} \right\} \approx 0.037$$

$$p_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{7^5} \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 3 \end{matrix} \right\} \approx 0.31$$

$$p_4 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{7^5} \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 4 \end{matrix} \right\} \approx 0.5$$

$$p_5 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{7^5} \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 4 \end{matrix} \right\} \approx 0.15$$

$$\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{27}{5} \right\rfloor = 5$$

$$\begin{aligned}
\chi^2(obs) &= \\
&= \frac{(0 - 5 \cdot 0.0004)^2}{5 \cdot 0.0004} + \frac{(1 - 5 \cdot 0.037)^2}{5 \cdot 0.037} + \frac{(2 - 5 \cdot 0.31)^2}{5 \cdot 0.31} \\
&+ \frac{(1 - 5 \cdot 0.5)^2}{5 \cdot 0.5} + \frac{(1 - 5 \cdot 0.15)^2}{5 \cdot 0.15} \approx 6.87 \\
P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) &= P\text{-value}(4, 6.87) = 0.142920.
\end{aligned}$$

3.5. Тест збирача купонів

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваних послідовностях, аналізуючи різні комбінації чисел у підпослідовностях.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел довжини n . Підраховується число v_r підпослідовностей довжини r , $r = \overline{2^m, t}$, t , (у v_t записується число підпослідовностей з довжиною, більшою або дорівнює t), що містять повний набір чисел від 0 до $2^m - 1$, і обчислюється критерій

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=d}^t \frac{(v_i - (\sum_{j=d}^t v_j) \cdot p_i)^2}{(\sum_{j=d}^t v_j) \cdot p_i}$$

$$p_i = \begin{cases} \frac{d!}{d^i} \left\{ \frac{i-1}{d-1} \right\}, & i = \overline{d, t-1} \\ 1 - \frac{d!}{d^{t-1}} \left\{ \frac{t-1}{d} \right\}, & i = t \end{cases}$$

де $d = 2^m$

Значення t обирається таким чином, щоб кожне значення v_i , $i = \overline{d, t}$, було більшим або дорівнювало 5.

Отриманий результат аналізують за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $t - 2^m$. Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(t - 2^m, \chi^2(obs))$$

Примітка. Останній набір, що збирається, може виявитися неповним з огляду на завершення послідовності, і його не враховуватимуть під час розрахунку статистики тесту. За великих значень m цей фрагмент може виявитися значним, цей факт слід враховувати під час формування висновку про властивості тестової послідовності.

Приклад 3.6

Вхід:

$e = 0\ 1\ 2\ 0\ 1\ 3\ 2\ 2\ 2\ 3\ 0\ 1\ 0\ 2\ 3\ 1\ 1\ 1\ 0\ 3\ 2\ 1\ 2;$

$m = 2.$

Тест:

Починаємо з першого елемента послідовності. Довжина першої підпослідовності, що містить усі числа від 0 до $2^m - 1$, дорівнює 6: $\{0\ 1\ 2\ 0\ 1\ 3\}$. Продовжуючи, отримуємо

$$v_4 = 1\ \{0\ 2\ 3\ 1\},$$

$$v_5 = 1\ \{1\ 1\ 0\ 0\ 3\ 2\},$$

$$v_6 = 2\ \{0\ 1\ 2\ 0\ 1\ 1\ 3\}\ \text{і}\ \{2\ 2\ 2\ 3\ 0\ 1\}.$$

$$t = 6.$$

$$\sum_{j=0}^6 v_j = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$d = 2^2 = 4;$$

$$p_4 = \frac{4!}{4^4} \left\{ \frac{4-1}{4-1} \right\} \approx 0.09$$

$$p_5 = \frac{4!}{4^5} \left\{ \frac{5-1}{4-1} \right\} \approx 0.14$$

$$p_6 = 1 - \frac{4!}{4^{6-1}} \left\{ \frac{6-1}{4} \right\} \approx 0.77$$

$$\chi^2(obs) = \frac{(1 - 4 \cdot 0.09)^2}{4 \cdot 0.09} + \frac{(1 - 4 \cdot 0.14)^2}{4 \cdot 0.14} + \frac{(2 - 4 \cdot 0.77)^2}{4 \cdot 0.77} \approx 1.87$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(4, 1.87) = 0.759654.$$

3.6 Перевірка перестановок

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваній послідовності, аналізуючи взаємне розташування чисел у підпослідовностях.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел довжини n . Розіб'ємо її на підпослідовності довжиною t чисел кожна (зайві біти відкидаються). У кожній такій підпослідовності можливе $t!$ варіантів відносного розташування чисел. Підраховується, скільки разів зустрічається кожне таке розташування v_i , $i = \overline{1, t!}$, і обчислюється статистика:

$$\chi^2(obs) = \frac{1}{\left[\frac{n}{t}\right] \cdot \frac{1}{t!}} \sum_{i=1}^{t!} \left(v_i - \left[\frac{n}{t}\right] \cdot \frac{1}{t!} \right)^2$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $t!-1$. Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(t! - 1, \chi^2(obs))$$

Приклад 3.7

Вхід:

$$e = 3 \ 5 \ 4 \ 2 \ 1 \ 4 \ 0 \ 1 \ 0;$$

$$n = 9;$$

$$t = 2.$$

Тест:

Розбиваємо вихідну послідовність на пари, останній 0 відкидаємо як такий, що не належить до жодної з пар.

$$e^* = \{3 \ 5\} \ \{4 \ 2\} \ \{1 \ 4\} \ \{0 \ 1\},$$

$$v_1 \text{ (перше число менше другого)} = 3: \{3 \ 5\}, \{1 \ 4\}, \{0 \ 1\};$$

$$v_2 \text{ (перше число більше другого)} = 1: \{4 \ 2\}.$$

$$\chi^2(obs) = \frac{1}{\left[\frac{9}{2}\right] \cdot \frac{1}{2!}} \left(\left(3 - \left[\frac{9}{2}\right] \cdot \frac{1}{2!} \right)^2 + \left(1 - \left[\frac{9}{2}\right] \cdot \frac{1}{2!} \right)^2 \right) = 1$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(1,1) = 0.317311$$

3.7 Перевірка на монотонність

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваних послідовності, аналізуючи ділянки незростання та незменшення елементів послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Нехай v_i , $i = \overline{1, t}$, - число ділянок незростання (неспадання) завдовжки i (у v_i записується число ділянок з довжиною, більшою або рівною t). Значення t вибирають таким чином, щоб кожне значення v_i , $i = \overline{1, t}$, було більше або дорівнює 5.

Обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^t \frac{(v_i - (\sum_{j=1}^t v_j) \cdot p_i)^2}{(\sum_{j=1}^t v_j) \cdot p_i}$$

$$p_i = \begin{cases} \frac{1}{i!} - \frac{1}{(i+1)!}, & i = \overline{1, t-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{t-1} p_j, & i = t \end{cases}$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $t-1$.

Обчислюється значення

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(t-1, \chi^2(obs))$$

Примітка. Відмінність від тесту монотонності системи "DIENARD" полягає в тому, що після знаходження ділянки незростання (незростання) чергову ділянку починають шукати не з наступного елемента, а з елемента, наступного за наступним.

Приклад 3.8

Вхід:

$$e = 3 \ 5 \ 4 \ 2 \ 1 \ 4 \ 6 \ 1 \ 0.$$

Тест:

Ділянки незростання:

$$e = \mathbf{3 \ 5 \ 4 \ 2 \ 1 \ 4 \ 6 \ 1 \ 0}.$$

Беремо перший елемент послідовності, це 3. Наступний за нею елемент - 5 - більший, ніж 3, отже, ділянка незростання складається з одного елемента: {3}. Пропускаємо наступний за ділянкою елемент, тобто 5, і починаємо подальший аналіз із 2. Продовжуючи, отримуємо

$$v_1 = 1: \{3\},$$

$$v_2 = 0,$$

$$v_3 = 2: \{4 \ 2 \ 1\} \text{ і } \{6 \ 1 \ 0\}$$

$$\sum_{j=1}^3 v_j = 1 + 0 + 2 = 3$$

$$p_1 = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(1+1)!} = \frac{1}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2!} - \frac{1}{(2+1)!} = \frac{1}{3}$$

$$p_3 = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\chi^2(obs) = \frac{\left(1 - 3 \cdot \frac{1}{2}\right)^2}{3 \cdot \frac{1}{2}} + \frac{\left(0 - 3 \cdot \frac{1}{3}\right)^2}{3 \cdot \frac{1}{3}} + \frac{\left(2 - 3 \cdot \frac{1}{6}\right)^2}{3 \cdot \frac{1}{6}} \approx 5.67$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2, 5.67) = 0.058719.$$

Ділянки незменшення:

$$e = \mathbf{3\ 5\ 4\ 2\ 1\ 4\ 6\ 1\ 0},$$

$$v_1 = 2: \{2\} \text{ і } \{0\},$$

$$v_2 = 2: \{3\ 5\} \text{ і } \{4\ 6\},$$

$$\sum_{j=1}^2 v_j = 2 + 2 = 4$$

Число категорій для ділянок незростання і неспадання можуть не збігатися. Це пов'язано з тим, що після знаходження чергової ділянки наступний за нею елемент послідовності не розглядають, відповідно, перевірки незростання і неспадання є незалежними одна від одної.

$$p_1 = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(1+1)!} = \frac{1}{2}$$

$$p_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(1, 0) = 1$$

3.8 Тест "максимум- t "

Цей тест перевіряє рівномірність розподілу символів у досліджуваній послідовності, аналізуючи розподіл чисел за підпослідовностями.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Перетворимо її на нормовану послідовність

$$e_{\text{норм}} = \frac{e_1}{2^m}, \frac{e_2}{2^m}, \dots, \frac{e_n}{2^m}$$

Розіб'ємо нормовану послідовність на $\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor$ непересічних підпослідовностей довжиною t і визначимо максимальний елемент

$V_j, j = 1, \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor$, у кожній підпослідовності

$$V_j = \max \left(\frac{e_{t(j-1)+1}}{2^m}, \frac{e_{t(j-1)+2}}{2^m}, \dots, \frac{e_{t(j-1)+t}}{2^m} \right)$$

Отримані значення V_j аналізуються за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга з $F(x) = x^t$

Примітка. Вираз для функції розподілу отримують у такий спосіб. Нехай $U_1, U_2, \dots, U_t$ - деякі нормовані значення. Тоді

$$P(\max(U_1, U_2, \dots, U_t) < x) = P(U_1 < x) \cdot P(U_2 < x) \cdot \dots \cdot P(U_t < x) = \prod_{i=1}^t x = x^t$$

Приклад 3.9

Вхід:

$e = 3\ 2\ 6\ 7\ 0\ 1\ 5\ 2\ 4\ 3$;

$n = 10$;

$m = 3$;

$t = 3$.

Тест:

Для простоти реалізації тесту можна нормувати тільки максимальні елементи. Тому спочатку розіб'ємо послідовність на підпослідовності довжиною 3. Останній елемент послідовності (3) відкидаємо, як такий, що не належить до жодної підпослідовності.

$$e^* = \{3\ 2\ 6\} \{7\ 0\ 1\} \{5\ 2\ 4\};$$

Для першої підпослідовності максимальний елемент буде 6, для другої - 7, для третьої - 5. Відповідно нормовані максимальні елементи будуть

$$V_1 = \frac{6}{2^3} = 0.75$$

$$V_2 = \frac{7}{2^3} = 0.875$$

$$V_3 = \frac{5}{2^3} = 0.625$$

Упорядкуємо значення в порядку зростання:

0.625; 0.75; 0.875.

Застосуємо критерій Колмогорова-Смирнова

$$K_3^+ = \sqrt{3} \max\left(\frac{1}{3} - 0.625^3, \frac{2}{3} - 0.75^3, \frac{3}{3} - 0.875^3\right) \approx 0.577$$

$$P\text{-value}(K_3^+) \approx 0.49.$$

$$K_3^- = \sqrt{3} \max\left(0.625^3 - \frac{0}{3}, 0.75^3 - \frac{1}{3}, 0.875^3 - \frac{2}{3}\right) \approx 0.423$$

$$P\text{-value}(K_3^-) \approx 0.64.$$

3.9. Перевірка конфліктів

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу чисел у досліджуваних послідовності на основі аналізу кореляції між елементами послідовності.

Цей тест і тест парковок системи "DIEHARD" схожі, обидва використовують у своїй основі завдання розміщення.

Припустимо, є a урн, у які навмання розміщують b куль, причому $a \geq b$. Можлива ситуація, коли чергову кулю буде розміщено в урну, в якій уже є куля. Ця ситуація називається "конфліктом". Існує наближена формула для оцінки середнього числа конфліктів C в урні

$$C \approx \frac{b^2}{2a}$$

Також існує точна формула для розрахунку ймовірності того, що станеться рівно c конфліктів:

$$p_c = \frac{a(a-1)\dots(a-b+c+1)}{a^n} \left\{ \begin{matrix} b \\ b-c \end{matrix} \right\}$$

Сам тест полягає в порівнянні числа конфліктів, вироблених генератором, з очікуваними значеннями. На жаль, отримані значення дуже складно апроксимувати з яким-небудь законом розподілу, у зв'язку з цим неможливо дати точну оцінку результатам проходження тесту. У зв'язку з цим для аналізу конфліктів краще використовувати тест парковок із системи "DIEHARD".

3.10. Перевірка днів народжень

Цей тест повністю ідентичний тесту "Перевірка днів народжень" системи "DIEHARD".

3.11. Перевірка кореляції

Цей тест перевіряє взаємозалежність елементів послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел довжини n . Обчислюється статистика

$$C_j = \frac{n(e_0 e_j + e_1 e_{(1+j) \bmod n} + \dots + e_{n-1} e_{(n-1+j) \bmod n}) - (e_0 + e_1 + \dots + e_{n-1})^2}{n(e_0^2 + e_1^2 + \dots + e_{n-1}^2) - (e_0 + e_1 + \dots + e_{n-1})^2}.$$

Для будь-якого j значення C_j має лежати в інтервалі

$$[\mu_n - 2\sigma_n^2, \mu_n + 2\sigma_n^2]$$

де

$$\mu_n = -\frac{1}{n-1}$$

$$\sigma_n^2 = \frac{n^2}{(n-1)^2(n-2)}$$

Значення $2\mu_n - 2\sigma_n^2$ пояснюється тим, що Д. Кнут вважає, що якщо ймовірність появи результату перевищує 99 % (що має місце у випадку 3σ), то послідовність не є випадковою. За 2σ ймовірність появи результату дорівнює $2\Phi(2) = 2 \cdot 0.4772 \approx 95\%$, що, на думку Кнута, є прийнятним результатом.

Приклад 3.10

Вхід:

$e = 1\ 3\ 2\ 3\ 2;$

$j = 2.$

Тест:

$$C_2 = \frac{5(1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 3) - (1 + 3 + 2 + 3 + 2)}{5(1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2) - (1 + 3 + 2 + 3 + 2)}$$

$$= 1$$

$$\mu_5 = -\frac{1}{5-1} = -0.25$$

$$\sigma_5^2 = \frac{5^2}{(5-1)^2(5-2)} = 0.52$$

Усі перелічені вище тести Д. Кнут відніс до *емпіричних критеріїв*, тобто до критеріїв, під час використання яких здійснюють опрацювання сформованих генератором послідовностей і обчислення певних статистик. Їхній аналіз дає змогу зробити певні висновки про властивості досліджуваної послідовності та, як наслідок, самого генератора. Крім емпіричних, Д. Кнут розглядає й *теоретичні критерії*, для яких характеристики послідовності визначають за допомогою теоретико-числових методів, що ґрунтуються на рекурентних правилах, які використовують під час формування послідовності. На відміну від емпіричних, теоретичні критерії дають змогу зробити висновок про властивості послідовності ще до генерації, оскільки вони аналізують не сформовану послідовність, а безпосередньо структуру генератора. У цьому й полягає їхній головний недолік - теоретичні критерії є вузькоспеціалізованими і не підходять для дослідження генераторів зі структурою, відмінною від тієї, для якої було розроблено критерій.

Теоретичні критерії, запропоновані Д. Кнутом, орієнтовані виключно на тестування найпростіших лінійних конгруентних генераторів (LCG - linear congruential generator) з рівнянням роботи

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \bmod n$$

і можуть застосовуватися лише для відсіювання заздалегідь неякісних генераторів під час підготовки вибірки для перевірки емпіричними критеріями.

При цьому до результатів теоретичних критеріїв слід ставитися з неабиякою часткою обережності. У розділі 7 наведено приклади статистичних слабкостей конгруентних генераторів, які успішно пройшли теоретичні критерії.

Також заслуговує на увагу методика оцінки результатів випробувань, запропонована Д. Кнотом. Якщо традиційно для тесту обирають рівень значущості, і послідовність вважають такою, що пройшла тест, за умови перевищення значенням *P-value* цього рівня, то Д. Кнут розбив значення *P-value* за інтервалами. Для рівня значущості 0.01 ці інтервали такі.

• $[0, 0.01)$ і $(0.99, 1]$ - послідовність трактується як не випадкова. Якщо з першим інтервалом це твердження узгоджується із загальноприйнятою методикою, то другий інтервал потребує пояснення. Д. Кнут вважає, що ситуація, коли послідовність "занадто випадкова", тобто спостереження повністю збігаються з очікуваними значеннями, робить послідовність передбачуваною.

• $[0.01, 0.05)$ і $(0.95, 0.99]$ - послідовність трактується як "підозріла". Виправданий поділ, оскільки в низці випадків обчислення статистики пов'язане з використанням наближених значень, і різниця між точним і наближеним значенням може призвести до похибки в обчисленні *P-value* і, як наслідок, прийняття не випадкової послідовності за випадкову і навпаки.

• $[0.05, 0.1)$ і $(0.9, 0.95]$ - послідовність трактується як "майже підозріла".

• $[0.1, 0.9]$ - послідовність трактується як "випадкова".

Якщо під час дослідження генератора більше половини послідовностей виявляються підозрілими, то генератор розглядається як недостатньо випадковий.

Цей підхід виправданий тільки для *P-value*, що мають значення в околиці α , де α - рівень значущості тесту. Для якісних послідовностей зі збільшенням їхньої довжини локальні не випадкові поведінки, як правило, згладжуються, внаслідок чого *P-value* прагне до околиці 1. У зв'язку з цим градацію Д. Кнута краще змінити таким чином:

• $[0, 0.01)$ - послідовність не випадкова;

- $[0.01, 0.05)$ - послідовність "підозріла";
- $[0.05, 0.1)$ - послідовність "майже підозріла";
- $[0.1, 1]$ - послідовність випадкова.

4. НАБІР ТЕСТІВ НІСТ

Проблема оцінювання статистичних властивостей генераторів псевдовипадкових послідовностей настільки велика, що до її вивчення підключаються цілі інститути. У травні 2001 року Національний інститут стандартів і технологій (НІСТ) США опублікував набір тестів для тестування криптографічних генераторів псевдовипадкових послідовностей - A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications, надалі - Посібник НІСТ. У квітні 2010 року вийшла нова ревізія цього набору. Сфера застосування цього набору - криптографічні генератори, що свідчить про силу тестів, які входять до його складу.

Щодо тестованих послідовностей автори Посібника роблять такі припущення.

- *Рівномірність.* У будь-якій точці під час генерації послідовності випадкових або псевдовипадкових бітів 0 і 1 рівноймовірні і ймовірності їхньої появи дорівнюють $1/2$. Очікуване число нулів (або одиниць) дорівнює $n/2$, де n - довжина послідовності.

- *Масштабованість.* Будь-який тест, застосовний до послідовності, може також застосовуватися до довільної підпослідовності. Якщо послідовність випадкова, то будь-яка її підпослідовність має також бути випадковою. Отже, будь-яка підпослідовність має пройти всі тести на випадковість.

- *Повнота.* Поведінка генератора ПСП пов'язана з початковим заповненням, тому неправильно робити висновок про якість генератора, ґрунтуючись на результатах аналізу послідовності за якогось одного початкового заповнення. Аналогічно невірно робити висновок про генератор випадкових чисел, ґрунтуючись тільки на результатах аналізу одного виробленого ним фрагмента послідовності.

Оцінка статистичних випробувань заснована на перевірці гіпотези про випадковість досліджуваної послідовності нулів і одиниць. Табл.4.1 показує покроковий процес, що дає змогу оцінити конкретну двійкову послідовність.

Таблиця 4.1. Процедура оцінювання

№ кроку	Покроковий процес	Коментарі
1	Постановка гіпотези	Припускаємо, що послідовність є випадковою
2	Обчислення тестової статистики послідовності	Проводимо тестування на бітовому рівні
3	Обчислення <i>P-value</i>	<i>P-значення</i> $\in [0; 1]$
4	Порівняння <i>P-value</i> з α	Задаємо α , де $\alpha \in [0,001; 0,01]$. Якщо <i>P-value</i> $\geq \alpha$ - тести пройдено

До складу Посібника НІСТ входять такі тести (табл. 4.2):

- частотний (монобітний) тест (The Frequency (Monobit) Test);
- частотний тест у підпослідовності (The Frequency Test within a Block);
- перевірка на рівномірність (The Runs Test);
- перевірка на рівномірність у підпослідовностях (Test for the Longest-Run-of-Ones in a Block);
- перевірка рангів матриць (The Binary Matrix Rank Test);
- спектральний тест (The Discrete Fourier Transform (Spectral) Test);
- перевірка шаблонів, що не перетинаються (The Non-overlapping Template Matching Test);
- перевірка пересічних шаблонів (The Overlapping Template Matching Test);
- універсальний статистичний тест Маурера (Maurer's "Universal Statistical" Test);
- Стиснення за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва (The Lempel-Ziv Compression Test);
- перевірка лінійної складності (The Linear Complexity Test);
- перевірка серій (The Serial Test);
- перевірка апроксимованої ентропії (The Approximate Entropy Test);
- перевірка кумулятивних сум (The Cumulative Sums Test);
- перевірка випадкових відхилень (The Random Excursions Test);
- різновид перевірки випадкових відхилень (The Random Excursions Variant Test).

Таблиця 4.2. Статистичні тести Посібника НІСТ

№	Статистичний тест	Визначуваний дефект
1	Частотний тест	Занадто багато нулів або одиниць
2	Частотний тест у підпоследовностях	Занадто багато нулів або одиниць у підпоследовностях
3	Перевірка на рівномірність	Велике (мале) число підпоследовностей нулів і одиниць свідчить, що коливання потоку біт занадто швидке (повільне)
4	Перевірка на рівномірність у підпоследовностях	Відхилення в рівномірності розподілу нулів і одиниць у підпоследовностях
5	Перевірка рангів матриць	Відхилення розподілу рангів матриць від відповідного розподілу для істинно випадкової последовності, пов'язане з періодичністю підпоследовностей
6	Спектральний тест	Періодичні властивості последовності
7	Перевірка шаблонів, що не перетинаються	Неперіодичні шаблони зустрічаються занадто часто
8	Перевірка шаблонів, що перетинаються	Занадто часто зустрічаються <i>m-бітні</i> последовності одиниць
9	Універсальний статистичний тест Маурера	Стисливість (регулярність) последовності
10	Стиснення за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва	Більша стисливість, ніж істинно випадкова последовність
11	Перевірка лінійної складності	Відхилення від розподілу лінійної складності для кінцевої довжини (під)рядка
12	Перевірка серій	Нерівномірність розподілу <i>m-бітних</i> слів
13	Перевірка апроксимованої ентропії	Нерівномірність розподілу <i>m-бітних</i> слів. Малі значення означають високу повторюваність
14	Перевірка кумулятивних сум	Занадто багато нулів або одиниць на початку последовності
15	Перевірка випадкових відхилень	Відхилення від розподілу числа появ підпоследовностей підпоследовностей певного виду
16	Різновид перевірки випадкових відхилень	Відхилення від розподілу числа появ підпоследовностей підпоследовностей певного виду

4.1 Частотний тест

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у досліджуваних последовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Представимо її у вигляді послідовності $X = X_1, X_2, \dots, X_n$, $X_i = 2e_i - 1$, $i = \overline{1, n}$. Обчислимо суму елементів послідовності X :

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

Примітка. Під час реалізації тесту значення S_n можна обчислювати як різницю між числом появ одиниць n_1 і нулів n_0

$$S_n = n_1 - n_0$$

Обчислимо статистику

$$s(obs) = \frac{|S_n|}{\sqrt{n}}$$

значення якої нормовано нормально розподілене, тому відповідне значення *P-value* є

$$P\text{-value}(|z|) = P\text{-value}(s(obs)) = \text{erfc}\left(\frac{s(obs)}{\sqrt{2}}\right)$$

Значення *P-value* має бути більшим за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності - не менше 100 біт.

Приклад 4.1

Bxid:

$$e = 110010010000111110110101010001000100001011010001100001000110100110001001100011001100010100010111000;$$
 $n = 100.$

Tecm:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & - \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1. \end{pmatrix}$$

$$S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i = -16$$

Альтернативний варіант обчислення $S_{:100}$

$e=11001001000011\hat{1}11101101010100010001000010110100011000$
 $01000110100110001001100011001100010100010111000.$

Кількість одиниць: $n_1 = 42$;

Число нулів: $n_0 = 58$.

$$S_{100} = n_1 - n_0 = 42 - 58 = -16,$$

$$s(obs) = \frac{|S_{100}|}{\sqrt{100}} = 1.6.$$

$P\text{-value}(|z|) = P\text{-value}(s(obs)) = \operatorname{erfc}\left(\frac{s(obs)}{\sqrt{2}}\right) = 0.109598 > 0.01$ - тест пройдено.

4.2 Частотний тест у підпоследовностях

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у підпоследовностях.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$ непересічних M -бітних підпоследовностей, що не перетинаються. Зайві біти відкидаємо. Визначимо частку одиниць у кожній підпоследовності

$$\pi_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M e_{(i-1)M+j}$$

Якщо послідовність випадкова, то в кожній підпоследовності частка одиниць має дорівнювати 0.5. Застосуємо критерій хі-квадрат. Нехай X_i - число одиниць у кожній підпоследовності. Тоді

$$\begin{aligned} \chi^2(obs) &= \frac{1}{M \cdot 0.5} \sum_{i=1}^N (X_i - M \cdot 0.5)^2 = \frac{M^2}{M \cdot 0.5} \sum_{i=1}^N (\pi_i - 0.5)^2 \\ &= 2M \sum_{i=1}^N (\pi_i - 0.5)^2 \end{aligned}$$

Цю статистику оцінюють за допомогою критерію хі-квадрат з N ступенями свободи (оскільки передбачається, що всі підпоследовності незалежні).

Важливе зауваження. У Посібнику НІСТ в описі цього тесту обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = 4M \sum_{i=1}^N (\pi_i - 0.5)^2$$

Причини подвоєння статистики не пояснюються, при цьому це подвоєння збільшує силу тесту.

Обчислюється статистика

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(N, \chi^2(obs))$$

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: довжина послідовності - не менше 100 біт. $n > MN$, $M \geq 20$, $M > 0.01n$, $N < 100$.

Приклад 4.2

Вхід:

**e=11001001000011111101101010100010001000010110100011
00001000110100110001001100011001100010100010111000;**

$n = 100;$

$M = 10.$

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10.$$

$$e_1 = 1100100100, \pi_1 = \frac{4}{10},$$

$$e_2 = 0011111101, \pi_2 = \frac{7}{10},$$

$$e_3 = 1010101000, \pi_3 = \frac{4}{10},$$

$$e_4 = 1000100001, \pi_4 = \frac{3}{10},$$

$$e_5 = 0110100011, \pi_5 = \frac{5}{10},$$

$$e_6 = 0000100011, \pi_6 = \frac{3}{10},$$

$$e_7 = 0100110001, \pi_7 = \frac{4}{10},$$

$$e_8 = 0011000110, \pi_8 = \frac{4}{10},$$

$$e_9 = 0110001010, \pi_9 = \frac{4}{10},$$

$$e_{10} = 0010111000, \pi_{10} = \frac{4}{10},$$

$$\chi^2(obs) = 2 \cdot 10 \cdot [(0,4 - 0,5)^2 + (0,7 - 0,5)^2 + (0,4 - 0,5)^2 + (0,3 - 0,5)^2 + (0,3 - 0,5)^2 + (0,5 - 0,5)^2 + (0,3 - 0,5)^2 + (0,4 - 0,5)^2 + (0,4 - 0,5)^2 + (0,4 - 0,5)^2 + (0,4 - 0,5)^2] = 3,6,$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(10, 3.6) = 0.963593 > 0.01$ - тест пройдено.

4.3 Перевірка на рівномірність

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваних послідовності на основі аналізу кількості появ "блоків" - підпослідовностей, які складаються з одних одиниць, і "дірок" - підпослідовностей, які складаються з одних нулів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Спочатку визначимо передтестову статистику π^* - частку одиниць у розглянутій послідовності

$$\pi^* = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n e_j$$

Якщо $|\pi^* - 0.5| \geq \tau = \frac{2}{\sqrt{n}}$, то тест вважається не пройденим (пов'язано це з тим, що істотне перевищення кількості одиниць, по-перше, уже саме собою свідчить про не випадковість послідовності, а по-друге, не дасть змоги оцінити математичне очікування і відхилення теоретичних значень). В іншому випадку обчислимо статистику (кількість блоків і дірок)

$$v_n(obs) = \sum_{k=1}^{n-1} r(k) + 1$$

де $r(k) = 0$, якщо $e_k = e_{k+1}$ і $r(k) = 1$, якщо $e_k \neq e_{k+1}$

Значення $v_n(obs)$ апроксимується з нормальним законом розподілу із середнім

$$\mu = 2n\pi^*(1 - \pi^*)$$

і відхиленням

$$\sigma = 2\sqrt{n\pi^*(1 - \pi^*)}$$

Обчислимо значення *P-value* нормованої нормальної величини

$$\frac{|v_n(obs) - 2n\pi^*(1 - \pi^*)|}{\sqrt{2\sigma^2} = 2\sqrt{n\pi^*(1 - \pi^*)}}$$

$$P\text{-value}(|z|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|v_n(obs) - 2n\pi^*(1 - \pi^*)|}{\sqrt{2}2\sqrt{n\pi^*(1 - \pi^*)}}\right)$$

Значення *P-value* має бути більшим за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності - не менше 100 біт.

Приклад 4.3

Вхід:

e=11001001000011111101101010100010001000010110100011
00001000110100110001001100011001100010100010111000;

$n = 100$.

Тест:

$$\tau = \frac{2}{\sqrt{100}} = 0.2,$$

$$\pi^* = \frac{42}{100} = 0.42 > 0.2,$$

$$v_n(obs) = 52,$$

$$P\text{-value}(|z|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|52 - 2 \cdot 100 \cdot 0.42(1 - 0.42)|}{\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{100 \cdot 0.42(1 - 0.42)}}\right) = 0.50079 > 0.01 \text{ - тест}$$

пройдено.

4.4 Перевірка на рівномірність у підпоследовностях

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваній послідовності на основі аналізу кількості появ "блоків" у підпоследовностях.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розділимо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$ непересічних M -бітних підпоследовностей, що не перетинаються. Зайві біти відкидаємо. У Посібнику НІСТ визначено три значення M (табл. 4.3), що залежать від довжини вихідної послідовності n .

Розподілимо число появ підпоследовностей із максимальною довжиною "блоку" (числом одиниць, що йдуть підряд), що дорівнює l , за категоріями відповідно до табл. 4.4.

Обчислимо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=0}^K \frac{(v_i - N\pi_i)^2}{N\pi_i}$$

де π_i , $i = \overline{0, K}$, - імовірність появи підпоследовності з максимальною довжиною блока, що дорівнює i . Значення π_i наведено в табл. 4.5. Значення K вибираються відповідно до табл. 4.6.

Отриману статистику оцінюють за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює N .

Таблиця 4.3. Співвідношення між M і мінімальною довжиною послідовності

$\min n$	M
128	8
6272	128
750000	10^4

Таблиця 4.4. Розподіл за категоріями залежно від довжини "блоку"

v_i	$M = 8$	$M = 128$	$M = 10^4$
v_0	$l \leq 1$	$l \leq 4$	$l \leq 10$
v_1	$l = 2$	$l = 5$	$l = 11$
v_2	$l = 3$	$l = 6$	$l = 12$
v_3	$l \geq 4$	$l = 7$	$l = 13$
v_4		$l = 8$	$l = 14$
v_5		$l \geq 9$	$l = 15$
v_6			$l \geq 16$

Таблиця 4.5. Значення l_i для різних M і v_i

$M = 8$						
v_0	v_1	v_2	v_3			
0,2148	0,3672	0,2305	0,1875			
$M = 128$						
v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	
0,1174	0,2430	0,2493	0,1752	0,1027	0,1124	
$M = 10^4$						
v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
0,0882	0,2092	0,2483	0,1933	0,1208	0,0675	0,0727

Таблиця 4.6. Співвідношення між M і K

M	K
8	3
128	5
10^4	6

Обчислимо значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(K, \chi^2(obs))$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності - не менше 100 біт.

Значення M вибирають відповідно до табл. 4.6.

Приклад 4.4

Вихідні дані:

e=110011000001010101101100010011001110000000000001001
00110101010001000100111101011010000000110101111100
1100111001101101100010110010;

$n = 128$.

Тест:

За табл. 4.3 значенню $n = 128$ відповідає $M = 8$. Значенню $M = 8$ за таблицею 4.6 відповідає $K = 3$.

$$N = \left\lfloor \frac{128}{8} \right\rfloor = 16$$

Аналізуємо підпослідовності:

$e_1 = 11001100$, максимальна довжина "блоку" = 2;

$e_2 = 00010101$, максимальна довжина "блоку" = 1;

$e_3 = 01101100$, максимальна довжина "блоку" = 2;

$e_4 = 01001100$, максимальна довжина "блоку" = 2;

$e_5 = 11100000$, максимальна довжина "блоку" = 3;

$e_6 = 00000010$, максимальна довжина "блоку" = 1;

$e_7 = 01001101$, максимальна довжина "блоку" = 2;

$e_8 = 01010001$, максимальна довжина "блоку" = 1;

$e_9 = 00010011$, максимальна довжина "блоку" = 2;
 $e_{10} = 11010110$, максимальна довжина "блоку" = 2;
 $e_{11} = 10000000$, максимальна довжина "блоку" = 1;
 $e_{12} = 11010111$, максимальна довжина "блоку" = 3;
 $e_{13} = 11001100$, максимальна довжина "блоку" = 2;
 $e_{14} = 11100110$, максимальна довжина "блоку" = 3;
 $e_{15} = 11011000$, максимальна довжина "блоку" = 2;
 $e_{16} = 10110010$, максимальна довжина "блоку" = 2.

Розподіляємо значення максимальних довжин "блоків" за категоріями:

$v_0 = 4$;
 $v_1 = 9$;
 $v_2 = 3$;
 $v_3 = 0$.

Обчислюємо статистику тесту:

$$\chi^2(obs) = \frac{(4 - 16 \cdot 0.2148)^2}{16 \cdot 0.2148} + \frac{(9 - 16 \cdot 0.3672)^2}{16 \cdot 0.3672} + \frac{(4 - 16 \cdot 0.2305)^2}{16 \cdot 0.2305} + \frac{(0 - 16 \cdot 0.1875)^2}{16 \cdot 0.1875} = 4.8826$$

Обчислюємо значення P -value:

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(3, 4.8826) = 0.18059 > 0.01$ - тест пройдено.

4.5 Перевірка рангів матриць

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваних послідовності на основі аналізу кількості появ матриць різних рангів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розділимо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M \cdot Q} \right\rfloor$ підпослідовностей, що не перетинаються. Зайві біти відкидаємо. Тепер представимо кожну таку підпослідовність як бінарну матрицю розміром $M \times Q$.

Визначимо ранг кожної матриці. Нехай

F_M - число матриць із рангом M ,

F_{M-1} - число матриць із рангом $M-1$,

$N - F_M - F_{M-1}$ - число матриць, що залишилися.

Обчислимо статистику

$$\chi^2(obs) = \frac{(F_M - p_M \cdot N)^2}{p_M \cdot N} + \frac{(F_{M-1} - p_{M-1} \cdot N)^2}{p_{M-1} \cdot N} +$$

$$+ \frac{(N - F_M - F_{M-1} - p_{N-F_M-F_{M-1}} \cdot N)^2}{p_{N-F_M-F_{M-1}} \cdot N}$$

Значення відповідних імовірностей можна визначити за формулою, яку вже згадували в п. 1.3 під час розгляду однойменного тесту:

$$p_i = \begin{cases} 2^{i(Q+R-i)-QR} \prod_{j=0}^{i-1} \frac{(1 - 2^{j-Q})(1 - 2^{j-R})}{1 - 2^{j-i}}, & i = \overline{M-1, M} \\ 1 - p_M - p_{M-1}, & i = N - F_M - F_{M-1} \end{cases}$$

Отриманий результат аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 2.

У Посібнику НІСТ використовуються такі значення для M і Q :
 $M = Q = 32$.

Для цих значень отримуємо такі ймовірності:

$$p_{32} = 2^{32(32+32-32)-32 \cdot 32} \prod_{j=0}^{32-1} \frac{(1 - 2^{j-32})(1 - 2^{j-32})}{1 - 2^{j-32}} \approx 0.2888$$

$$p_{31} = 2^{31(32+32-31)-32 \cdot 32} \prod_{j=0}^{31-1} \frac{(1 - 2^{j-32})(1 - 2^{j-32})}{1 - 2^{j-31}} \approx 0.5776$$

Таким чином, формула для розрахунку статистики тесту стає рівною

$$\chi^2(obs) = \frac{(F_M - 0.2888 \cdot N)^2}{0.2888 \cdot N} + \frac{(F_{M-1} - 0.5776 \cdot N)^2}{0.5776 \cdot N} + \frac{(N - F_M - F_{M-1} - 0.1336 \cdot N)^2}{0.1336 \cdot N}$$

Обчислюємо значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2, \chi^2(obs)).$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності - щонайменше $38 \cdot M \cdot Q$ біт (для значень, рекомендованих Посібником НІСТ, щонайменше $38 \cdot 32 \cdot 32 = 38912$ біт).

4.6 Спектральний тест

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваних послідовності на основі аналізу висоти викидів перетворення Фур'є.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перетворимо її на біполярну послідовність $x = x_1, x_2, \dots, x_n$, де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$). Тепер застосуємо до x дискретне перетворення Фур'є й отримаємо послідовність гармонік

$$S = DFT(x).$$

Нехай S' - підпослідовність S , що містить перші $\frac{n}{2}$ елементів S (гармоніки симетричні, тому достатньо розглянути тільки перші $\frac{n}{2}$ елементів). Для кожного елемента S_i знайдемо модуль $M_i = |S_i|$ (S_i є комплексним числом). Послідовність M дасть послідовність висот викидів перетворення Фур'є.

Знайдемо

$$T = \sqrt{3n}$$

$$N_0 = \frac{0.95n}{2}$$

Обчислимо N_1 - число елементів M , менших, ніж T .

Обчислимо статистику

$$d = \frac{N_1 - N_0}{\sqrt{0.05 \frac{0.95n}{2}}}$$

Значення d нормовано нормально розподілене, тому відповідне значення P -value є

$$P\text{-value}(|z|) = P\text{-value}(|d|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|d|}{\sqrt{2}}\right)$$

Приклад 4.5

Вхід:

$$s = 1001010011;$$

$$n = 10.$$

Тест:

$$x = 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1,$$

$$S = DFT(x),$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) \right) \\ &= 1.618 - 1.175i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi \cdot 2}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{10}(k-1)\right) \right) \\ &= 1.381 - 4.253i \end{aligned}$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi \cdot 3}{10} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi \cdot 3}{10} (k-1) \right) \right) \\ = -0.618 - 1.902i$$

$$S_4 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi \cdot 4}{10} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi \cdot 4}{10} (k-1) \right) \right) \\ = 3.618 + 2.628i$$

$$S_5 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos \left(\frac{2\pi}{10} (k-1) \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{10} (k-1) \right) \right) \\ = -2 - 7.04 \cdot 10^{-1} i$$

$$M_1 = \text{модуль } (1,618 - 1,175i) = 2,$$

$$M_2 = \text{модуль } (1.381 - 4.253i) = 4.472,$$

$$M_3 = \text{модуль } (-0,618 - 1,902i) = 2,$$

$$M_4 = \text{модуль } (3.618 + 2.628i) = 4.472,$$

$$M_5 = \text{модуль } (-2 - 7,04 \cdot 10^{-19} i) = 2,$$

$$T = \sqrt{3 \cdot 10} = 5.47,$$

$$N_0 = \frac{0.95 \cdot 10}{2} = 4.75,$$

$$N_1 = 5,$$

$$d = \frac{5-4.75}{\sqrt{0.05 \frac{0.95 \cdot 10}{2}}} = 0.51,$$

$$P\text{-value}(|z|) = P\text{-value}(|d|) = \operatorname{erfc} \left(\frac{|d|}{\sqrt{2}} \right) = 0.61 > 0.01 - \text{тест}$$

пройдено

4.7 Перевірка шаблонів, що не перетинаються

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваний послідовності на основі аналізу частоти зустрічальності заздалегідь визначених шаблонів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$ непересічних M -бітних підпослідовностей, що не перетинаються. Зайві біти відкидаються.

Нехай v_j - кількість появ шаблону (підпослідовності певного типу) в j -й підпослідовності, $j = \overline{1, N}$. Пошук здійснюється таким чином. Нехай m - розмір шаблону в бітах. Починаємо сканувати j -у підпослідовність. Якщо розглянутий набір

$e_{N(j-1)+k}, \dots, e_{N(j-1)+k+m-1}, k = \overline{1, M - m + 1}$, збігається з шаблоном, то значення v_j збільшуємо на 1 і розглядаємо набір

$$e_{N(j-1)+k+m}, \dots, e_{N(j-1)+k+2m-1}$$

в іншому разі значення v_j не змінюємо і розглядаємо набір

$$e_{N(j-1)+k+1}, \dots, e_{N(j-1)+k+m}$$

Сканування припиняємо, коли частина елементів набору виходить за межі розглянутої підпоследовності.

Значення v_j апроксимуються з нормальним розподілом з такими параметрами:

$$\mu = \frac{M - m + 1}{2^m}$$

$$\sigma^2 = M \left(\frac{1}{2^m} - \frac{2m - 1}{2^{2m}} \right)$$

Обчислимо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{j=1}^N \frac{(v_j - \mu)^2}{\sigma^2}$$

і значення $P-value$

$$P-value(v, \chi^2(obs)) = P-value(N, \chi^2(obs)).$$

Значення $P-value$ має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: $N \leq 100, M > 0.01n$.

Значення шаблонів, що використовуються в програмній реалізації цього тесту, наведено в табл. 4.7

Таблиця 4.7. Значення шаблонів

<i>m</i>							
2	3	4	5	6	7	8	
01	001	0001	00001	000001	0000001	00000001	11010010
10	011	0011	00011	000011	0000011	00000011	11010100
	100	0111	00101	000101	0000101	00000101	11011000
	110	1000	01011	000111	0000111	00000111	11011010
		1100	00111	001011	0001001	00001001	11011100
		1110	01111	001101	0001011	00001011	11100000
			11100	001111	0001101	00001101	11100010
			11010	010011	0001111	00001111	11100100
			10100	010111	0010011	00010011	11100110
			11000	011111	0010101	00010101	11101000
			10000	100000	0010111	00010111	11101010
			11110	101000	0011011	00011001	11101100
				101100	0011101	00011011	11110000
				110000	0011111	00011101	11110010
				110010	0100011	00011111	11110100
				110100	0100111	00100011	11110110
				111000	0101011	00100101	11111000
				111010	0101111	00100111	11111010

				111100	0110111	00101011	11111100
				111110	0111111	00101101	11111110
					1000000	00101111	
					1001000	00110101	
					1010000	00110111	
					1010100	00111011	
					1011000	00111101	
					1011100	00111111	
					1100000	01000011	
					1100010	01000111	
					1100100	01001011	
					1101000	01001111	
					1101010	01010011	
					1101100	01010111	
					1110000	01011011	
					1110010	01011111	
					1110100	01100111	
					1110110	01101111	
					1111000	01111111	
					1111010	10000000	
					1111100	10010000	
					1111110	10011000	
						10110100	
						10111000	
						10111100	
						11000000	
						11000010	
						11000100	
						11001000	
						11001010	
						11010000	

Примітка. Цей тест можна істотно посилити, якщо обчислити значення $P\text{-value}_j$ для кожної підпослідовності

$P\text{-value}_j(X, \mu, \sigma)$

$$= P\text{-value} \left(v_j, \frac{M - m + 1}{2^m}, \sqrt{M \left(\frac{1}{2^m} - \frac{2m - 1}{2^{2m}} \right)} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{v_j - \frac{M - m + 1}{2^m}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{M}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{2m - 1}{2^{2m}} \right)}} \right)$$

а потім застосувати до отриманих значень критерій Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга.

Приклад 4.6

Вхід:

$e=1010010010111001011010;$

$$n = 22;$$

$$M = 10;$$

$m = 3$, шаблон дорівнює "001".

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{22}{10} \right\rfloor = 2$$

Останні два біти (10) відкидаємо, як такі, що не належать до жодної підпоследовності.

$$e_1 = 1010010010,$$

$$e_2 = 1110010110.$$

Визначимо число появ шаблону "001"

Позиції бітів	$e_1 = 1010010010$		$e_2 = 1110010110$	
	біти	v_1	біти	v_2
1-3	101	0	111	0
2-4	010	0	110	0
3-5	100	0	100	0
4-6	001	1 (+1)	001	1 (+1)
5-7	Перепустка	1	Перепустка	1
6-8	Перепустка	1	Перепустка	1
7-9	001	2 (+1)	011	1
8-10	010	2	110	1

$$\mu = \frac{10 - 3 + 1}{2^3} = 1$$

$$\sigma^2 = 10 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{2 \cdot 3 - 1}{2^{2 \cdot 3}} \right) = 0.46875$$

$$\chi^2(obs) = \frac{(2 - 1)^2}{0.46875} + \frac{(1 - 1)^2}{0.46875} = 2.1(3)$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2, 2.1(3)) = 0.3441 > 0.01$ - тест пройдено.

4.8 Перевірка шаблонів, що перетинаються

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваних послідовності на основі аналізу частоти зустрічальності заздалегідь визначених шаблонів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$ непересічних M -бітних підпоследовностей, що не перетинаються. Зайві біти відкидаємо.

Нехай v_i - число підпоследовностей, у яких шаблон з'являється i раз, $i = \overline{1, K}$, K - число ступенів свободи, у v_K записується число

підпоследовностей, у яких шаблон зустрічається K і більше разів). Пошук здійснюється таким чином. Нехай m - розмір шаблону в бітах. Починаємо сканувати j -у підпоследовність, $j = \overline{1, N}$. Розглядаємо пересічні набори по m біт.

Знаходимо

$$\lambda = \frac{M - m + 1}{2^m}$$

Обчислимо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=0}^K \frac{(v_i - N\pi_i)^2}{N\pi_i}$$

$$\pi_i = \frac{\exp(-\eta)}{2^i} \sum_{l=0}^i \binom{i-1}{l-1} \frac{\eta^l}{l!}$$

яку аналізуємо за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює K .

Обчислимо значення P -value

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(K, \chi^2(obs)).$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: $n \geq MN$, $N \cdot \min(\pi_i) > 5$, $\lambda \approx 2$, $m \approx \log_2 M$, $K \approx 2 \cdot \lambda$

Приклад 4.7

Вхід:

$e = 10111011110010110100011100101110111110000101101001101$;

$n = 53$;

$M = 10$;

$m = 2$, шаблон дорівнює "11";

$K = 5$.

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{53}{10} \right\rfloor = 5.$$

Останні три біти (101) відкидаємо як такі, що не належать до жодної підпоследовності.

$v_0 = 0, v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 0, v_4 = 0, v_5 = 0$;

Знайдемо число появ шаблонів у 1-й підпоследовності $e_1 = 1011101111$.

Позиції бітів	Біти	Число появ шаблону
1-2	10	0
2-3	01	0
3-4	11	1 (+1)
4-5	11	2 (+1)
5-6	10	2
6-7	01	2
7-8	11	3 (+1)
8-9	11	4 (+1)
9-10	11	5 (+1)

$v_0 = 0, v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 0, v_4 = 0, v_5 = 1.$

Знайдемо число появ шаблонів у 2-й підпоследовності $e_2 = 0010110100$.

Позиції бітів	Біти	Число появ шаблону
1-2	00	0
2-3	01	0
3-4	10	0
4-5	01	0
5-6	11	1 (+1)
6-7	10	1
7-8	01	1
8-9	10	1
9-10	00	1

$v_0 = 0, v_1 = 1, v_2 = 0, v_3 = 0, v_4 = 0, v_5 = 1.$

Знайдемо число появ шаблонів у 3-й підпоследовності $e_3 = 0111001011$.

Позиції бітів	Біти	Число появ шаблону
1-2	01	0
2-3	11	1 (+1)
3-4	11	2 (+1)
4-5	10	2
5-6	00	2
6-7	01	2
7-8	10	2
8-9	01	2
9-10	11	3 (+1)

$v_0 = 0, v_1 = 1, v_2 = 0, v_3 = 1, v_4 = 0, v_5 = 1.$

Знайдемо число появ шаблонів у 4-й підпоследовності $e_4 = 1011111000$.

Позиції бітів	Біти	Число появ шаблону
1-2	10	0
2-3	01	0
3-4	11	1 (+1)
4-5	11	2 (+1)
5-6	11	3 (+1)
6-7	11	4 (+1)
7-8	10	4
8-9	00	4
9-10	00	4

$$v_0 = 0, v_1 = 1, v_2 = 0, v_3 = 1, v_4 = 1, v_5 = 1.$$

Знайдемо число появ шаблонів у 5-й підпоследовності $e_5 = 0101101001$.

Позиції бітів	Біти	Число появ шаблону
1-2	01	0
2-3	10	0
3-4	01	0
4-5	11	1 (+1)
5-6	10	1
6-7	01	1
7-8	10	1
8-9	00	1
9-10	01	1

$$v_0 = 0, v_1 = 2, v_2 = 0, v_3 = 1, v_4 = 1, v_5 = 1$$

$$\mu = \frac{10 - 2 + 1}{2^2} = 2.25, \eta = \frac{2.25}{2} = 1.125$$

$$\pi_0 = \frac{\exp(-1.125)}{2^0} \sum_{l=0}^0 \binom{-1}{l-1} \frac{1.125^l}{l!} = 0.324652$$

$$\pi_1 = \frac{\exp(-1.125)}{2^1} \sum_{l=0}^1 \binom{0}{l-1} \frac{1.125^l}{l!} = 0.182617$$

$$\pi_2 = \frac{\exp(-1.125)}{2^2} \sum_{l=0}^2 \binom{1}{l-1} \frac{1.125^l}{l!} = 0.142670$$

$$\pi_3 = \frac{\exp(-1.125)}{2^3} \sum_{l=0}^3 \binom{2}{l-1} \frac{1.125^l}{l!} = 0.106645$$

$$\pi_4 = \frac{\exp(-1.125)}{2^4} \sum_{l=0}^4 \binom{3}{l-1} \frac{1.125^l}{l!} = 0.077147$$

$$\pi_5 = 1 - \pi_0 - \pi_1 - \pi_2 - \pi_3 - \pi_4 =$$

$$= 1 - 0.324652 - 0.182617 -$$

$$-0.142670 - 0.106645 - 0.077147 = 0.166269$$

$$\chi^2(obs) = \frac{(0 - 5 \cdot 0.324652)^2}{5 \cdot 0.324652} + \frac{(2 - 5 \cdot 0.182617)^2}{5 \cdot 0.182617} +$$

$$+ \frac{(0 - 5 \cdot 0.142670)^2}{5 \cdot 0.142670} + \frac{(1 - 5 \cdot 0.106645)^2}{5 \cdot 0.106645}$$

$$+ \frac{(1 - 5 \cdot 0.077147)^2}{5 \cdot 0.077147} + \frac{(1 - 5 \cdot 0.166269)^2}{5 \cdot 0.166269} = 5.6656$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, 5.6656) = 0.340129 > 0.01 -$$

тест пройдено.

4.9 Універсальний статистичний тест Маурера

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваних послідовності на основі аналізу відстаней між шаблонами.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на два сегменти: ініціалізаційний і тестовий. Перший складається з Q блоків по L біт, другий - з $K = \left\lfloor \frac{n}{L} \right\rfloor - Q$ блоків по L біт. Зайві біти відкидаємо.

Ініціалізаційний сегмент використовується для створення таблиці T . Для $i = \overline{1, Q}$ $T_j = i$, де j є десяткове представлення i -го L -ричного блоку.

Після цього переходимо до сканування тестового блоку. Перевіряємо кожен із K блоків і визначаємо відстань у блоках від останньої появи цього i -го блоку (тобто $i - T_j$), одночасно оновлюючи таблицю: $T_j = i$

Обчислюємо статистику

$$f_n = \frac{1}{K} \sum_{i=Q+1}^{Q+K} \log_2(i - T_j)$$

Величина f_n апроксимується з нормальним розподілом, тому можна обчислити значення $P\text{-value}$ із середнім $expectedValue$ та очікуванням σ :

$$P\text{-value}(|z|) = P\text{-value}\left(\left|\frac{f_n - \text{expectedValue}}{\sigma}\right|\right)$$

$$= \operatorname{erfc}\left(\left|\frac{f_n - \text{expectedValue}}{\sqrt{2}\sigma}\right|\right)$$

$$\sigma = \left(0.7 - \frac{0.8}{L} + \left(4 + \frac{32}{L}\right)\frac{K^{-3/L}}{15}\right)\sqrt{\frac{\text{variance}(L)}{K}}$$

Значення *expectedValue* і *variance* беруться з табл. 4.8.

Значення *P-value* має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування такі вказані в табл. 4.9.

Таблиця 4.8. Значення *expectedValue* і *variance*

<i>L</i>	<i>expectedValue</i>	<i>дисперсія</i>
1	0,7326495	0,690
2	1,5374383	1,338
3	2,4016068	1,901
4	3,3112247	2,358
5	4,2534266	2,705
6	5,2177052	2,954
7	6,1962507	3,125
8	7,1836656	3,238
9	8,1764248	3,311
10	9,1723243	3,356
11	10,170032	3,384
12	11,168765	3,401
13	12,168070	3,410
14	13,167693	3,416
15	14,167488	3,419
16	15,167379	3,421

Таблиця 4.9. Рекомендовані параметри тестування

<i>n</i>	<i>L</i>	<i>Q</i> = 10·2 ^{<i>L</i>}
> 387 840	6	640
> 904 960	7	1 280
> 2 068 480	8	2 560
> 4 654 080	9	5 120
> 11 342 400	10	10 240
> 22 753 280	11	20 480
> 49 643 520	12	40 960
> 107 560 960	13	81 920
> 231 669 760	14	163 840
> 496 435 200	15	327 680
> 1 059 061 760	16	655 360

Приклад 4.8

Вхід:

$e = 010110100111010101110$;

$L = 2$;

$Q = 4$.

Тест:

$$K = \left\lfloor \frac{21}{2} \right\rfloor - 4 = 6$$

Тестовий сегмент складатиметься з 6 блоків по 2 біти, отже, останній елемент послідовності (0) відкидається, як такий, що не належить жодному блоку.

Сегмент, що ініціалізує:

$e_u = 01011010$.

Заповнюємо таблицю:

Блок "00" не зустрічається жодного разу, отже, $T_0 = 0$;

Блок "01" зустрічається 2 рази, отже, $T_1 = 2$;

Блок "10" зустрічається 2 рази, отже, $T_2 = 4$;

Блок "11" не зустрічається жодного разу, отже $T_3 = 0$.

Тестовий сегмент:

$e_m = 01110101011$.

$i = 5$: Значення блоку = 1, $sum = \log_2(5-2) = 1.5849$, $T_1 = 5$

$i = 6$: Значення блоку = 3, $sum = 1.5849 + \log_2(6-0) = 4.1699$, $T_3 = 6$

$i = 7$: Значення блоку = 1, $sum = 4.1699 + \log_2(7-5) = 5.1699$, $T_1 = 7$

$i = 8$: Значення блоку = 1, $sum = 5.1699 + \log_2(8-7) = 5.1699$, $T_1 = 8$

$i = 9$: Значення блоку = 1, $sum = 5.1699 + \log_2(9-8) = 5.1699$, $T_1 = 9$

$i = 10$: Значення блоку = 3, $sum = 5.1699 + \log_2(10-6) = 7.1699$,

$T_3 = 10$

Під час виконання операцій тестовий сегмент змінювався таким чином:

i	T_0 (00)	T_1 (01)	T_2 (10)	T_3 (11)
4	0	2	4	0
5	0	5	4	0
6	0	5	4	6
7	0	7	4	6
8	0	8	4	6
9	0	9	4	6
10	0	9	4	10

$$f_n = \frac{7.1699}{6}$$

З табл. 4.8 для $L = 2$ знаходимо значення $expectedValue = 1.537$.

$$\sigma = \left(0.7 - \frac{0.8}{2} + \left(4 + \frac{32}{2}\right) \frac{6^{-3/2}}{15}\right) \sqrt{\frac{1.338}{6}} = 0.184.$$

$$P\text{-value} \left(\left| \frac{f_n - \text{expected value}}{\sigma} \right| \right) = \operatorname{erfc} \left(\left| \frac{f_n - \text{expected value}}{\sqrt{2}\sigma} \right| \right) = \\ = \operatorname{erfc} \left(\left| \frac{1.195 - .537}{\sqrt{2} \cdot 0.184} \right| \right) = 0.63 > 0.01 - \text{тест пройдено.}$$

4.10 Стиснення за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваній послідовності на основі аналізу ступеня стиснення послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Виокремимо з неї послідовні непересічні та неповторювані "слова", які утворюють "словник".

Приклад 4.9

Вхід:

$e = 010110010$.

Заповнення словника:

Позиція біта	Біт	Нове слово?	Слово
1	0	Так	0 (біт 1)
2	1	Так	1 (біт 1)
3	0	Ні	
4	1	Так	01 (біти 3-4)
5	1	Ні	
6	0	Так	10 (біти 5-6)
7	0	Ні	
8	1	Ні	
9	0	Так	010 (біти 7-9)

Таким чином, словник складається з п'яти слів: (0, 1, 01, 10, 010).

Підраховуємо число слів у словнику W_{obs} . Дана величина апроксимується з нормальним розподілом із середнім μ і відхиленням σ , отже, можна розрахувати значення $P\text{-value}$:

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності: $n = 1000000$.

Примітка. На жаль, розрахунок значення μ і відхилення σ є проблематичним. Як наближені значення розробники Посібника НІСТ вказали $\mu = 69586.25$ і $\sigma = \sqrt{70.448718}$ отримані для послідовностей завдовжки 10^6 біт з генераторів BBS (Blum-Blum-Shub) і генераторів, що використовують у своїй роботі алгоритм

SHA-1. Фіксована довжина тестової послідовності та використання експериментальних значень замість теоретичних під час розрахунку статистики тесту призвели до того, що в новій ревізії Посібника NIST цей тест відсутній.

4.11 Перевірка лінійної складності

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи лінійні складності її підпослідовностей.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$ підпослідовностей довжиною M кожна, що не перетинаються. Зайві біти відкидаємо.

Визначимо лінійну складність L_i , $i = \overline{1, N}$, кожної підпослідовності (тобто мінімальну довжину регістра зсуву з лінійним зворотним зв'язком (LFSR - Linear Feedback Shift Register), необхідну для генерації цієї підпослідовності).

Приклад 4.10

Вхід:

$e = 1101011110001$.

Визначення лінійної складності:

Для генерації цієї послідовності достатньо LFSR довжиною 4 (рис. 4.1). Таким чином, лінійна складність послідовності e дорівнює 4.

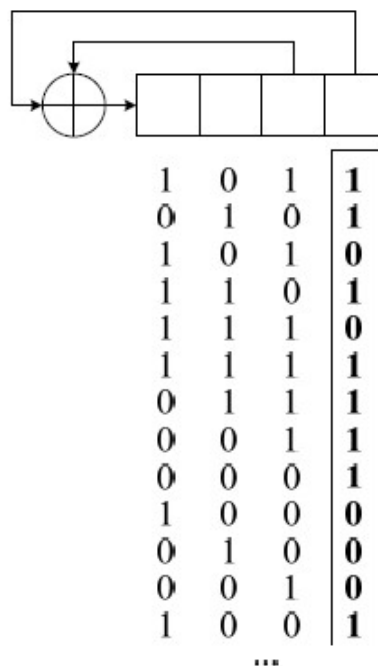


Рис. 4.1. Приклад LFSR, що генерує послідовність $e = 1101011110001$

Для обчислення лінійної складності також можна використовувати алгоритм Берлекемпа-Мессі. Цей алгоритм використовує n ітерацій, причому N -та ітерація, $N \leq n$, визначає лінійну складність підпоследовності e_N , що складається з перших N біт вихідної последовності e .

Крок 1. Ініціалізація:

$C(D) \leftarrow -1, L \leftarrow 0, m \leftarrow -1, B(D) \leftarrow -1, N \leftarrow 0.$

Крок 2. Поки $N < n$ виконати кроки 2.1-2.3.

Крок 2.1. $d \leftarrow c_0 e_{N+1} \oplus c_1 e_N \oplus c_2 e_{N-1} \oplus \dots \oplus c_L e_{N-L+1}$

Крок 2.2. Якщо $d = 1$, виконати кроки 2.2.1 і 2.2.2.

Крок 2.2.1. $T(D) \leftarrow C(D),$

$c_{N-m} \leftarrow c_{N-m} \oplus b_0, c_{N-m+1} \leftarrow c_{N-m+1} \oplus b_1, \dots, c_{n-1} \leftarrow c_{n-1} \oplus b_{n-N+m-1}.$

Крок 2.2.2. Якщо $L \leq N/2$, то $L \leftarrow N+1-L, m \leftarrow N, B(D) \leftarrow T(D).$

Крок 2.3. $N \leftarrow N+1.$

Крок 3. Повернути значення L .

Приклад 4.11

Вхід:

$e = 1101011110001;$

$n = 13.$

Визначення лінійної складності за допомогою алгоритму Берлекемпа-Мессі:

e_N	d	$T(D)$	$C(D)$					L	m	$B(D)$					N
			c_0	c_1	c_2	c_3	c_4			b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	
-	-	-	1					0	-1	1					0
1	1	1	1	D				1	0	1					1
1	0	1	1	D				1	0	1					2
0	1	$1 + D$	1	D	D^2			2	2	1	D				3
1	0	$1 + D$	1	D	D^2			2	2	1	D				4
0	1	$1 + D + D^2$	1	D				3	4	1	D	D^2			5
1	1	$1 + D + D^3$	1	D^2				3	4	1	D	D^2			6
1	1	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				7
1	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				8
1	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				9
0	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				10
0	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				11
0	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				12
1	0	$1 + D^2$	1	D^3	D^4			4	6	1	D^2				13

Таким чином, лінійна складність последовності дорівнює 4. $C(D)$ - утворювальний многочлен LFSR, що відповідає структурі генератора, отриманій у прикладі 4.10.

Знаходимо середнє значення

$$\mu = \frac{M}{2} + \frac{(9 + (-1)^{M+1})}{36} - \frac{\left(\frac{M}{3} + \frac{2}{9}\right)}{2^M}$$

і обчислюємо статистику для кожної підпослідовності:

$$T_i = (-1)^M (L_i - \mu) + \frac{2}{9}$$

Значення T_i розподіляються на $K+1$ категорій $v_0, \dots, v_K$

$$\begin{cases} T_i \leq -2.5, & v_0 \leftarrow v_0 + 1 \\ -2.5 < T_i \leq -1.5, & v_1 \leftarrow v_1 + 1 \\ -1.5 < T_i \leq -0.5, & v_2 \leftarrow v_2 + 1 \\ -0.5 < T_i \leq 0.5, & v_3 \leftarrow v_3 + 1 \\ 0.5 < T_i \leq 1.5, & v_4 \leftarrow v_4 + 1 \\ 1.5 < T_i \leq 2.5, & v_5 \leftarrow v_5 + 1 \\ 2.5 < T_i \leq 2.5, & v_6 \leftarrow v_6 + 1 \end{cases}$$

Обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=0}^K \frac{(v_i - N\pi_i)^2}{N\pi_i}$$

яка аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює K .

Значення π_i визначають за допомогою таких формул:

$$P(T \geq k > 0) = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[k]-2}}$$

$$P(T \leq k < 0) = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[|k|]-1}}$$

Таким чином, отримуємо

$$\pi_0 = P(T \leq -2.5) = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[|-2.5|]-1}} = 0.0104$$

$$\pi_1 = P(T \leq -1.5) - \pi_0 = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[|-1.5|]-1}} - 0.0104 = 0.0312$$

$$\begin{aligned} \pi_2 &= P(T \leq -0.5) - \pi_1 - \pi_0 \\ &= \frac{1}{3 \cdot 2^{2[|-0.5|]-1}} - 0.0312 - 0.0104 = 0.125 \end{aligned}$$

$$\pi_6 = P(T \geq 2.5) = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[2.5]-2}} = 0.0208$$

$$\pi_5 = P(T \geq 1.5) - \pi_6 = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[1.5]-2}} - 0.0208 = 0.0625$$

$$\pi_4 = P(T \geq 0.5) - \pi_5 - \pi_6 = \frac{1}{3 \cdot 2^{2[0.5]-2}} - 0.0625 - 0.0208 = 0.25$$

$$\pi_3 = 1 - \pi_0 - \pi_1 - \pi_2 - \pi_6 - \pi_3 - \pi_4 = 1 - 0.0104 - 0.0312 - 0.125 - 0.0208 - 0.0625 - 0.25 = 0.5.$$

Обчислюємо значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(K, \chi^2(obs)).$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: $n \geq 1000000$, $500 \leq M \leq 5000$, $N \geq 200$.

Приклад 4.12

Вхід:

$$e = 1101011110001;$$

$$n = 13.$$

$$M = 13.$$

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{13}{13} \right\rfloor = 1$$

Мінімальна довжина $LFSR$, необхідного для генерації цієї послідовності, дорівнює 4, тобто $L_1 = 4$.

$$\mu = \frac{13}{2} + \frac{(9 + (-1)^{13+1})}{36} - \frac{\left(\frac{13}{3} + \frac{2}{9}\right)}{2^{13}} = 6.77$$

$$T_1 = (-1)^{13}(4 - 6.77) + \frac{2}{9} = 3$$

$$v_0 = 0, v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 0, v_4 = 0, v_5 = 0, v_6 = 1.$$

$$\begin{aligned} \chi^2(obs) = & \frac{(0 - 1 \cdot 0.0104)^2}{1 \cdot 0.0104} + \frac{(0 - 1 \cdot 0.0312)^2}{1 \cdot 0.0312} + \\ & + \frac{(0 - 1 \cdot 0.125)^2}{1 \cdot 0.125} + \frac{(0 - 1 \cdot 0.5)^2}{1 \cdot 0.5} + \frac{(0 - 1 \cdot 0.25)^2}{1 \cdot 0.25} \\ & + \frac{(0 - 1 \cdot 0.625)^2}{1 \cdot 0.625} + \frac{(1 - 1 \cdot 0.0208)^2}{1 \cdot 0.0208} = 48.61 \end{aligned}$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(6, 48.61) = 8.9 \cdot 10^{-9} < 0.01$ - тест не пройдено.

4.12. Перевірка серій

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи кількість появ серій різної довжини.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n , m - довжина серії. Сформуємо послідовність $e' = e_1, e_2, \dots, e_n, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}$, додавши до кінця послідовності e перші $m-1$ бітів тієї ж самої послідовності. Підрахуємо число появ $v_{i_1 \dots i_m}$ всіляких серій, що перетинаються, довжиною m , $v_{i_1 \dots i_{m-1}}$ - довжиною $m-1$ і $v_{i_1 \dots i_{m-2}}$ довжиною $m-2$.

Обчислимо статистики

$$\psi_m^2 = \frac{2^m}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_m}} \left(v_{i_1 \dots i_m} - \frac{n}{2^m} \right)^2 = \frac{2^m}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_m}} (v_{i_1 \dots i_m})^2 - n$$

$$\psi_{m-1}^2 = \frac{2^{m-1}}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_{m-1}}} \left(v_{i_1 \dots i_{m-1}} - \frac{n}{2^{m-1}} \right)^2$$

$$= \frac{2^{m-1}}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_{m-1}}} (v_{i_1 \dots i_{m-1}})^2 - n$$

$$\psi_{m-2}^2 = \frac{2^{m-2}}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_{m-2}}} \left(v_{i_1 \dots i_{m-2}} - \frac{n}{2^{m-2}} \right)^2$$

$$= \frac{2^{m-2}}{n} \sum_{v_{i_1 \dots i_{m-2}}} (v_{i_1 \dots i_{m-2}})^2 - n$$

Значення $v_{i_1 \dots i_m}$ не є незалежними, тому застосувати критерій до статистики ψ_m^2 критерій хі-квадрат не можна. У зв'язку з цим обчислюються статистики

$$\nabla \psi_m^2 = \psi_m^2 - \psi_{m-1}^2$$

$$\nabla^2 \psi_m^2 = \psi_m^2 - 2\psi_{m-1}^2 + \psi_{m-2}^2$$

які аналізуються за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 2^{m-1} і 2^{m-2} відповідно.

Обчислюються значення P -value:

$$P\text{-value}_1(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2^{m-1}, \nabla \psi_m^2).$$

$$P\text{-value}_2(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2^{m-2}, \nabla^2 \psi_m^2).$$

Значення $P\text{-value}_1$ і $P\text{-value}_2$ мають бути більшими за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: $m < [\log_2 n] - 2$.

Приклад 4.13

Вхід:

$$e = 0011011101;$$

$$n = 10.$$

Тест:

$m = 3$:

$e' = 001101110100$.

Отримуємо пересічні серії з трьох біт:

$\{001\}, \{011\}, \{110\}, \{101\}, \{011\}, \{111\}, \{110\}, \{101\}, \{010\}, \{100\}$.

$v_{000} = 0, v_{001} = 1, v_{010} = 1, v_{011} = 2, v_{100} = 1, v_{101} = 2, v_{110} = 2, v_{111} = 1$.

$m = 2$:

$e' = 00110111010$.

Отримуємо пересічні серії з двох біт:

$\{00\}, \{01\}, \{11\}, \{10\}, \{01\}, \{11\}, \{11\}, \{10\}, \{01\}, \{10\}$,

$v_{00} = 1, v_{01} = 3, v_{10} = 3, v_{11} = 3$.

$m = 1$:

$e' = 0011011101$.

$v_0 = 4, v_1 = 6$.

$$\psi_3^2 = \frac{2^3}{10}(0^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2) - 10 = 2.8.$$

$$\psi_2^2 = \frac{2^2}{10}(1^2 + 3^2 + 3^2 + 3^2) - 10 = 1.2.$$

$$\psi_1^2 = \frac{2}{10}(4^2 + 6^2) - 10 = 0.4.$$

$$\nabla \psi_m^2 = \psi_3^2 - \psi_2^2 = 2.8 - 1.2 = 1.6$$

$$\nabla^2 \psi_m^2 = \psi_3^2 - 2\psi_2^2 + \psi_1^2 = 2.8 - 2 \cdot 1.2 + 0.4 = 0.8$$

$$P\text{-value}_1(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2^{3-1}, 1.6) = 0.808 > 0.01,$$

$P\text{-value}_2(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2^{3-2}, 0.8) = 0.67 > 0.01$ - тест пройдено.

4.13 Перевірка апроксимованої ентропії

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи довжини серій різної довжини.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n і m - довжина серії. Сформуємо послідовність $e' = e_1, e_2, \dots, e_n, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}$, додавши до кінця послідовності e перші $m-1$ бітів тієї ж самої послідовності. Розглянемо пересічні серії довжиною m . Нехай $\#i, i = \overline{1, 2^m}$, - число появ серій типу i .

Обчислимо

$$S_i^m = \frac{\#i}{n}$$

$$\varphi^{(m)} = \sum_{i=0}^{2^m-1} S_i^m \ln(S_i^m)$$

Примітка. $\varphi^{(0)}$ вважається рівним 0.

Аналогічно вчинимо з серіями, що перетинаються, довжиною $m+1$.

Обчислимо статистику

$$\chi^2(obs) = 2n(\ln 2 - \varphi^{(m)} + \varphi^{(m+1)})$$

яка аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 2^m

Обчислимо значення *P-value*:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2^m, \chi^2(obs))$$

Значення *P-value* має бути більшим за 0.01.

Рекомендовані параметри тестування: $m < [\log_2 n] - 2$.

Приклад 4.14

Вхід:

$e = 0100110101$;

$n = 10$.

Тест:

$m = 3$:

$e' = 010011010101$.

Отримуємо пересічні серії з трьох біт:

{010}, {100}, {001}, {011}, {110}, {101}, {010}, {101}, {010}, {101}.

#000=0, #001=1, #010=3, #011=1, #100=1, #101=3, #110=1, #111=0.

$S_{000}^3 = 0$, $S_{001}^3 = 0.1$, $S_{010}^3 = 0.3$, $S_{011}^3 = 0.1$, $S_{100}^3 = 0.1$, $S_{101}^3 = 0.3$, $S_{110}^3 = 0.1$, $S_{111}^3 = 0$.

$\varphi^{(3)} = 0 \cdot \ln 0 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,3 \cdot \ln 0,3 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,3 \cdot \ln 0,3 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0 \cdot \ln 0,1 + 0 \cdot \ln 0 = -1,6434$.

Примітка. Під час розрахунків вважається, що $0 \cdot \ln 0 = 0$.

$m = 4$:

$e' = 0100110101010$.

Отримуємо пересічні серії з чотирьох біт:

{0100}, {1001}, {0011}, {0110}, {1101}, {1010}, {0101}, {1010}, {0101}, {1010},

#0000 = 0, #0001 = 0, #0010 = 0, #0011=1, #0100=1, #0101=2,
 #0110=1, #0111=0, #1000 = 0, #1001=1, #1010 = 3, #1011=0, #1100 = 0,
 #1101=1, #1110 = 0, #1111 = 0,

$S_{0000}^4 = 0, S_{0001}^4 = 0, S_{0010}^4 = 0, S_{0011}^4 = 0.1, S_{0100}^4 = 0.1, S_{0101}^4 =$
 $0.2, S_{0110}^4 = 0.1, S_{0111}^4 = 0, S_{1000}^4 = 0, S_{1001}^4 = 0.1, S_{1010}^4 = 0.3,$
 $S_{1011}^4 = 0, S_{1100}^4 = 0, S_{1101}^4 = 0.1, S_{1110}^4 = 0, S_{1111}^4 = 0.$

$\varphi^{(4)} = 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,2 \cdot \ln 0,2$
 $+ 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0,3 \cdot \ln 0,3 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0$
 $+ 0 \cdot \ln 0 + 0,1 \cdot \ln 0,1 + 0 \cdot \ln 0 + 0 \cdot \ln 0 = -1,8343,$

$\chi^2(obs) = 2 \cdot 10 \cdot (\ln 2 - \varphi^{(3)} + \varphi^{(4)}) = 20 \cdot (\ln 2 + 1.6434 - 1.8343) =$
 $10.045,$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2^3, 10.045) = 0.2618 > 0.01$ -
 тест пройдено.

4.14. Перевірка кумулятивних сум

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи максимальне відхилення суми елементів нормованої послідовності від нуля.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перетворимо її на біполярну послідовність $X = x_1, x_2, \dots, x_n$ де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$).

Знайдемо максимальне значення суми під час руху в прямому напрямку:

$$z_1 = \max_{k=1, n} \left(\sum_{i=1}^k x_i \right)$$

Апроксимації для цього значення немає, але є формула для розрахунку значення $P\text{-value}$:

$$P\text{-value}_z = 1 - \sum_{k=\left\lceil \frac{1-n/z}{4} \right\rceil}^{\left\lfloor \frac{-1+n/z}{4} \right\rfloor} \left(\Phi \left(\frac{(4k+1)z}{\sqrt{n}} \right) - \Phi \left(\frac{(4k-1)z}{\sqrt{n}} \right) \right) + \sum_{k=\left\lceil \frac{-3-n/z}{4} \right\rceil}^{\left\lfloor \frac{-1+n/z}{4} \right\rfloor} \left(\Phi \left(\frac{(4k+3)z}{\sqrt{n}} \right) - \Phi \left(\frac{(4k+1)z}{\sqrt{n}} \right) \right)$$

де $z=z_1$

Аналогічні обчислення проведемо для

$$z_2 = \max_{k=1, n} \left(\sum_{i=n-k+1}^n x_i \right)$$

(рухаємося від кінця послідовності).

Значення *P-value* для Z_1 і Z_2 мають бути більшими за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності: $n \geq 100$.

Приклад 4.15

Bxid:

$e = 0100110101$;

$n = 10$.

Тест:

$X = 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1$.

Прохід уперед:

$S_1 = 1$,

$S_2 = 1 + (-1) = 0$,

$S_3 = 1 + (-1) + 1 = 1$,

$S_4 = 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 2$,

$S_5 = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) = 1$,

$S_6 = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 = 2$,

$S_7 = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) = 1$,

$S_8 = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 2$,

$S_9 = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 = 3$,

$S_{10} = 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 4$,

$z_1 = \max_{k=1, 10} S_k = 4$.

P-value _{z_1}

$$\begin{aligned} & \left\lceil \frac{-1+10/4}{4} \right\rceil \\ &= 1 - \sum_{k=\left\lfloor \frac{1-10/4}{4} \right\rfloor}^{\left\lceil \frac{-1+10/4}{4} \right\rceil} \left(\Phi \left(\frac{(4k+1)4}{\sqrt{10}} \right) - \Phi \left(\frac{(4k-1)4}{\sqrt{10}} \right) \right) \\ &+ \sum_{k=\left\lfloor \frac{-3-10/4}{4} \right\rfloor}^{\left\lceil \frac{-1+10/4}{4} \right\rceil} \left(\Phi \left(\frac{(4k+3)4}{\sqrt{10}} \right) - \Phi \left(\frac{(4k+1)4}{\sqrt{10}} \right) \right) \\ &= 1 - \left(\Phi \left(\frac{4}{\sqrt{10}} \right) - \Phi \left(\frac{-4}{\sqrt{10}} \right) \right) + \end{aligned}$$

$$+ \left(\Phi \left(\frac{-4}{\sqrt{10}} \right) - \Phi \left(\frac{-12}{\sqrt{10}} \right) + \Phi \left(\frac{12}{\sqrt{10}} \right) - \Phi \left(\frac{4}{\sqrt{10}} \right) \right) \approx 0.3 > 0.01$$

Прохід назад:

$$S_1 = 1,$$

$$S_2 = 1 + 1 = 2,$$

$$S_3 = 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$S_4 = 1 + 1 + 1 + (-1) = 2,$$

$$S_5 = 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 3,$$

$$S_6 = 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) = 2,$$

$$S_7 = 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 3,$$

$$S_8 = 1 + 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 4,$$

$$S_9 = 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) = 3,$$

$$S_{10} = 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 = 4,$$

$$z_2 = \max_{k=1,10} S_k = 4.$$

$P\text{-value}_{z_2} = P\text{-value}_{z_1} \approx 0.3 > 0.01$ - тест пройдено.

4.15 Перевірка випадкових відхилень

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи відхилення суми елементів нормованої послідовності від нуля.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перетворимо її на біполярну послідовність $X = x_1, x_2, \dots, x_n$, де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$). Сформуємо послідовність

$$S = \{S_i\}, S_i = \sum_{j=1}^i x_j$$

Сформуємо послідовність $S' = 0, S_1, S_2, \dots, S_n, 0$

Розділимо її на блоки, що мають вигляд $\{0, S_j, S_{j+1}, \dots, S_{j+k}, 0\}$, тобто на підпослідовності, в яких перший і останній елементи дорівнюють нулю, а всі інші відмінні від нуля.

Вважаємо, що стан будь-якого ненульового елемента x блоку може набувати одного зі значень $-4, -3, -2, \dots, 3, 4$, тобто

$$x \in \{-4, -3, -2, \dots, 3, 4\}.$$

Нехай $v_k(x)$ - число блоків, у яких значення x зустрічається рівно k разів, $k = \overline{0,5}$. Число появ, що перевищує 5, фіксуємо у $v_5(x)$. Якщо загальне число блоків дорівнює J , то

$$\sum_{k=0}^5 v_k(x) = J$$

Обчислимо статистики для кожного x :

$$\chi^2(obs)_x = \sum_{k=0}^5 \frac{(v_k(x) - J\pi_k(x))^2}{J\pi_k(x)}$$

Значення $\pi_k(x)$ (табл. 4.10) розраховуються за такою формулою:

$$\pi_k(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2|x|}, & k = 0 \\ \frac{1}{4x^2} \left(1 - \frac{1}{2|x|}\right)^{k-1}, & k = \overline{1,4} \\ \frac{1}{2|x|} \left(1 - \frac{1}{2|x|}\right)^4, & k = 5 \end{cases}$$

Таблиця 4.10. Значення $\pi_k(x)$

x	$\pi_0(x)$	$\pi_1(x)$	$\pi_2(x)$	$\pi_3(x)$	$\pi_4(x)$	$\pi_5(x)$
± 1	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0312	0,0312
± 2	0,75	0,0625	0,0469	0,0352	0,0264	0,0791
± 3	0,8333	0,0278	0,0231	0,0193	0,0161	0,0804
± 4	0,8750	0,0156	0,0137	0,0120	0,0105	0,0733

Дані статистики оцінюють за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 5. Для кожної статистики обчислюється значення $P\text{-value}_x$

$$P\text{-value}_x(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, \chi^2(obs)_x)$$

Значення $P\text{-value}$ для кожного x мають бути більшими за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності: $n \geq 10^6$

Примітка. Цей тест можна посилити, якщо розглядати значення x від $\min_{i=1,n} S_i$ до $\max_{i=1,n} S_i$. Крім того, можна отримати інтегральну оцінку тесту, застосувавши до отриманих значень $P\text{-value}_x$ критерій Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга.

Приклад 4.16

Вихідні дані:

$e = 0110110101$.

Тест:

$X = -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1,$

$S_1 = -1,$

$$\begin{aligned}
S_2 &= -1 + 1 = 0, \\
S_3 &= -1 + 1 + 1 + 1 = 1, \\
S_4 &= -1 + 1 + 1 + (-1) = 0, \\
S_5 &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 1, \\
S_6 &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 2, \\
S_7 &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) = 1, \\
S_8 &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 2, \\
S_9 &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) = 1, \\
S_{10} &= -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 2, \\
S &= -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, \\
S' &= 0, -1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, \\
J &= 3: \{0, -1, 0\}, \{0, 1, 0\}, \{0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0\}.
\end{aligned}$$

Стан x	Блок 1 $\{0, -1, 0\}$	Блок 2 $\{0, 1, 0\}$	Блок 3 $\{0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0\}$
-4	0	0	0
-3	0	0	0
-2	0	0	0
-1	1	0	0
1	0	1	3
2	0	0	3
3	0	0	0
4	0	0	0

$$\begin{aligned}
v_0(-4) &= 3, v_1(-4) = v_2(-4) = v_3(-4) = v_4(-4) = v_5(-4) = 0, \\
v_0(-3) &= 3, v_1(-3) = v_2(-3) = v_3(-3) = v_4(-3) = v_5(-3) = 0, \\
v_0(-2) &= 3, v_1(-2) = v_2(-2) = v_3(-2) = v_4(-2) = v_5(-2) = 0, \\
v_0(-1) &= 2, v_1(-1) = 1, v_2(-1) = v_3(-1) = v_4(-1) = v_5(-1) = 0, \\
v_0(1) &= 1, v_1(1) = 1, v_3(1) = 1, v_2(1) = v_4(1) = v_5(1) = 0, \\
v_0(2) &= 2, v_3(2) = 1, v_1(2) = v_2(2) = v_4(2) = v_5(2) = 0, \\
v_0(3) &= 3, v_1(3) = v_2(3) = v_3(3) = v_4(3) = v_5(3) = 0, \\
v_0(4) &= 3, v_1(4) = v_2(4) = v_3(4) = v_4(4) = v_5(4) = 0.
\end{aligned}$$

Для $x = -4, x = -3, x = -2, x = 3, x = 4$:

$$\begin{aligned}
\chi^2(obs)_{-4} &= \chi^2(obs)_{-3} = \chi^2(obs)_{-2} = \chi^2(obs)_3 = \chi^2(obs)_4 = \\
&= \frac{(3 - 3 \cdot 0.5)^2}{3 \cdot 0.5} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.25)^2}{3 \cdot 0.25} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.125)^2}{3 \cdot 0.125} + \\
&+ \frac{(0 - 3 \cdot 0.0625)^2}{3 \cdot 0.0625} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} \\
&\approx 3.0
\end{aligned}$$

$$P\text{-value}_{-4}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}_{-3}(v, \chi^2(obs)) =$$

$$P\text{-value}_{-2}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}_3(v, \chi^2(obs)) =$$

$$P\text{-value}_4(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, 3.0) = 0.699986 > 0.01.$$

Для $x = -1$:

$$\begin{aligned} \chi^2(obs)_{-1} &= \frac{(2 - 3 \cdot 0.5)^2}{3 \cdot 0.5} + \frac{(1 - 3 \cdot 0.25)^2}{3 \cdot 0.25} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.125)^2}{3 \cdot 0.125} + \\ &+ \frac{(0 - 3 \cdot 0.0625)^2}{3 \cdot 0.0625} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} \\ &\approx 1.0 \end{aligned}$$

$$P\text{-value}_{-1}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, 1.0) = 0.699986 > 0.01.$$

Для $x = 1$:

$$\begin{aligned} \chi^2(obs)_1 &= \frac{(1 - 3 \cdot 0.5)^2}{3 \cdot 0.5} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.25)^2}{3 \cdot 0.25} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.125)^2}{3 \cdot 0.125} + \\ &+ \frac{(1 - 3 \cdot 0.0625)^2}{3 \cdot 0.0625} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} \\ &\approx 4.3 \end{aligned}$$

$$P\text{-value}_1(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, 4.3) = 0.507080 > 0.01.$$

Для $x = 2$:

$$\begin{aligned} \chi^2(obs)_2 &= \frac{(1 - 3 \cdot 0.5)^2}{3 \cdot 0.5} + \frac{(1 - 3 \cdot 0.25)^2}{3 \cdot 0.25} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.125)^2}{3 \cdot 0.125} + \\ &+ \frac{(1 - 3 \cdot 0.0625)^2}{3 \cdot 0.0625} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} + \frac{(0 - 3 \cdot 0.0312)^2}{3 \cdot 0.0312} \\ &\approx 5.0 \end{aligned}$$

$$P\text{-value}_2(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(5, 5.0) = 0.415880 > 0.01.$$

Всі значення $P\text{-value}_i(v, \chi^2(obs))$, $i = \overline{-4, 4}$, перевищують 0.01, отже, тест пройдено.

4.16 Різновид перевірки випадкових відхилень

Цей тест є розширенням попереднього.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перетворимо її на біполярну послідовність $X = x_1, x_2, \dots, x_n$, де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$). Сформуємо послідовність

$$S = \{S_i\}, S_i = \sum_{j=1}^i x_j$$

Сформуємо послідовність $S' = 0, S_1, S_2, \dots, S_n, 0$

Розділимо її на блоки, що мають вигляд $\{0, S_j, S_{j+1}, \dots, S_{j+k}, 0\}$, тобто на підпослідовності, в яких перший і останній елементи дорівнюють нулю, а всі інші відмінні від нуля.

Вважаємо, що стан будь-якого ненульового елемента x блоку може набувати одного зі значень $-9, -8, -7, \dots, 8, 9$, тобто

$$x \in \{-9, -8, -7, \dots, 8, 9\}.$$

Нехай J - загальне число блоків і $\xi(x)$ - число появ стану x у всіх J блоках. Тоді значення

$$\frac{|\xi(x) - J|}{\sqrt{J(4|x| - 2)}}$$

нормовано нормально розподілені.

Обчислимо значення P -value для кожного x :

$$\begin{aligned} P\text{-value}_x(|z|) &= P\text{-value}\left(\frac{|\xi(x) - J|}{\sqrt{J(4|x| - 2)}}\right) \\ &= \operatorname{erfc}\left(\frac{|\xi(x) - J|}{\sqrt{2J(4|x| - 2)}}\right) \end{aligned}$$

Значення $P\text{-value}_x$ для кожного X мають бути більшими за 0.01.

Рекомендована довжина послідовності: $n \geq 10$.⁶

Примітка. Тест можна посилити, якщо розглядати значення x від $\min_{i=1,n} S_i$ до $\max_{i=1,n} S_i$. Крім того, можна отримати інтегральну оцінку тесту, застосувавши до отриманих значень $P\text{-value}_x$ критерій Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга.

Приклад 4.17

Вхід:

$$e = 0110110101.$$

Тест:

$$X = -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1,$$

$$S_1 = -1,$$

$$S_2 = -1 + 1 = 0,$$

$$S_3 = -1 + 1 + 1 + 1 = 1,$$

$$S_4 = -1 + 1 + 1 + (-1) = 0,$$

$$S_5 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 1,$$

$$S_6 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 = 2,$$

$$S_7 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) = 1,$$

$$S_8 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 = 2,$$

$$S_9 = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) = 1,$$

$$S_{10} = -1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 2,$$

$$S = -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2,$$

$$S' = 0, -1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0,$$

$$J = 3: \{0, -1, 0\}, \{0, 1, 0\}, \{0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0\},$$

$$\xi(-1)=1,$$

$$\xi(1)=4,$$

$$\xi(2)=3,$$

$$\xi(-9)=\xi(-8)=\xi(-7)=\xi(-6)=\xi(-5)=\xi(-4)=\xi(-3)=\xi(-2)=\xi(3)=\xi(4)=\xi(5)=\xi(6)=\xi(7)=\xi(8)=\xi(9)=0,$$

Для $x = -9$ і $x = 9$:

$$P\text{-value}_{-9} = P\text{-value}_9 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 9 - 2)}}\right) = 0.766$$

$$> 0.01$$

Для $x = -8$ і $x = 8$:

$$P\text{-value}_{-8} = P\text{-value}_8 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 8 - 2)}}\right) = 0.752$$

$$> 0.01$$

Для $x = -7$ і $x = 7$:

$$P\text{-value}_{-7} = P\text{-value}_7 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 7 - 2)}}\right) = 0.734$$

$$> 0.01$$

Для $x = -6$ і $x = 6$:

$$P\text{-value}_{-6} = P\text{-value}_6 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 6 - 2)}}\right) = 0.712$$

$$> 0.01$$

Для $x = -5$ і $x = 5$:

$$P\text{-value}_{-5} = P\text{-value}_5 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 5 - 2)}}\right) = 0.682$$

$$> 0.01$$

Для $x = -4$ і $x = 4$:

$$P\text{-value}_{-5} = P\text{-value}_4 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 4 - 2)}}\right) = 0.644$$

$$> 0.01$$

Для $x = -3$ і $x = 3$:

$$P\text{-value}_{-3} = P\text{-value}_3 = \operatorname{erfc}\left(\frac{|0-3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 3 - 2)}}\right) = 0.584$$

$$> 0.01$$

Для $x = -2$:

$$P\text{-value}_{-2} = \operatorname{erfc} \left(\frac{|0 - 3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 2 - 2)}} \right) = 0.478 > 0.01$$

Для $x = 1$:

$$P\text{-value}_1 = \operatorname{erfc} \left(\frac{|4 - 3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 1 - 2)}} \right) = 0.682 > 0.01$$

Для $x = 2$:

$$P\text{-value}_2 = \operatorname{erfc} \left(\frac{|3 - 3|}{\sqrt{2 \cdot 3(4 \cdot 2 - 2)}} \right) = 1 > 0.01$$

4.17. Стратегія тестування та інтерпретація результатів

На відміну від розглянутих раніше наборів статистичних тестів, Посібник НДВТ містить методику тестування та інтерпретації результатів, яка дає змогу користувачеві не тільки отримати певні статистики для заданих тестів, а й зробити певний висновок щодо властивостей аналізованої послідовності. Згідно з цією методикою, процес дослідження статистичних властивостей генератора псевдовипадкових послідовностей складається з таких кроків:

- вибір тестованого генератора;
- генерація послідовностей для тестування;
- виконання набору статистичних тестів;
- аналіз проходження статистичних тестів;
- ухвалення рішення про властивості генератора.

4.17.1 Вибір тестованого генератора

Обраний програмний або апаратно-програмний генератор повинен формувати бітові послідовності довжиною n . Значення n явно не визначається, але має бути на увазі, що мають бути виконані всі рекомендації до довжини послідовності, зазначені в тестах.

4.17.2. Генерація послідовностей для тестування

Для обраного генератора формується m послідовностей довжини n :

$$\begin{aligned} e^{(1)} &= e_1^{(1)}, e_2^{(1)}, \dots, e_n^{(1)} \\ e^{(2)} &= e_1^{(2)}, e_2^{(2)}, \dots, e_n^{(2)} \\ &\dots \\ e^{(m)} &= e_1^{(m)}, e_2^{(m)}, \dots, e_n^{(m)} \end{aligned}$$

Значення m залежить від рівня значущості тестів α :

$$m = \frac{1}{\alpha}$$

тобто якщо рівень значущості дорівнює 0.01, то формується 100 послідовностей, якщо 0.001 - то 1000 і так далі.

Примітка 1. Передбачається, що рівень значущості для всіх тестів однаковий.

Примітка 2. Обраний генератор може формувати послідовності, відмінні від бітових (наприклад, байтові або взагалі k -розрядні). Відповідно існує кілька способів сформувати послідовність, наприклад, згенерувати послідовність елементів і розглядати її як послідовність біт або сформувати послідовність із певних бітів елементів, що генеруються. У кожному з перерахованих вище випадків властивості послідовностей можуть істотно відрізнятися. Посібник НІСТ не дає відповіді на запитання, як формувати послідовності в цьому випадку.

Примітка 3. Число можливих початкових станів генератора p може бути значно більшим за m . Можливі ситуації, коли початковий стан призводить до вироджених циклів, тобто коли генератор постійно переходить у стан, що дорівнює попередньому, або коли початковий стан призводить до свідомо не випадкових послідовностей. Ідеальним варіантом була б перевірка всіх можливих початкових станів, однак це вимагало б значних часових і обчислювальних ресурсів. У зв'язку з цим знайдено компроміс - тестування тільки частини значень, при цьому критерій вибору m відповідних величин із p можливих у Настанові НІСТ не визначено. Як один із варіантів можна запропонувати формування m початкових станів зі значень, отриманих із генератора випадкових або псевдовипадкових послідовностей.

4.17.3. Виконання набору статистичних тестів

Кожна з m послідовностей перевіряється кожним із t тестів набору. Результатом роботи кожного тесту є обчислення тестової статистики $s(obs)$ (табл. 4.11).

Таблиця 4.11. Результати виконання набору статистичних тестів

Послідовність	Тест 1	Тест 2	...	Тест t
$e^{(1)}$	$s_1^{(1)}(obs)$	$s_2^{(1)}(obs)$	...	$s_t^{(1)}(obs)$
$e^{(2)}$	$s_1^{(2)}(obs)$	$s_2^{(2)}(obs)$	...	$s_t^{(2)}(obs)$
...	...	...	...	...
$e^{(m)}$	$s_1^{(m)}(obs)$	$s_2^{(m)}(obs)$	...	$s_t^{(m)}(obs)$

Примітка. У результаті виконання окремих тестів може обчислюватися не одна, а кілька статистик. У таких випадках необхідно зберігати всі отримані оцінки. Можливий варіант отримання інтегральної оцінки для тесту - отримання значень *P-value* для статистик тесту й аналіз цих значень за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга, однак цей підхід істотно знижує силу тесту.

4.17.4. Аналіз проходження статистичних тестів

Існує три варіанти оцінки тестової статистики.

1. *Порогові значення.* Якщо тестова статистика більша (менша) за порогове значення, послідовність вважається не випадковою.

2. *Фіксовані інтервали.* Якщо тестова статистика виходить за межі заданого інтервалу, послідовність вважається не випадковою.

3. *Імовірнісні значення.* Для тестової статистики обчислюють *P-value* і обирають рівень значущості α . Якщо значення *P-value* більше або дорівнює α , то тест вважається пройденим.

Оскільки для перших двох способів необхідно заздалегідь розраховувати порогові значення і фіксовані інтервали, обчислення *P-value* видається найефективнішим варіантом оцінки тестової статистики.

Таким чином, обчислюються значення *P-value* для тестових статистик $s(obs)$ як показано в табл. 4.12.

Таблиця 4.12. Результати обчислення значень *P-value* для тестових статистик $s(obs)$

Послідовність	Тест 1	Тест 2	...	Тест t
$e^{(1)}$	$P-value_1^{(1)}$	$P-value_2^{(1)}$	...	$P-value_t^{(1)}$
$e^{(2)}$	$P-value_1^{(2)}$	$P-value_2^{(2)}$	...	$P-value_t^{(2)}$
...	...	...	...	...
$e^{(m)}$	$P-value_1^{(m)}$	$P-value_2^{(m)}$	...	$P-value_t^{(m)}$

Існує два варіанти оцінки проходження m послідовностями i -го тесту, $i = \overline{1, t}$.

1. *Аналіз числа появ значень *P-value*.* Цей аналіз можна провести за допомогою критерію хі-квадрат або критеріїв Колмогорова-Смирнова чи Андерсона-Дарлінга. У першому випадку, множину значень *P-value* $[0; 1]$ розбивають на k категорій з імовірностями, рівними $\frac{1}{k}$ у кожній категорії, після чого підраховується v_i , $i = \overline{1, k}$, - число послідовностей, *P-value* яких належать i -й категорії. Обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^K \frac{(v_i - m/k)^2}{m/k}$$

аналізована за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $k-1$. Обчислюється інтегральна оцінка

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(k-1, \chi^2(obs))$$

У другому випадку обчислюється значення $P\text{-value}$ для критеріїв Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга в припущенні, що $F(x)=x$.

2. *Аналіз значень $P\text{-value}$.* Підраховують частку послідовностей, які пройшли цей тест (тобто частку послідовностей, для яких $P\text{-value} \geq \alpha$), і визначають, чи належить ця частка до певного довірчого інтервалу.

Для заданого рівня значущості α (імовірності того, що не випадкову послідовність буде прийнято за випадкову) теоретичне значення частки дорівнює $p=1-\alpha$. Імовірність того, що відхилення експериментальної частки $\hat{p}$ від p не перевищить заданого числа $\xi > 0$, наближено дорівнює подвоєній функції Лапласа:

$$P(|\hat{p} - p| \leq \xi) \approx 2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) = 2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{\alpha(1-\alpha)}}\right) = \gamma$$

де ξ - точність оцінки, γ - надійність оцінки, n - число випробувань.

Таким чином,

$$\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{\alpha(1-\alpha)}} \approx 2\Phi_L^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

Отже

$$\hat{p} \in \left[1 - \alpha - \Phi_L^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right) \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{n}}, 1 - \alpha + \Phi_L^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right) \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{n}} \right]$$

Таким чином, якщо частка послідовностей, що пройшли даний тест, лежить у зазначеному інтервалі, то для заданого рівня значущості тесту α послідовність вважається випадковою з надійністю γ .

У Настанові НІСТ зазначається, що за довжини послідовності, більшої за 1000 біт, частка послідовностей розподілена за

нормальним законом, отже, можна застосувати правило "трьох сигм", тобто $\Phi_L^{-1}\left(\frac{\gamma}{2}\right) = 3$.

Таким чином,

$$\hat{p} \in \left[1 - \alpha - 3 \sqrt{\frac{\alpha(1 - \alpha)}{n}}, 1 - \alpha + 3 \sqrt{\frac{\alpha(1 - \alpha)}{n}} \right]$$

Результати тестування набору з m послідовностей кожним із t тестів можуть бути зведені в таблицю, аналогічну, наприклад, табл.4.13.

Непроходження будь-якого тесту свідчить про статистичні слабкості в структурі генератора.

Таблиця 4.13. Результати тестування m послідовностей набором із t статистичних тестів

Послідовність	Тест 1	Тест 2	...	Тест t
$e^{(1)}$	Пройшла / Не пройшла	Пройшла / Не пройшла	...	Пройшла / Не пройшла
$e^{(2)}$	Пройшла / Не пройшла	Пройшла / Не пройшла	...	Пройшла / Не пройшла
...	...	...	...	...
$e^{(m)}$	Пройшла / Не пройшла	Пройшла / Не пройшла	...	Пройшла / Не пройшла
Результат перевірки генератора ПСП	Пройшов / Не пройшов	Пройшов / Не пройшов	...	Пройшов / Не пройшов

4.17.5 Ухвалення рішення про властивості генератора

Посібник НІСТ не формалізує процедуру ухвалення рішення про властивості генератора. При цьому мається на увазі, що, оскільки непроходження послідовністю будь-якого тесту свідчить про статистичні слабкості в структурі генератора, позитивне рішення можливе тільки в разі проходження генератором усіх тестів.

5. НАБІР ТЕСТІВ CRYPT-X І ТЕСТ "СТОПКА КНИГ"

Три попередні добірки - система "DIEHARD", Посібник НІСТ і набір тестів Д. Кнута - традиційно використовуються під час оцінювання якості генераторів псевдовипадкових послідовностей завдяки відкритості початкових кодів і досить докладному опису. Тести, наведені в цьому розділі, застосовуються набагато рідше, проте також заслуговують на увагу.

5.1 Система CRYPT-X

Цю систему розроблено Хелен Густафсон (Helen Gustafson), Едом Доусоном (Ed Dawson), Лорен Нільсен (Lauren Nielsen) і Вільямом Каелі (William J. Caelli). Слід зазначити, що низку ідей, запропонованих у системі, нехай і в дещо видозміненому вигляді було використано під час розроблення Посібника НІСТ.

До складу системи входять такі тести:

- частотний тест (frequency test);
- частотний тест у підпослідовностях;
- тест серій (serial test);
- перевірка на рівномірність (runs test);
- складність послідовності (sequence complexity);
- лінійна складність (linear complexity);
- бінарне прискорення (binary derivative);
- бінарне прискорення в підпослідовностях;
- точка розбіжності (change point);
- точка розбіжності в підпослідовностях.

5.1.1. Частотний тест

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у досліджуваній послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Визначаємо n_0 - число появ 0 і n_1 - число появ 1. Обчислюємо статистику тесту

$$\chi^2(obs) = \frac{(n_1 - n_0)^2}{n}$$

яка аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 1. Обчислюється значення *P-value*:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(1, \chi^2(obs))$$

Значення *P-value* має бути більшим за 0.01.

Приклад 5.1

Вхід:

$e = 1100100100001111110110101010001000100001011010001100001000110100110001001100011001100010100010111000;$

$n = 100.$

Тест:

Кількість одиниць: $n_1 = 42;$

Число нулів: $n_0 = 58.$

$$\chi^2(obs) = \frac{(n_1 - n_0)^2}{n} = \frac{(42 - 58)^2}{100} = 2.56$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(1, 2.56) = 0.109599 > 0.01$ - тест пройдено.

Примітка. Цей тест за своєю структурою схожий на частотний тест Посібника НІСТ.

5.1.2 Частотний тест у підпоследовностях

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у підпоследовностях досліджуваної послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розділимо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ підпоследовностей довжиною m . Зайві біти відкидаємо. Підраховуємо v_j , $j = \overline{1, k}$, - число підпоследовностей, що мають у своєму складі рівно j одиниць (у v_k записується число підпоследовностей, що мають k і більше одиниць). Обчислюємо статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - Np_i)^2}{Np_i}$$

де відповідні ймовірності обчислюються за такою формулою:

$$p_i = \begin{cases} \binom{m}{i} \frac{1}{2^m}, & i = \overline{1, k-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j, & i = k \end{cases}$$

Отриману статистику аналізують за допомогою критерію хі-квадрат із числом категорій, що дорівнює $k-1$. Обчислюється значення $P\text{-value}$:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(k-1, \chi^2(obs))$$

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

У системі CRYPT-X використовуються такі параметри: $m = 56$, $k = 47$. Значення відповідних імовірностей наведено в табл. 5.1.

Примітка 1. Цей тест за своєю структурою схожий із тестом "Частотний тест у підпоследовностях" Посібника НІСТ.

Примітка 2. Тест можна істотно посилити, якщо розглядати не обмежену кількість категорій k , а всі можливі категорії m .

Таблиця 5.1. Значення ймовірностей p_i , $j = \overline{1,48}$, для частотного тесту в підпоследовностях

$i = 2$	$i = 3$	$i = 3$	$i = 3$	$i = 5$
0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,000000000
$i = 6$	$i = 7$	$i = 8$	$i = 9$	$i = 10$
0,000000000	0,000000003	0,000000020	0,000000105	0,000000494
$i = 11$	$i = 12$	$i = 13$	$i = 14$	$i = 15$
0,000002066	0,000007749	0,000026228	0,000080557	0,000225559
$i = 16$	$i = 17$	$i = 18$	$i = 19$	$i = 20$
0,000577995	0,001359989	0,002946643	0,005893286	0,010902578
$i = 21$	$i = 22$	$i = 23$	$i = 24$	$i = 25$
0,018690134	0,029734304	0,043955059	0,060438206	0,077360904
$i = 26$	$i = 27$	$i = 28$	$i = 29$	$i = 30$
0,092238000	0,102486667	0,106146905	0,102486667	0,092238000
$i = 31$	$i = 32$	$i = 33$	$i = 34$	$i = 35$
0,077360904	0,060438206	0,043955059	0,029734304	0,018690134
$i = 36$	$i = 37$	$i = 38$	$i = 39$	$i = 40$
0,010902578	0,005893286	0,002946643	0,001359989	0,000577995
$i = 41$	$i = 42$	$i = 43$	$i = 44$	$i = 45$
0,000225559	0,000080557	0,000026228	0,000007749	0,000002066
$i = 46$	$i = 47$			
0,000000494	0,000000129			

Приклад 5.2

Вхід:

$e = 1100100100001111110110101010001000100001011010001100001$
 $000110100110001001100011001100010100010111000;$

$n = 100;$

$m = 10.$

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10$$

$k = 10.$

$e_1 = 1100100100, v_4 = 1,$

$e_2 = 0011111101, v_7 = 1,$

$e_3 = 1010101000, v_4 = 2,$

$e_4 = 1000100001, v_3 = 1,$

$e_5 = 0110100011, v_5 = 1,$

$$\begin{aligned}
e_6 &= 0000100011, v_3 = 2, \\
e_7 &= 01\ 00110001, v_4 = 3, \\
e_8 &= 0011000110, v_4 = 4, \\
e_9 &= 0110001010, v_4 = 5, \\
e_{10} &= 0010111000, v_4 = 6.
\end{aligned}$$

Отримуємо

$$v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 2, v_4 = 6, v_5 = 1, v_6 = 0, v_7 = 1, v_8 = 0, v_9 = 0, v_{10} = 0.$$

$$p_1 = \binom{10}{1} \frac{1}{2^{10}} = 0.010$$

$$p_2 = \binom{10}{2} \frac{1}{2^{10}} = 0.044$$

$$p_3 = \binom{10}{3} \frac{1}{2^{10}} = 0.117$$

$$p_4 = \binom{10}{4} \frac{1}{2^{10}} = 0.205$$

$$p_5 = \binom{10}{5} \frac{1}{2^{10}} = 0.246$$

$$p_6 = \binom{10}{6} \frac{1}{2^{10}} = 0.205$$

$$p_7 = \binom{10}{7} \frac{1}{2^{10}} = 0.117$$

$$p_8 = \binom{10}{8} \frac{1}{2^{10}} = 0.044$$

$$p_9 = \binom{10}{9} \frac{1}{2^{10}} = 0.010$$

$$p_{10} = \binom{10}{10} \frac{1}{2^{10}} = 0.001$$

$\chi^2(obs)$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(0 - 10 \cdot 0.010)^2}{10 \cdot 0.010} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.044)^2}{10 \cdot 0.044} + \frac{(2 - 10 \cdot 0.117)^2}{10 \cdot 0.117} + \\
&+ \frac{(6 - 10 \cdot 0.205)^2}{10 \cdot 0.205} + \frac{(1 - 10 \cdot 0.246)^2}{10 \cdot 0.246} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.205)^2}{10 \cdot 0.205} + \\
&+ \frac{(1 - 10 \cdot 0.117)^2}{10 \cdot 0.117} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.044)^2}{10 \cdot 0.044} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.010)^2}{10 \cdot 0.010} +
\end{aligned}$$

$$+ \frac{(0 - 10 \cdot 0.001)^2}{10 \cdot 0.001} = 12.23$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(10 - 1, 12.23) = 0,200651 > 0,01 -$$

тест пройдено.

5.1.3 Перевірка серій

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи серії з двох біт.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розіб'ємо її на пересічні серії з двох біт і підрахуємо n_0 - число появ 0 і n_1 - число появ 1, а також число появ серій кожного типу:

n_{00} - число появ серій виду "00";

n_{01} - число появ серій виду "01";

n_{10} - число появ серій виду "10";

n_{11} - число появ серій виду "11".

Обчислимо статистику

$$\chi^2(\text{obs}) = \frac{4}{n-1} \sum_{i=1}^1 \sum_{j=0}^1 n_{ij}^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=0}^1 n_i^2 + 1$$

яка аналізується за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 2. Обчислимо значення $P\text{-value}$:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(2, \chi^2(\text{obs}))$$

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

Примітка. Цей тест за своєю структурою схожий з перевіркою серій Посібника НІСТ.

Приклад 5.3

Вхід:

$$e = 0011011101;$$

$$n = 10.$$

Тест:

$$\text{Кількість одиниць: } n_1 = 6;$$

$$\text{Число нулів: } n_0 = 4.$$

Розіб'ємо послідовність на пересічні серії довжиною два біти: {00}, {01}, {11}, {10}, {01}, {11}, {11}, {10}, {01}.

Підрахуємо кількість серій кожного виду:

$$n_{00} = 1;$$

$$n_{01} = 3;$$

$$n_{10} = 2;$$

$$n_{11} = 3.$$

$$\chi^2(obs) = \frac{4}{10-1} (1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2) - \frac{2}{10} (4^2 + 6^2) + 1 = 1.18$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2, 1.18) = 0.554327 > 0.01$ - тест пройдено.

5.1.4 Перевірка на рівномірність

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваній послідовності на основі аналізу кількості появ "блоків" - підпослідовностей, які складаються з одних одиниць, і "дірок" - підпослідовностей, які складаються з одних нулів.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перш ніж виконати безпосередньо тест, обчислюються кількість одиниць n_1 і нулів n_0 та аналізуються результати тесту "перевірка серій". Якщо перевірку серій не пройдено, то і тест "перевірка на рівномірність" вважається не пройденим, в іншому разі визначаються такі значення:

- $blocks_j$ - число появ "блоків" довжиною j , $j = \overline{1, m}$ (у $blocks_m$ записується число "блоків" з довжиною, більшою або рівною m)

- $gaps_j$ - число появ "дірок" довжиною j , $j = \overline{1, m}$ (у $gaps_m$ записується число "дірок" з довжиною, більшою або рівною m);

- $runs$ - загальне число блоків і дірок, тобто

$$runs = \sum_{j=1}^m (blocks_j - gaps_j)$$

Для "блоків" і "дірок" обчислюється статистика

$$\chi^2(obs) = \sum_{j=1}^m \frac{(blocks_j - np_j)^2}{np_j} + \sum_{j=1}^m \frac{(gaps_j - np_j)^2}{np_j}$$

Відповідні ймовірності обчислюються за формулою

$$p_j = \begin{cases} \frac{1}{2^{2+j}}, & i = \overline{1, m-1} \\ \frac{1}{4} - \sum_{i=1}^{m-1} p_i, & i = m \end{cases}$$

Отриману статистику аналізують за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $2m$. Обчислюється значення $P\text{-value}$:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2m, \chi^2(obs))$$

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

У системі CRYPT-X використовується значення m , що дорівнює 26. Відповідні ймовірності наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Значення ймовірностей p_i , $i = \overline{1,26}$, для тесту "перевірка на рівномірність"

$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$	$i = 6$
0,12500000	0,06250000	0,03125000	0,01562500	0,00781250	0,00390625
$i = 7$	$i = 8$	$i = 9$	$i = 10$	$i = 11$	$i = 12$
0,00195312	0,00097656	0,00048828	0,00024414	0,00012207	0,00006103
$i = 13$	$i = 14$	$i = 15$	$i = 16$	$i = 17$	$i = 18$
0,00003051	0,00001525	0,00000762	0,00000381	0,00000190	0,00000095
$i = 19$	$i = 20$	$i = 21$	$i = 22$	$i = 23$	$i = 24$
0,00000047	0,00000023	0,00000011	0,00000006	0,00000003	0,00000001
$i = 25$	$i = 26$				
0,00000000	0,00000000				

Для загального числа "блоків" і "дірок" обчислюється статистика

$$z = \frac{runs - \mu}{\sigma}$$

де

$$\mu = 1 + \frac{2n_0n_1}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(\mu - 1)(\mu - 2)}{n - 1}}$$

Величина $|z|$ нормовано нормально розподілена, тому можна обчислити відповідне значення P -value:

$$P\text{-value}(|z|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|X - \mu|}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Приклад 5.4

Bxid:

e=1100100100001111110110101010001000100001011010001100001
000110100110001001100011001100010100010111000;

$n = 100$.

Тест:

Для $m = 4$.

$n_1 = 42$;

$n_0 = 58$.

$blocks_1 = 15$,

$blocks_2 = 9$,

$$blocks_3 = 1,$$

$$blocks_4 = 1,$$

$$gaps_1 = 9,$$

$$gaps_2 = 5,$$

$$gaps_3 = 9,$$

$$gaps_4 = 3,$$

$$runs = 15 + 9 + 1 + 1 + 9 + 5 + 9 + 3 = 52.$$

$$p_1 = 0,1250,$$

$$p_2 = 0,0625,$$

$$p_3 = 0,0312,$$

$$p_4 = 0,25 - 0,1250 - 0,0625 - 0,0312 = 0,0313.$$

$$\begin{aligned} \chi^2(obs) &= \frac{(15 - 100 \cdot 0.125)^2}{100 \cdot 0.125} + \frac{(9 - 100 \cdot 0.0625)^2}{100 \cdot 0.0625} + \\ &+ \frac{(1 - 100 \cdot 0.0312)^2}{100 \cdot 0.0312} + \frac{(1 - 100 \cdot 0.313)^2}{100 \cdot 0.313} + \frac{(9 - 100 \cdot 0.125)^2}{100 \cdot 0.125} + \\ &+ \frac{(5 - 100 \cdot 0.0625)^2}{100 \cdot 0.0625} + \frac{(9 - 100 \cdot 0.0312)^2}{100 \cdot 0.0312} + \frac{(3 - 100 \cdot 0.313)^2}{100 \cdot 0.313} \\ &= \\ &= 16.92 \end{aligned}$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(2 \cdot 4, 16.92) = 0.030953$$

$$\mu = 1 + \frac{2 \cdot 58 \cdot 42}{100} = 49.72$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(49.72 - 1)(49.72 - 2)}{100 - 1}} = \sqrt{23.48}$$

$$z = \frac{52 - 49.72}{\sqrt{23.48}} = 0.47$$

$$P\text{-value}(|z|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|52 - 49.72|}{\sqrt{2 \cdot 23.48}}\right)$$

$$= 0.638354$$

Примітка. Цей тест за своєю структурою схожий з перевіркою на рівномірність Керівництва НІСТ.

5.1.5. Складність послідовності

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваній послідовності, аналізуючи кількість появ підпослідовності певного типу.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Визначимо $C(e)$ - складність послідовності - число підпослідовностей, які жодного

разу не зустрічалися раніше під час руху від початку до кінця аналізованої послідовності.

Для абсолютно випадкової послідовності складність має приблизно дорівнювати

$$C \approx \frac{n}{\log_2(n)}$$

Примітка. Цей тест не повертає значення *P-value*, оскільки до отриманого значення складності послідовності не можна застосувати жоден зі статистичних критеріїв. Можна дати наближену оцінку значення *P-value*. Для цього необхідно експериментально отримати значення відхилення σ і розрахувати значення *P-value* для нормованої нормальної величини $\frac{|C(e)-C|}{\sigma}$

$$P\text{-value}(|z|) = \operatorname{erfc}\left(\frac{|C(e) - C|}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

Приклад 5.5

Вхід:

$e = 1001101110000111$;

$n = 16$.

Тест:

Визначимо складність послідовності

Розглянуті біти	Чергова підпослідовність	Новизна	$C(e)$
-	1	+	1
1	0	+	2
10	0	-	2
100	01	+	3
1001	1	-	3
10011	10	-	3
100110	101	+	4
1001101	1	-	4
10011011	11	-	4
100110111	110	-	4
1001101110	1100	+	5
10011011100	0	-	5
100110111000	00	-	5
1001101110000	001	-	5
10011011100001	0011	-	5
100110111000011	00111	+	6

Таким чином, досліджувану послідовність можна представити у вигляді набору з шести непослідовностей, що раніше не повторювалися:

$$e = \{1\} \{0\} \{01\} \{101\} \{1100\} \{00111\};$$

$$C \approx \frac{16}{\log_2(16)} = 4$$

5.1.6 Лінійна складність

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи лінійні складності її підпослідовностей.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Послідовно розглядаючи підпослідовності $e^i = e_1, \dots, e_i$, $i = \overline{1, n}$, визначаємо лінійну складність L_i кожної підпослідовності (тобто мінімальну довжину регістра зсуву з лінійним зворотним зв'язком, необхідну для генерації даної підпослідовності), а також $jump_i$, $i = \overline{1, m}$, - число інтервалів завдовжки i біт, між змінами лінійної складності на 1 (у $jump_m$ записується число інтервалів з довжиною, що більша або дорівнює m). Очікуване значення лінійної складності приблизно дорівнює $\frac{n}{2}$ однак, зважаючи на відсутність формул для відхилення σ , обчислення P -value для нормованої нормальної величини $\frac{|L_n - \frac{n}{2}|}{\sigma}$ не є можливим. Зате можна обчислити статистику

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^m \frac{(jump_i - L_n p_i)^2}{L_n p_i}$$

де

$$p_i = \begin{cases} \frac{1}{2^i}, & i = \overline{1, m-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{m-1} p_j, & i = m \end{cases}$$

і оцінити її за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $m-1$, обчисливши статистику

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(m-1, \chi^2(obs))$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Система CRYPT-X використовує m , що дорівнює 13. Відповідні ймовірності наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Значення ймовірностей p_i , $i = \overline{1,26}$, для тесту "Лінійна складність"

$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$	$i = 6$	$i = 7$
0,5000	0,2500	0,1250	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078
$i = 8$	$i = 9$	$i = 10$	$i = 11$	$i = 12$	$i = 13$	
0,0039	0,0020	0,0010	0,0005	0,0002	0,0002	

Приклад 5.6

Вхід:

$s = 1101011110001$;

$n = 13$;

$m = 3$.

Тест:

Обчислення лінійної складності проведемо за допомогою алгоритму Берлекемпа-Мессі, як у прикладі 4.11.

e_N	L	стрибок ₁	стрибок ₂	стрибок ₃
-	0	0	0	0
1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	2	1	1	0
1	2	1	1	0
0	3	1	2	0
1	3	1	2	0
1	4	1	3	0
1	4	1	3	0
1	4	1	3	0
0	4	1	3	0
0	4	1	3	0
0	4	1	3	0
1	4	1	3	0

$$p_1 = \frac{1}{2^1} = 0.5$$

$$p_2 = \frac{1}{2^{21}} = 0.25$$

$$p_3 = 1 - 0.5 - 0.25 = 0.25$$

$$\chi^2(obs) = \frac{(1 - 4 \cdot 0.5)^2}{4 \cdot 0.5} + \frac{(3 - 4 \cdot 0.25)^2}{4 \cdot 0.25} + \frac{(0 - 4 \cdot 0.25)^2}{4 \cdot 0.25} = 5.5$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(3 - 1,5.5) = 0.063928 > 0.01$ - тест пройдено.

5.1.7. Бінарне прискорення

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у досліджуваній послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Бінарним прискоренням 1-го порядку називається послідовність

$$e^{(1)} = e_1 \oplus e_2, e_2 \oplus e_3, \dots, e_{n-1} \oplus e_n$$

Прискорення 2-го порядку суть прискорення 1-го порядку для послідовності $e^{(1)}$ і так далі, прискорення m -го порядку ($m < n$) суть прискорення 1-го порядку для послідовності $e^{(m-1)}$

Приклад 5.7

Вхід:

$$e = 1000100011010101.$$

Отримання бінарних прискорень:

$$e = 1000100011010101$$

$$e = 100110010111111^{(1)}$$

$$e = 10101011100000^{(2)}$$

$$e = 1111110010000^{(3)}$$

$$e = 000001011000^{(4)}$$

Підраховується число одиниць n_1 у вихідній послідовності e і $n_1^{(1)}$ і в послідовності $e^{(1)}$. Для отриманих значень обчислюються статистики

$$\chi^2(\text{obs}) = \frac{(2n_1 - n)^2}{n}$$

и

$$\chi_{(1)}^2(\text{obs}) = \frac{(2n_1^{(1)} - n + 1)^2}{n - 1}$$

Отримані статистики аналізуються за допомогою критерію хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює 1. Обчислюють значення $P\text{-value}$:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(1, \chi^2(\text{obs}))$$

$$P\text{-value}(v, \chi_{(1)}^2(\text{obs})) = P\text{-value}(1, \chi_{(1)}^2(\text{obs}))$$

Значення $P\text{-value}$ і $P\text{-value}_{(1)}$ мають бути більшими за 0.01.

Примітка. Цей тест суть частотний тест, що застосовується до послідовностей e та $e^{(1)}$

Приклад 5.8

Вхід:

$e=1000100011010101;$

$n = 16.$

Тест:

$n_1 = 7.$

$$\chi^2(obs) = \frac{(2 \cdot 7 - 16)^2}{16} = 0.25$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(1, 0.25) = 0.617075 > 0.01.$$

$e^{(1)} = 100110010111111,$

$n_1^{(1)} = 10.$

$$\chi_{(1)}^2(obs) = \frac{(2 \cdot 10 - 16 + 1)^2}{16 - 1} = 1.67$$

$$P\text{-value}(v, \chi_{(1)}^2(obs)) = P\text{-value}(1, 1.67) = 0.196259 > 0.01 - \text{тест}$$

пройдено.

5.1.8 Бінарне прискорення в підпослідовностях

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у підпослідовностях досліджуваної послідовності.

Так само, як "бінарне прискорення" - це частотний тест, застосований до послідовності та її бінарного прискорення 1-го порядку, так само і "бінарне прискорення в підпослідовностях" - це частотний тест у підпослідовностях, застосований до підпослідовностей та їхніх бінарних прискорень 1-го порядку. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розділимо її на підпослідовності довжиною m . Зайві біти відкидаємо. Підраховуємо v_j , $j = \overline{1, k}$, - число підпослідовностей, що мають у своєму складі рівно j одиниць (у v_k записується число підпослідовностей, що мають k і більше одиниць), і $v_j^{(1)}$ - число підпослідовностей, чиї бінарні прискорення 1-го порядку мають у своєму складі рівно j одиниць (у $v_j^{(1)}$ записується число підпослідовностей, чиї бінарні прискорення 1-го порядку мають k і більше одиниць).

Обчислюємо статистики

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - Np_i)^2}{Np_i}$$

де відповідні ймовірності обчислюються за формулою:

$$p_i = \begin{cases} \binom{m}{i} \frac{1}{2^m}, & i = \overline{1, k-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j, & i = k \end{cases}$$

та

$$\chi_{(1)}^2(obs) = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i^{(1)} - Np_i^{(1)})^2}{Np_i^{(1)}}$$

де відповідні ймовірності обчислюються за формулою

$$p_i = \begin{cases} \binom{m-1}{i} \frac{1}{2^{m-1}}, & i = \overline{1, k-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{k-1} p_j, & i = k \end{cases}$$

Отримані статистики аналізуються за допомогою критерію хі-квадрат із числом категорій $k-1$. Обчислюються значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(k-1, \chi^2(obs))$$

$$P\text{-value}(v, \chi_{(1)}^2(obs)) = P\text{-value}(k-1, \chi_{(1)}^2(obs))$$

Значення P -value і $P\text{-value}_{(1)}$ мають бути більшими за 0.01.

Приклад 5.9

Вхід:

e=110010010000111110110101010001000100001011010001100001
000110100110001001100011001100010100010111000;

$n = 100$;

$m = 10$.

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10$$

Отримання значення $P\text{-value} = 0.20065$ описано в прикладі 5.2.

$k = 9$.

$$e_1 = 1100100100, e_1^{(1)} = 010110110, v_5 = 1,$$

$$e_2 = 0011111101, e_2^{(1)} = 010000011, v_3 = 1,$$

$$e_3 = 1010101000, e_3^{(1)} = 111111100, v_7 = 1,$$

$$e_4 = 1000100001, e_4^{(1)} = 100110001, v_4 = 1,$$

$$\begin{aligned}
e_5 &= 0110100011, e_5^{(1)} = 101110010, v_5 = 2, \\
e_6 &= 0000100011, e_6^{(1)} = 000110010, v_3 = 2, \\
e_7 &= 0100110001, e_7^{(1)} = 110101001, v_5 = 3, \\
e_8 &= 0011000110, e_8^{(1)} = 010100101, v_4 = 2, \\
e_9 &= 0110001010, e_9^{(1)} = 101001111, v_6 = 1, \\
e_{10} &= 0010111000, e_{10}^{(1)} = 011100100, v_4 = 3.
\end{aligned}$$

Отримуємо

$$v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 2, v_4 = 3, v_5 = 3, v_6 = 1, v_7 = 1, v_8 = 0, v_9 = 0$$

$$p_1 = \binom{9}{1} \frac{1}{2^9} = 0.018$$

$$p_2 = \binom{9}{2} \frac{1}{2^9} = 0.070$$

$$p_3 = \binom{9}{3} \frac{1}{2^9} = 0.164$$

$$p_4 = \binom{9}{4} \frac{1}{2^9} = 0.246$$

$$p_5 = \binom{9}{5} \frac{1}{2^9} = 0.246$$

$$p_6 = \binom{9}{6} \frac{1}{2^9} = 0.164$$

$$p_7 = \binom{9}{7} \frac{1}{2^9} = 0.070$$

$$p_8 = \binom{9}{8} \frac{1}{2^9} = 0.018$$

$$p_9 = \binom{9}{9} \frac{1}{2^9} = 0.002$$

$$\begin{aligned}
\chi^2(obs) &= \\
&= \frac{(0 - 10 \cdot 0.018)^2}{10 \cdot 0.018} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.070)^2}{10 \cdot 0.070} + \frac{(2 - 10 \cdot 0.164)^2}{10 \cdot 0.164} + \\
&+ \frac{(3 - 10 \cdot 0.246)^2}{10 \cdot 0.246} + \frac{(3 - 10 \cdot 0.246)^2}{10 \cdot 0.246} + \frac{(1 - 10 \cdot 0.164)^2}{10 \cdot 0.164} +
\end{aligned}$$

$$+ \frac{(1 - 10 \cdot 0.070)^2}{10 \cdot 0.070} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.018)^2}{10 \cdot 0.018} + \frac{(0 - 10 \cdot 0.002)^2}{10 \cdot 0.002} = 1.75$$

$$P\text{-value}(v, \chi^2(\text{obs})) = P\text{-value}(9 - 1, 1.75) = 0.987740 > 0.01 -$$

тест пройдено.

5.1.9 Точка розбіжності

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у досліджуваній послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Визначимо n_1 - число одиниць у послідовності. Рухаємося від початку послідовності та розраховуємо значення

$$U_t = n \left(n_1^{(t)} - \frac{t \cdot n_1}{n} \right)$$

де $n_1^{(t)}$ - число одиниць у підпослідовностях $e^{(t)} = e_1, \dots, e_t$, $t = \overline{1, n}$.

Визначимо значення

$$K = \max_{i=1, n} |U_i|$$

Значення K характеризує максимальну різницю між числом появи 0 і 1, а зсув t , у якому досягнуто цієї максимальної різниці, називається точкою розбіжності.

Значення $P\text{-value}$ для K може бути визначено за такою формулою:

$$P\text{-value} = \exp \left(- \frac{2K^2}{n_1 n^2 - n(n_1)^2} \right)$$

Значення $P\text{-value}$ має бути більшим за 0.01.

Примітка. Тест слід застосовувати тільки в тому разі, коли пройдено частотний тест.

Приклад 5.10

Вхід:

$e = 110010010001111111010010101000;$

$n = 30.$

Тест:

$n = 15;$

$$U_t = 30 \left(n_1^{(t)} - \frac{t \cdot 15}{30} \right) = 30 \left(n_1^{(t)} - \frac{t}{2} \right).$$

t	$e^{(t)}$	$n_1^{(t)}$	$U_t = 30 \left(n_1^{(t)} - \frac{t}{2} \right)$
1	1	1	15
2	11	2	30
3	110	2	15
4	1100	2	0
5	11001	3	15
6	110010	3	0
7	1100100	3	-15
8	11001001	4	0
9	110010010	4	-15
10	1100100100	4	-30
11	11001001000	4	-45
12	110010010001	5	-30
13	1100100100011	6	-15
14	11001001000111	7	0
15	110010010001111	8	15
16	1100100100011111	9	30
17	11001001000111111	10	45
18	110010010001111111	11	60
19	1100100100011111110	11	45
20	11001001000111111101	12	60
21	110010010001111111010	12	45
22	1100100100011111110100	12	30
23	11001001000111111101001	13	45
24	110010010001111111010010	13	30
25	1100100100011111110100101	14	45
26	11001001000111111101001010	14	30
27	110010010001111111010010101	15	45
28	1100100100011111110100101010	15	30
29	11001001000111111101001010100	15	15
30	110010010001111111010010101000	15	0

$$K = \max_{i=1,30} |U_i| = 60.$$

$$P\text{-value} = \exp \left(- \frac{2 \cdot 60^2}{15 \cdot 30^2 - 30(15)^2} \right) = 0.344 > 0.01 \text{ - тест пройдено}$$

5.1.10 Точка розбіжності в підпослідовностях

Мета тесту - перевірити рівномірність появи 0 і 1 у підпослідовностях досліджуваної послідовності.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Розділимо її на $N = \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ підпослідовностей довжиною m . Зайві біти відкидаємо.

Застосуємо тест "точка розбіжності" до кожної підпослідовності, отримавши тим самим значення $P\text{-value}_i$, $i = \overline{1, N}$.

Усі значення $P\text{-value}_i$ мають бути більшими за 0.01.

Примітка 1. Можна отримати інтегральну оцінку для тесту, застосувавши до отриманих значень $P\text{-value}_i$ критерій Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга.

Приклад 5.11

Вхід:

$e = 110010010001111111010010101000$;

$n = 30$;

$m = 10$.

Тест:

$$N = \left\lfloor \frac{30}{10} \right\rfloor = 3$$

1-ша підпослідовність:

1100100100

$n_1 = 4$;

$$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - \frac{t \cdot 4}{10} \right) = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.4t \right).$$

t	$e^{(t)}$	$n_1^{(t)}$	$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.4t \right)$
1	1	1	6
2	11	2	12
3	110	2	8
4	1100	2	4
5	11001	3	10
6	110010	3	6
7	1100100	3	2
8	11001001	4	8
9	110010010	4	4
10	1100100100	4	0

$$K = \max_{i=1,10} |U_i| = 12.$$

$$P\text{-value} = \exp \left(- \frac{2 \cdot 12^2}{4 \cdot 10^2 - 10(4)^2} \right) = 0.3 > 0.01 \text{ - тест пройдено}$$

2-а підпослідовність:

0111111101

$n_1 = 8$;

$$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - \frac{t \cdot 8}{10} \right) = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.8t \right).$$

t	$e^{(t)}$	$n_1^{(t)}$	$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.8t \right)$
1	0	0	-8
2	01	1	-6
3	011	2	-4
4	0111	3	-2
5	01111	4	0
6	011111	5	2
7	0111111	6	4
8	01111111	7	6
9	011111110	7	-2
10	0111111101	8	0

$$K = \max_{i=1,10} |U_i| = 8.$$

$$P\text{-value} = \exp \left(- \frac{2 \cdot 8^2}{8 \cdot 10^2 - 10(8)^2} \right) = 0.45 > 0.01 \text{ - тест пройдено}$$

3-тя підпоследовність:

0010101000

$$n_1 = 3;$$

$$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - \frac{t \cdot 3}{10} \right) = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.3t \right).$$

t	$e^{(t)}$	$n_1^{(t)}$	$U_t = 10 \left(n_1^{(t)} - 0.3t \right)$
1	0	0	-3
2	00	0	-6
3	001	1	-1
4	0010	1	-2
5	00101	2	5
6	001010	2	2
7	0010101	3	9
8	00101010	3	6
9	001010100	3	3
10	0010101000	3	0

$$K = \max_{i=1,10} |U_i| = 9.$$

$$P\text{-value} = \exp \left(- \frac{2 \cdot 9^2}{3 \cdot 10^2 - 10(3)^2} \right) = 0.46 > 0.01 \text{ - тест пройдено}$$

Застосуємо до отриманих значень $P\text{-value}$ критерій Андерсона-Дарлінга. Отримаємо інтегральну оцінку тесту

$$P\text{-value} = 0.58 > 0.01 \text{ - тест пройдено.}$$

5.2 Тест "Стопка книг"

Мета тесту - перевірити рівномірність появи чисел у досліджуваній послідовності.

Цей тест ґрунтується на розв'язанні задачі вибору книги зі стопки. Суть її в такому. Припустимо, є деякий набір з M книг, які лежать у стопці. Кожна книга нумерується залежно від положення в стопці: верхня книга - перша, книга під нею - друга і так далі, найнижча книга отримує номер M . Під час звернення до чергової книги її витягують зі стосу і кладуть нагору, тобто вона отримує перший номер. Книжки, які були над нею, зсуваються вниз на одну позицію, тобто збільшують свій номер на одиницю; книжки, які перебувають під нею, свій номер не змінюють. Якщо до якоїсь книги зверталися частіше, ніж до решти, то ймовірність виявити її у верхній частині стопки вища, ніж у нижній. Вибір книжок у випадковому порядку зробить їхнє розташування в стопці рівномірним.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел довжини n . Під "книгами" розумітимемо всі можливі значення чисел від 0 до $2^m - 1$ (для зручності реалізації вважатимемо, що верхня книга має номер 0). Усі можливі значення розіб'ємо на ціле число $N = \frac{2^m}{k}$ непересічних множин $A_i = \{0+k(i-1), 1+k(i-1), \dots, k-1+k(i-1)\}$, $i = \overline{1, N}$

Початковий порядок книжок T_0 приймаємо таким: 0 на нульовій позиції, 1 - на першій, ..., 2^{m-1} на 2^{m-1} -ій. Починаємо виймати чергову книгу, тобто аналізуємо черговий елемент e_j , $j = \overline{1, n}$. Для обраного елемента визначаємо його номер у стопці та збільшуємо відповідне значення v_i - число номерів, що належать множині A_i , $i = \overline{1, N}$. Також здійснюємо перенумерацію книг у стопці:

$$T_j[a] = \begin{cases} 1, & a = e_j \\ T_{j-1}[a] + 1, & T_{j-1}[a] < T_{j-1}[e_j] \\ T_{j-1}[a], & T_{j-1}[a] > T_{j-1}[e_j] \end{cases} \quad a = \overline{0, 2^m - 1}$$

До отриманих після обробки всіх елементів послідовності значень v_i , $i = \overline{1, N}$, застосовуємо критерій хі-квадрат із числом ступенів свободи, що дорівнює $N-1$:

$$\chi^2(obs) = \sum_{i=1}^K \frac{\left(v_i - \frac{n}{N}\right)^2}{\frac{n}{N}}$$

Обчислюємо значення P -value:

$$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(N - 1, \chi^2(obs))$$

Значення P -value має бути більшим за 0.01.

Приклад 5.12

Bxi∂:

$$e = 7\ 5\ 3\ 8\ 12\ 6\ 11\ 0\ 9\ 2\ 4\ 1\ 5\ 15\ 10\ 14;$$
$$n = 16;$$
$$m = 4.$$

Tecm:

 $k = 4.$

$$N = \frac{2^4}{4} = 4$$

$$A = \{0, 1, 2, 3\}.$$

$$A_2 = \{4, 5, 6, 7\}.$$

$$A_3 = \{8, 9, 10, 11\}.$$

$$A_4 = \{12, 13, 14, 15\}.$$

[illegible]

$$\chi^2(obs) = \frac{\left(0 - \frac{16}{4}\right)^2}{\frac{16}{4}} + \frac{\left(4 - \frac{16}{4}\right)^2}{\frac{16}{4}} + \frac{\left(7 - \frac{16}{4}\right)^2}{\frac{16}{4}} + \frac{\left(5 - \frac{16}{4}\right)^2}{\frac{16}{4}}$$

$$= 4.5$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(obs)) = P\text{-value}(4 - 1, 4.5) = 0.212290 > 0.01$ - тест пройдено.

6. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНОЧНИХ ТЕСТІВ

6.1 Перевірка категорій

Більшість оціночних тестів повертають як результат інтегральну статистику, на основі аналізу якої можна зробити висновок про властивості досліджуваної послідовності стосовно типу не випадковості, що перевіряється цим тестом. З одного боку, такий підхід цілком виправданий - аналітик отримує одне єдине значення, порівнює його з рівнем значущості тесту, робить висновок, водночас не вдаючись у дослідження проміжних результатів, на підставі яких отримують інтегральну оцінку. З іншого боку, таке узагальнення може пропустити локальну не випадкову поведінку, видавши не випадкову послідовність за випадкову.

Приклад 6.1

Дано послідовність 3-розрядних чисел довжиною 50. Дослідити послідовність на випадковість за допомогою критерію рівномірності для рівня значущості, що дорівнює 0.01.

Вхід:

$e = 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1$
 $2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 1;$

$m = 3;$

$n = 50;$

$\alpha = 0.01.$

Тест:

Оскільки розрядність числа $m = 3$, усього можливо $2^m = 2^3 = 8$ категорій з імовірністю потрапляння в кожну категорію $p_i = \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, $i = \overline{0,7}$. Підрахуємо число влучень у кожну категорію:

$v_0 = 0; v_1 = 8; v_2 = 7; v_3 = 7; v_4 = 7; v_5 = 7; v_6 = 7; v_7 = 7.$

Як можна помітити, всі числа послідовності розподілені відносно рівномірно, за винятком 0, який відсутній зовсім. Здавалося б, послідовність не повинна пройти цей тест. Підрахуємо статистику тесту:

$$\begin{aligned}\chi^2(abs) &= \sum_{i=0}^7 \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i} \\ &= \frac{1}{50 \cdot \frac{1}{8}} \left(\left(0 - 50 \cdot \frac{1}{8} \right)^2 + \left(8 - 50 \cdot \frac{1}{8} \right)^2 + \right.\end{aligned}$$

$$+ \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 + \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 + \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 + \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 + \\ + \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 + \left(7 - 50 \cdot \frac{1}{8}\right)^2 = 7.28$$

$P\text{-value}(v, \chi^2(abs)) = P\text{-value}(7; 7.28) = 0,40032 > 0.01$ - тест пройдено.

Як видно з прикладу 6.1, інтегральна оцінка згладила локальну невинпадкову поведінку, а саме: відсутність у послідовності 0. Одним із варіантів розв'язання цієї проблеми є аналіз кожної категорії, яка враховується під час розрахунку тестової статистики.

Нехай задано послідовність m -розрядних чисел $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ довжиною n і нехай v_i , $i = \overline{1, 2^m}$, - кількість появ i -го числа. Тоді ймовірність того, що відхилення частоти появи i -го символу $\hat{p} = \frac{v_i}{n}$ від теоретичного значення $p = \frac{1}{2^m}$ не перевищує заданого значення $\xi > 0$, наближено дорівнює подвоєній функції Лапласа від $\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}$:

$$P\left(\left|\frac{v_i}{n} - \frac{1}{2^m}\right| \leq \xi\right) \approx 2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{\frac{1}{2^m}\left(1 - \frac{1}{2^m}\right)}}\right)$$

Для рівня значущості тесту α

$$P\left(\left|\frac{v_i}{n} - \frac{1}{2^m}\right| \leq \xi\right) = 1 - \alpha$$

Таким чином,

$$2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{\frac{1}{2^m}\left(1 - \frac{1}{2^m}\right)}}\right) = 2\Phi_L\left(\xi \cdot 2^m \cdot \sqrt{\frac{n}{2^m - 1}}\right) = 1 - \alpha$$

Звідси отримуємо

$$\xi = \frac{\Phi_L^{-1}\left(\frac{1 - \alpha}{2}\right)}{2^m} \cdot \sqrt{\frac{2^m - 1}{n}}$$

де $\Phi_L^{-1}(\cdot)$ - зворотна функція Лапласа.

Таким чином, з ймовірністю $1 - \alpha$

$$\left|\frac{v_i}{n} - \frac{1}{2^m}\right| \leq \frac{\Phi_L^{-1}\left(\frac{1 - \alpha}{2}\right)}{2^m} \cdot \sqrt{\frac{2^m - 1}{n}}$$

Звідси

$$\frac{1}{2^m} - \frac{\Phi_L^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)}{2^m} \cdot \sqrt{\frac{2^m-1}{n}} \leq \frac{v_i}{n} \leq \frac{1}{2^m} + \frac{\Phi_L^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)}{2^m} \cdot \sqrt{\frac{2^m-1}{n}}$$

або

$$\frac{n - \Phi_L^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \cdot \sqrt{n(2^m-1)}}{2^m} \leq v_i \leq \frac{n + \Phi_L^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \cdot \sqrt{n(2^m-1)}}{2^m}$$

З використанням цієї формули можна оцінити ступінь випадковості послідовності для заданого тесту на основі аналізу кількості чисел, що потрапили в задану категорію.

Приклад 6.2

Дослідити послідовність із прикладу 6.1 на випадковість за допомогою критерію рівномірності з аналізом категорій.

Тест:

$$\Phi_L^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) = \Phi_L^{-1}\left(\frac{1-0.01}{2}\right) = \Phi_L^{-1}(0.495) = 2.58$$

Таким чином

$$\frac{50 - 2.58 \cdot \sqrt{50(2^3-1)}}{2^3} \leq v_i \leq \frac{50 + 2.58 \cdot \sqrt{50(2^3-1)}}{2^3}$$

$$0.22 \leq v_i \leq 12.28$$

Значення v_0 не потрапляє в зазначений інтервал - тест не пройдено.

Розрахуємо значення інтервалу для загального випадку. Нехай для заданої послідовності довжини n результати випробувань можна розділити на s категорій з імовірністю потрапляння в кожну категорію, що дорівнює p_s . Нехай $\hat{p}_s$ - частота потрапляння в s -у категорію, отримана в результаті випробувань. Тоді

$$P(|\hat{p}_s - p_s| \leq \xi) \approx 2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{p_s(1-p_s)}}\right)$$

Визначаємо значення ξ

$$2\Phi_L\left(\xi \cdot \sqrt{\frac{n}{p_s(1-p_s)}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\xi = \Phi_L^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1 - p_s)}{n}}$$

Таким чином

$$|\hat{p}_s - p_s| \leq \Phi_L^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1 - p_s)}{n}}$$

або

$$p_s - \Phi_L^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1 - p_s)}{n}} \leq \hat{p}_s \leq p_s + \Phi_L^{-1} \left(\frac{1 - \alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1 - p_s)}{n}}.$$

Застосовуючи перевірку категорій, можна підвищити ефективність низки розглянутих раніше тестів (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Тести, які можуть бути поліпшені за допомогою перевірки категорій

№	Назва тесту	Розділ	n	p_s
Система "DIEHARD"				
1	Перевірка днів народження	2.1	n	$\frac{\lambda^s \exp(-\lambda)}{s!}$
2	Перевірка пересічних перестановок	2.2	$\left\lfloor \frac{n-1}{k-1} \right\rfloor$	$\frac{\left\lfloor \frac{n-1}{k-1} \right\rfloor!}{k!}$
3	Перевірка рангів матриць	2.3	$\left\lfloor \frac{n}{Q \cdot R} \right\rfloor$	$2^{s(Q+R-s)-QR} \prod_{j=0}^{s-1} \frac{(1 - 2^{j-Q})(1 - 2^{j-R})}{1 - 2^{j-s}}$
4	Підрахунок одиниць	2.5	N	Визначаються на основі $P(A), \dots, P(E)$, наведених у п. 2.5
5	Тест стиснення	2.9	n	Табл. 2.2
6	Тест гри в кості	2.12	200000	Табл. 2.3
7	Тест НОД	2.21	$\frac{n}{2}$	Табл. 2.4
Добірка тестів Д. Кнута				
8	Перевірка рівномірності	3.1	n	$\frac{1}{2^m}$
9	Перевірка серій	3.2	$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$	$\frac{1}{2^m}$
10	Перевірка інтервалів	3.3	η	$\begin{cases} \frac{\beta - \alpha}{2^m} \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{2^m} \right)^s, & s = \overline{0, t-1} \\ \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{2^m} \right)^t, & s = t \end{cases}$

11	Покер-тест	3.4	$\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor$	$\frac{d(d-1) \dots (d-s+1)}{d^t} \{t\}_s$
12	Тест збирача купонів	3.5	$\sum_{j=d}^t v_j$	$\begin{cases} \frac{d!}{d^s} \{s-1\}_{d-1}, & s = \overline{d, t-1} \\ 1 - \frac{d!}{d^{t-1}} \{t-1\}_s, & s = t \end{cases}$
13	Перевірка перестановок	3.6	$\left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor$	$\frac{1}{t!}$
14	Перевірка на монотонність	3.7	$\sum_{j=d}^t v_j$	$\begin{cases} \frac{1}{s!} - \frac{1}{(s+1)!}, & s = \overline{1, t-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{t-1} p_j, & s = t \end{cases}$
Керівництво НІСТ				
15	Частотний тест у підпоследовностях	4.2	M	$\frac{1}{2}$
16	Перевірка на рівномірність у підпоследовностях	4.4	$\left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$	Табл. 4.5
17	Перевірка шаблонів, що перетинаються	4.8	$\left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$	$\frac{\exp(-\eta)}{2^s} \sum_{l=1}^s \binom{s-1}{l-1} \frac{\eta^l}{l!}$
18	Перевірка лінійної складності	4.11	$\left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$	$\pi_0, \dots, \pi_6$
19	Перевірка серій	4.12	N	$\frac{1}{2^m}$
20	Перевірка випадкових відхилень	4.15	J	Табл. 4.10
Система CRYPT-X				
21	Частотний тест у підпоследовностях	5.1.2	$\left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$	$\begin{cases} \binom{m}{s} \frac{1}{2^m}, & s = \overline{1, k-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{t-1} p_j, & s = k \end{cases}$
22	Перевірка на рівномірність	5.1.4	n	$\begin{cases} \frac{1}{2^{2+s}}, & s = \overline{1, m-1} \\ \frac{1}{4} - \sum_{i=1}^{m-1} p_i, & s = m \end{cases}$

23	Лінійна складність	5.1.6	L_n	$\begin{cases} \frac{1}{2^s}, & s = \overline{1, m-1} \\ 1 - \sum_{i=1}^{m-1} p_i, & s = m \end{cases}$
24	Бінарне прискорення в підпоследовностях	5.1.8	$\left\lfloor \frac{n}{M} \right\rfloor$	$\begin{cases} \binom{m}{s} \frac{1}{2^m}, & s = \overline{1, k-1} \\ 1 - \sum_{j=1}^{t-1} p_j, & s = k \end{cases}$
Тест "Стопка книг"				
25	Стопка книг	5.2	n	$\frac{k}{2^m}$

6.2 Підрахунок кількості відсутніх слів

Ще один напрямок підвищення ефективності тестів, крім збільшення сили тесту, - зменшення обсягів додаткової пам'яті, необхідної для реалізації тесту. Зазвичай під час обчислення статистики тестів підраховують кількість результатів, що належать до заданих категорій (наприклад, у частотному тесті (див. розділ 4.2) це кількість появ 0 і 1, у перевірці рівномірності (див. розділ 3.1) - кількість появ кожного з можливих чисел). Під додатковою пам'яттю якраз і розуміється кількість комірок пам'яті, необхідна для зберігання даних значень.

Приклад 6.3

Дано послідовність 3-розрядних чисел довжиною 50. Визначити розмір додаткової пам'яті, необхідної для реалізації критерію рівномірності (див. розділ 3.1).

Вхід:

$n = 50;$

$m = 3.$

Тест:

Для чисел із розрядністю m можливе всього 2^m категорій. До кожної категорії може бути віднесено від 0 до n чисел, тобто для зберігання результату для кожної категорії необхідно виділити $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ біт пам'яті. Таким чином, для досліджуваної послідовності розміром $m \cdot n = 3 \cdot 50 = 150$ біт загальний обсяг додаткової пам'яті становитиме

$$2^m \lceil \log_2(n+1) \rceil = 2^3 \lceil \log_2(50+1) \rceil = 48 \text{ біт.}$$

У загальному випадку для зберігання числа появ наборів, що складаються з k m -розрядних чисел, у послідовності завдовжки n чисел знадобиться додатковий обсяг пам'яті

$$V_H = 2^{km} \left\lceil \log_2 \left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + 1 \right) \right\rceil$$

у разі наборів, що не перетинаються, і

$$V_H = 2^{km} \lceil \log_2(n + 1) \rceil$$

у разі тих, що перетинаються.

Як можна помітити, зі збільшенням довжини тестової послідовності зростає і об'єм додаткової пам'яті, необхідний для реалізації тесту. У граничному випадку

$$V_H \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$V_H \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

Таким чином, виникає завдання зменшення пам'яті, що витрачається для реалізації тесту.

Нині більшість розробників оціночних тестів (зокрема й автори найпопулярнішого на сьогодні Керівництва НІСТ США) розв'язують цю проблему шляхом введення обмежень на розміри аналізованих наборів і довжину досліджуваної послідовності.

Зменшення розмірів наборів призводить до суттєвого послаблення тесту, оскільки, знаючи логіку роботи останнього, можна внести відповідні зміни в алгоритм роботи генератора псевдовипадкових послідовностей або безпосередньо в саму послідовність, завдяки чому властивості останньої не відрізнятимуться від властивостей істинно випадкової послідовності для типу невинуватості, який перевіряється заданим тестом. Це твердження побічно підтверджують результати досліджень найефективніших з наявних генераторів псевдовипадкових послідовностей. Усі вони з легкістю проходять тест "Перевірка серій" (див. розділи 3.2 і 4.12) з наборами з двох і трьох біт і повністю провалюють "Критерій рівномірності" з перевіркою категорій (розмір набору - вісім біт). І це тільки для наборів, що складаються з одного числа. Можна припустити, що збільшення кількості чисел у наборів зробить статистику проходження ще більш гнітючою.

Зменшення довжини досліджуваної послідовності також знижує якість тестування. Як приклад розробники Посібника НІСТ рекомендують використовувати для аналізу послідовності завдовжки всього лише 2^{20} біт або 128 кбайт, що для наявних обсягів переданої інформації, яка обчислюється мега-, гіга- і навіть терабайтами, просто неприпустимо.

Один із варіантів розв'язання цієї проблеми побічно запропоновано в Керівництві НІСТ. Суть його полягає в тестуванні не всієї послідовності цілком, а підпослідовностей. Однак цей підхід не позбавлений недоліків. Основний із них пов'язаний із вибором розміру підпослідовності. По-перше, не існує детермінованого алгоритму визначення необхідного розміру підпослідовності для заданих тесту і довжини тестової послідовності. По-друге, при збільшенні розміру підпослідовності знову виникає проблема додаткової пам'яті. Зменшення ж розміру підпослідовностей призводить до необхідності оцінки кореляції між останніми для уникнення впливу періодичності.

Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в модифікації механізму роботи тестів, суть якої полягає в тому, щоб аналізувати не число появ певних наборів, а число відсутніх наборів. У цьому разі для зберігання інформації про набір достатньо буде одного біта, що призведе до зменшення обсягу пам'яті до 2^{km} біт. При цьому мета тесту не буде змінена, і він продовжить виявляти ті самі статистичні відхилення, що й оригінальний тест. Таким чином, розмір необхідної для реалізації тесту пам'яті перестане залежати від довжини досліджуваної послідовності. Наприклад, для реалізації тестів НІСТ за рекомендованої довжини в 128 кбайт обсяг додаткової пам'яті зменшується в $\lceil \log_2(2^{20} + 1) \rceil = 21$ раз.

Розглянемо, як змінюється механізм обчислення статистики тесту. Для заданої послідовності довжиною n , що складається з наборів по k m -розрядних чисел, підраховуємо кількість відсутніх наборів $\hat{\mu}$. Дж. Марсалья у своїй роботі показав, що число відсутніх наборів апроксимується з нормальним розподілом. Знайдемо середнє і відхилення σ

Для розрахунку середнього необхідно розглянути розкладання в ряд Тейлора похідної функції, що відповідає значенням k і m . Очевидно, це не дуже зручно, оскільки для різних наборів доведеться наново визначати похідну функцію для кожного типу набору і розкласти її в ряд Тейлора. Наприклад, для $k = 2$ розрахунок здійснюється таким чином:

- обчислюється p_1 - коефіцієнт при z_n у розкладанні похідної функції

$$\frac{1}{1 - z + p^2 z^2}$$

• обчислюється p_2 - коефіцієнт при z_n у розкладанні похідної функції

$$\frac{1 + pz}{1 - (1 - p)z - (p - p^2)z^2}$$

• обчислюється середнє для числа відсутніх слів

$$\mu = (2^{km} - 2^m) \cdot p_1 + 2^m \cdot p_2$$

Зі збільшенням k збільшується кількість похідних функцій, а також їхня складність. Тому для розрахунку пропонується використовувати підхід Дж. Марсалья, який показав, що середнє можна обчислити (за умови, що $n > 1000$) за формулою

$$\mu_{\approx} = 2^{km} \exp\left(-\frac{n}{2^{km}}\right)$$

Дійсно, для випадку $n = 2^{21}$, $k = 2$, $m = 10$ маємо

$$p_1 = 0,135335283236469,$$

$$p_2 = 0,135599351997986596411,$$

$$\mu = (2 - 2^{2 \cdot 10}) \cdot 0,135335283236469 + 2^{10} \cdot 0,135599351997986596411 \approx 141909,60;$$

$$\mu_{\approx} = 2^{2 \cdot 10} \exp\left(-\frac{2^{21}}{2^{2 \cdot 10}}\right) \approx 141909,60;$$

$$\mu_{\approx} \approx \mu.$$

Розрахунок відхилення здійснити набагато складніше. Точне значення відхилення

$$\sigma = \sqrt{\sum_{l_1=1}^{2^m} \sum_{l_2=1}^{2^m} \dots \sum_{l_k=1}^{2^m} \text{cov}(n_{l_1}, n_{l_2}, \dots, n_{l_k})}$$

де $\text{cov}(n_{l_1}, n_{l_2}, \dots, n_{l_k})$ - коваріація $n_{l_1}, n_{l_2}, \dots, n_{l_k}$,

Якщо буква, що дорівнює 2^i , присутня в слові, то $n_i = 1$.

Якщо буква, що дорівнює 2^i , відсутня в слові, то $n_i = 0$.

Розрахунок коваріації для двох змінних уже є складним завданням. Як правило, використовують уже готові коваріаційні матриці, зокрема й отримані в результаті випробувань. Крім того, деякі спеціалізовані програмні продукти, наприклад MathCad, дають змогу обчислювати коваріації для невеликої кількості змінних.

У зв'язку з цим застосовують дві методики оцінки отриманого в результаті тесту числа відсутніх наборів $\hat{\mu}$. Перша полягає у виборі невеликого значення k , наприклад, не більше 5, розрахунку відхилення та обчислення значення

$$P\text{-value}(\hat{\mu}, \mu_{\approx}, \sigma) = \frac{\text{erfc}\left(\frac{\hat{\mu} - \mu_{\approx}}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2}$$

Друга методика пов'язана з функцією Лапласа. Використовуючи формулу для обчислення інтервалу

$$p_s - \Phi_L^{-1} \left(\frac{1-\alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}} \leq \hat{p}_s \leq p_s + \Phi_L^{-1} \left(\frac{1-\alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}},$$

отримуємо

$$\mu_{\approx} - \Phi_L^{-1} \left(\frac{1-\alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{\mu_{\approx}(1-\mu_{\approx})}{n}} \leq \hat{p}_s \leq \mu_{\approx} + \Phi_L^{-1} \left(\frac{1-\alpha}{2} \right) \cdot \sqrt{\frac{\mu_{\approx}(1-\mu_{\approx})}{n}}.$$

Підрахунок числа відсутніх наборів замість числа з'явлень може використовуватися в низці наявних тестів (табл. 6.2). Слід зазначити, що просто замінити методику підрахунку не можна, оскільки в більшості випадків розміри наборів надто малі, щоб кількість відсутніх наборів могла апроксимуватися за нормальним законом розподілу. У зв'язку з цим рекомендується здійснювати комбіноване тестування - спочатку класичним тестом стосовно невеликих розмірів наборів (кілька біт), потім модифікацією тесту з підрахунком числа відсутніх наборів для наборів великого розміру. Для досягнення необхідної апроксимації бажано, щоб $n = t2^{km}$, $t = \overline{1,4}$.

Таблиця 6.2. Тести, що допускають можливість використання підрахунку кількості пропущених слів

№	Назва тесту	Розділ
Система "DIEHARD"		
1	Перевірка пересічних перестановок, що перетинаються	2.2
2	Перевірка рангів матриць	2.3
3	Мавпячі тести	2.4
4	Підрахунок одиниць	2.5
5	Тест гри в кості	2.12
Добірка Д. Кнута		
6	Перевірка рівномірності	3.1
7	Перевірка серій	3.2
8	Покер-тест	3.4
9	Тест збирача купонів	3.5
10	Перевірка перестановок	3.6
Керівництво НІСТ		
11	Перевірка рангів матриць	4.5
12	Перевірка шаблонів, що не перетинаються	4.7
13	Перевірка шаблонів, що перетинаються	4.8
14	Перевірка серій	4.12

Система CRYPT-X		
15	Перевірка серій	5.1.3
16	Бінарне прискорення в підпоследовностях	5.1.8

Можна виділити такі позитивні ефекти від використання підрахунку числа відсутніх наборів:

- розмір допоміжної пам'яті для збору статистики тесту тепер не залежить від довжини тестової послідовності і визначається тільки розмірами набору. Це дасть змогу виділяти цю пам'ять статично (що прискорить швидкість виконання тесту під час програмної реалізації) або прогнозувати об'єм динамічної пам'яті, що виділяється;

- враховуючи, що значення довжини послідовності тепер не впливає на об'єм пам'яті, що витрачається, модифіковані оціночні тести можна буде застосовувати не до частини послідовності фіксованої довжини (обмеженої в наявних системах кількома мегабайтами), а, в ідеалі, до всього періоду;

- механізм роботи модифікованих тестів передбачає дострокове завершення процесу дослідження в тому разі, якщо досліджувана статистика вийшла за межі довірчого інтервалу, що істотно скоротить час тестування;

- зменшення обсягів необхідної пам'яті дасть змогу вільніше варіювати параметри тестування, збільшивши діапазон значень, які використовуються, що істотно підвищить функціональність тестів і якість тестування.

7. ГРАФІЧНІ ТЕСТИ

Розглянуті раніше тести є *оцінними*, тобто висновок про ступінь близькості властивостей аналізованої та істинно випадкової послідовностей робиться на основі одержання числових характеристик та аналізу останніх за допомогою відповідних статистичних критеріїв. Результати оціночних тестів із певною ймовірністю (яка визначається рівнем значущості тесту і приймає, як правило, значення в інтервалі $[0,99; 0,999]$) дають змогу говорити про якість досліджуваного генератора. Як правило, статистики тесту являє собою досить складну функцію від безлічі параметрів (наприклад, частоти зустрічальності окремих чисел і біт послідовності або їхнього взаємного розташування), що повертає одне єдине значення. Відповідно за цим єдиним значенням практично неможливо визначити фрагмент(и) послідовності, де відбулися збої в статистичних властивостях, і, таким чином, виявити й усунути слабкості в структурі генератора.

У зв'язку з цим, окрім оціночних, існують ще й *графічні* тести, що відображають статистичні властивості послідовностей у вигляді графічних залежностей, за якими роблять висновки про властивості досліджуваної послідовності. На відміну від оціночних тестів, графічні не повертають чисельних оцінок, тому інтерпретація результатів може відрізнятись в різних дослідників. Однак графічний тест може показати узагальнену картину й одразу виявити деякі статистичні відхилення, що робить його невід'ємним елементом під час проведення всебічного тестування генератора псевдовипадкових послідовностей, що розробляється.

До цієї групи належать такі тести:

- гістограма розподілу елементів послідовності;
- розподіл на площині;
- перевірка серій;
- перевірка на монотонність;
- автокореляційна функція (АКФ);
- спектральний тест;
- профіль лінійної складності.

7.1 Гістограма розподілу елементів послідовності

Цей тест дає змогу оцінити рівномірність розподілу чисел у досліджуваній послідовності, а також визначити частоту появи конкретного числа.

Будується гістограма таким чином. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - послідовність m -розрядних чисел. Підраховується, скільки разів трапляється кожний елемент, після чого будується графік залежності числа появ усіх можливих 2^m елементів від їхнього чисельного представлення.

Отриману графічну залежність можна розглядати як візуалізацію низки оціночних тестів. Наприклад, для $m = 1$ - це графічний "Частотний тест", для решти m - "Перевірка рівномірності". Найпоширеніше застосування "Гістограми розподілу елементів послідовності" - дослідження байтових послідовностей ($m = 8$). У цьому випадку тест іноді називають "Посимвольною перевіркою".

Приклад 7.1

Вхід:

$e = 4\ 6\ 0\ 7\ 5\ 1\ 2\ 3\ 0\ 4\ 3\ 5\ 2\ 1\ 6\ 4\ 6\ 2\ 3\ 0\ 5\ 2\ 1\ 6\ 3\ 7\ 2\ 6\ 4\ 2\ 6\ 4\ 3\ 2\ 5\ 4\ 2\ 7\ 3\ 2$;

$n = 40$;

$m = 3$.

Тест:

Підрахуємо число появ усіх можливих значень від 0 до $2^m - 1 = 7$ у послідовності:

Число появ 0: $n_0 = 3$;

Число появ 1: $n_1 = 3$;

Число появ 2: $n_2 = 9$;

Число появ 3: $n_3 = 6$;

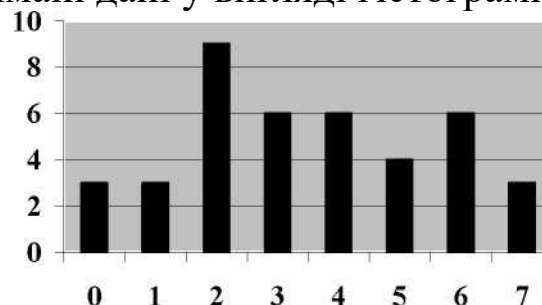
Число появ 4: $n_4 = 6$;

Число появ 5: $n_5 = 4$;

Число появ 6: $n_6 = 6$;

Число появ 7: $n_7 = 3$.

Зобразимо отримані дані у вигляді гістограми:



Для того щоб послідовність задовольняла властивостям випадковості, необхідна присутність у ній усіх можливих елементів розглянутої розрядності, водночас розкид частот появи символів має

прагнути до нуля (рис. 7.1). В іншому разі послідовність не є випадковою (рис. 7.2 а).

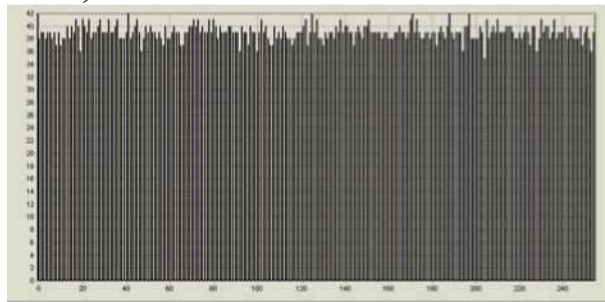
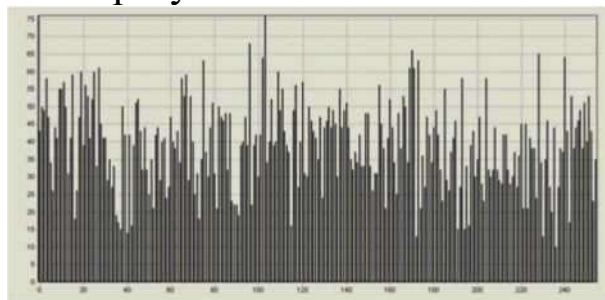
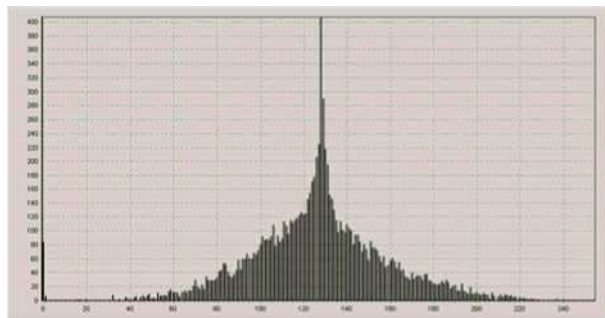


Рис. 7.1. Приклад гістограми розподілу елементів послідовності:
результат позитивний



а



б

Рис. 7.2. Приклади гістограм розподілу елементів послідовності:
а - результат негативний; *б* - послідовність із законом розподілу,
близьким до нормального

Цей тест може бути корисним також у тих випадках, коли оцінюють якість послідовності із законом розподілу, відмінним від рівномірного, або послідовності, у якій деякі символи взагалі відсутні (рис. 7.2 б). Незважаючи на те, що ці послідовності вже не можна назвати псевдовипадковими, вони мають сферу свого застосування і використовують у своїй роботі генератори псевдовипадкових послідовностей.

7.2 Розподіл на площині

Цей тест призначений для визначення залежностей між елементами досліджуваної послідовності.

Побудова розподілу на площині здійснюється таким чином. На поле розміром $2^m \times 2^m$ (m - розрядність чисел досліджуваної послідовності) наносяться точки з координатами $(e_i ; e_{i+1})$, де e_i - елементи досліджуваної послідовності e , $i = \overline{1, n-1}$, n - довжина послідовності.

Далі аналізується отримана картина. Якщо між елементами послідовності відсутні залежності, то точки на полі розташовані хаотично (рис. 7.3 а). Якщо на полі присутні залежності, спостерігаються "візерунки", послідовність не є випадковою (рис. 7.3 б). Для послідовностей великої довжини хорошим результатом є абсолютно чорне поле (рис. 7.3 в).

Приклад 7.2

Вхід:

$e = 4\ 6\ 0\ 7\ 5\ 1\ 2\ 3\ 0\ 4\ 3\ 5\ 2\ 1\ 6\ 4\ 6\ 2\ 3\ 0\ 5\ 2\ 1\ 6\ 3\ 7\ 2\ 6\ 4\ 2\ 6\ 4\ 3\ 2\ 5\ 4\ 2\ 7\ 3\ 2$;

$n = 40$;

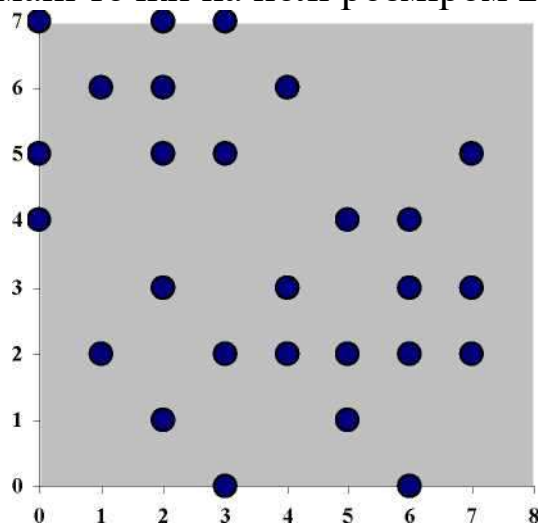
$m = 3$.

Тест:

Отримуємо координати точок:

$\{4, 6\}, \{6, 0\}, \{0, 7\}, \{7, 5\}, \{5, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 0\}, \{0, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 1\}, \{1, 6\}, \{6, 4\}, \{4, 6\}, \{6, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 0\}, \{0, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 1\}, \{1, 6\}, \{6, 3\}, \{3, 7\}, \{7, 2\}, \{2, 6\}, \{6, 4\}, \{4, 2\}, \{2, 6\}, \{6, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 5\}, \{5, 4\}, \{4, 2\}, \{2, 7\}, \{7, 3\}, \{3, 2\}$.

Зобразимо отримані точки на полі розміром $2^3 \times 2^3 = 8 \times 8$.



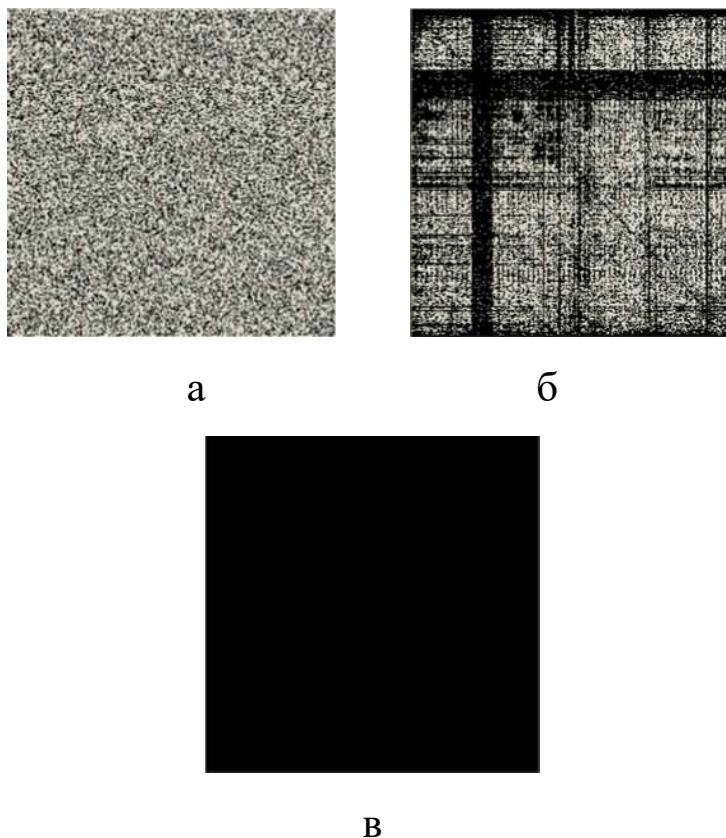
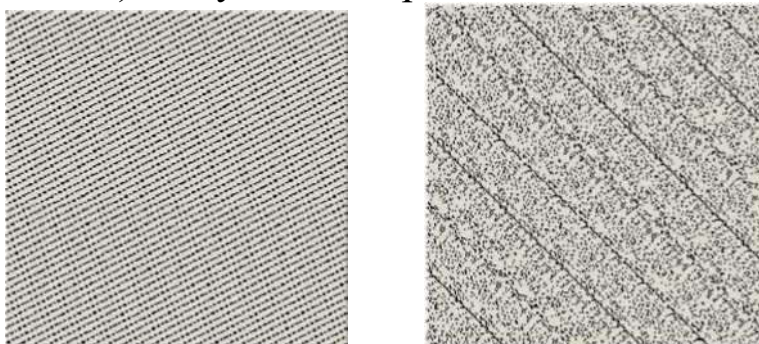


Рис. 7.3. Приклади розподілу на площині:
а - результат позитивний; *б* - результат негативний;
в - результат позитивний для довгих послідовностей

Цей тест тісно пов'язаний із тестами, заснованими на завданнях розміщення (тест паркування і тест мінімальних відстаней системи DIEHARD). Тест можна поліпшити, якщо розглядати розподіл точок не тільки на площині, а й у просторі.

Розподіл на площині дає змогу виявити статистичні залежності, невидимі іншими тестами. Наприклад, за допомогою цього тесту знайдено закономірності в послідовностях низки конгруентних генераторів (рис. 7.4), які успішно проходять оцінювальні тести.



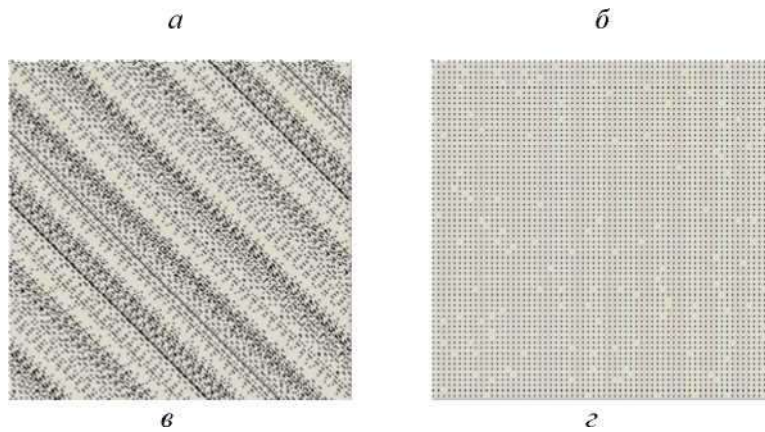


Рис. 7.4. Розподіли на площині для конгруентних генераторів з рівняннями роботи:

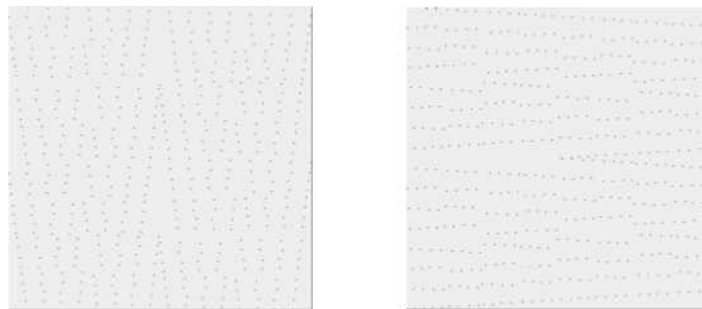
$$X_{n+1} = (430X_n + 2531) \bmod 11979 \text{ (а);}$$

$$X_{n+1} = (99(X_n)^2 + 430X_n + 2531) \bmod 11979 \text{ (б);}$$

$$X_{n+1} = (363(X_n)^3 + 99(X_n)^2 + 430X_n + 2531) \bmod 11979 \text{ (в);}$$

$$X_n = (X_n \cdot X_{n-11}) \bmod 256 \text{ (г)}$$

Також за допомогою цього тесту було виявлено особливості генераторів на основі регістрів зсуву з лінійними зворотними зв'язками (LFSR). Доведено, що ці генератори володіють хорошими статистичними властивостями, однак розподіл на площині виявив деякі закономірності (рис. 7.5) у сформованих цими генераторами послідовностях.



а б

Рис. 7.5. Розподіл на площині для регістра зсуву з лінійними зворотними зв'язками з утворювальним многочленом

$$\Phi(x) = x^9 + x^4 + 1:$$

а - бітовий генератор; б - байтовий генератор

Розподіл на площині необхідний для дослідження блокових генераторів. Нелінійне перетворення, що застосовується в цих генераторах, являє собою багаторазове повторення однієї й тієї самої раундової функції, яка, своєю чергою, складається з декількох операцій. Використання тесту "Розподіл на площині" допомагає

оцінити кількість раундів, необхідних для повного розсіювання і перемішування інформації, а також оцінити вплив на цей процес кожної раундової операції. На рис. 7.6 показано вплив змін, що вносяться кожною раундовою операцією в генераторі на основі ГОСТ 28.147-89. До складу раундової функції входять такі операції:

- додавання правої половини R блоку даних за модулем 2^{32} з елементом ключа;

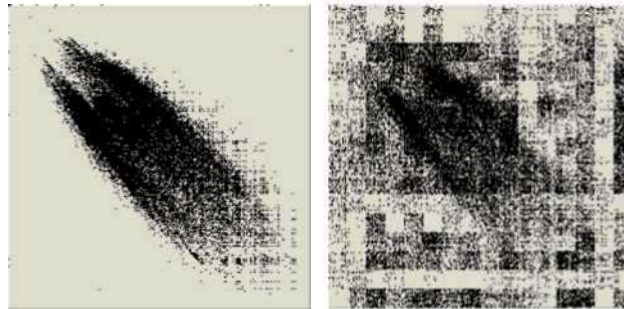
- заміна за таблицею: $R \leftarrow H(R)$;

- зсув уліво на 11 розрядів: $ROL_{11}(R)$;

- додавання за модулем 2 з лівою половиною L блоку даних: $R \leftarrow R \oplus L$;

- взаємозаміна R і L : $R \leftrightarrow L$

Як впливає з рис. 7.6, повне розсіювання і перемішування інформації в ГОСТ 28.147-89 здійснюється за чотири раунди.



а б



в г д

Рис. 7.6. Розподіл на площині для ГОСТ 28.147-89:

а - вихідна послідовність; б - раунд 1: $R \leftarrow H(R)$;

в - раунд 1: $ROL_{11}(R)$; г - раунд 1: $R \leftarrow R \oplus L$;

д - після чотирьох раундів

На рис. 7.7 показано вплив змін, що вносяться кожною раундовою операцією в генераторі на основі AES-128 (стосовно тієї самої послідовності, що й під час дослідження ГОСТ 28.147-89, див. рис. 7.6 а). До складу раундової функції входять такі операції:

- побайтова заміна;
- зсув рядків;
- перемішування стовпців
- додавання за модулем 2 з раундовим ключем;

Як впливає з рис. 7.7, повне розсіювання і перемішування інформації в AES-128 здійснюється за 2 раунди.

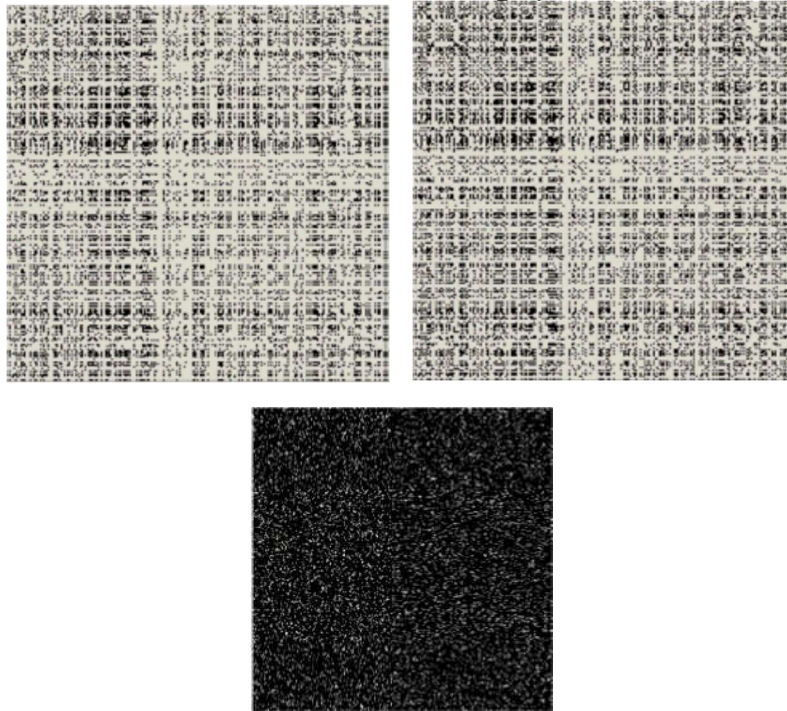


Рис. 7.7. Розподіл на площині для *AES-128*:

а - раунд 1: *SubBytes*; *б* - раунд 1: *ShiftRows*; *в* - після двох раундів

7.3 Перевірка серій

Цей тест дає змогу оцінити рівномірність розподілу символів у досліджуваній послідовності на основі аналізу частоти появи нулів, одиниць і серій, що складаються з k біт.

Побудова здійснюється таким чином. Підраховується, скільки разів трапляються нулі, одиниці, серії-двійки (00, 01, 10, 11), серії-трійки (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) тощо в бітовому поданні досліджуваної послідовності e . Отримані результати подаються в графічному вигляді.

У окремому випадку ($m = 8$) тест перетворюється на "Гістограму розподілу елементів послідовності", тому "Перевірка серій" також може розглядатися як графічне відображення низки оціночних тестів.

Найпоширеніше застосування цього тесту - дослідження серій-пар ($m = 2$), серій-трійок ($m = 3$) і серій-четвірок ($m = 4$).

Приклад 7.3

Вхід:

$e = 4\ 6\ 0\ 7\ 5\ 1\ 2\ 3\ 0\ 4\ 3\ 5\ 2\ 1\ 6\ 4\ 6\ 2\ 3\ 0\ 5\ 2\ 1\ 6\ 3\ 7\ 2\ 6\ 4\ 2\ 6\ 4\ 3\ 2\ 5\ 4\ 2\ 7\ 3\ 2.$

Тест:

Представимо послідовність у бітовому вигляді (у припущенні, що розрядність чисел послідовності дорівнює 3).

$e = 100\ 110\ 000\ 111\ 101\ 001\ 010\ 011\ 000\ 100\ 011\ 101\ 010\ 001\ 110\ 100\ 110\ 010\ 011\ 000\ 101\ 010\ 001\ 110\ 011\ 111\ 010\ 110\ 100\ 010\ 110\ 100\ 011\ 010\ 101\ 100\ 010\ 111\ 011\ 010.$

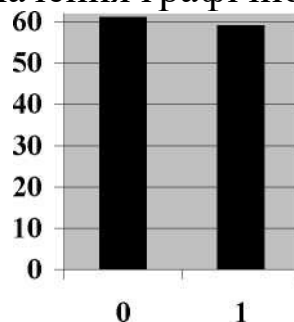
Підрахуємо число серій з одного біта:

$e = 100\ 110\ 000\ 111\ 101\ 001\ 010\ 011\ 000\ 100\ 011\ 101\ 010\ 001\ 110\ 100\ 110\ 010\ 011\ 000\ 101\ 010\ 001\ 110\ 011\ 111\ 010\ 110\ 100\ 010\ 110\ 100\ 011\ 010\ 101\ 100\ 010\ 111\ 011\ 010.$

$n_1 = 59,$

$n_0 = 61.$

Зобразимо отримані значення графічно:



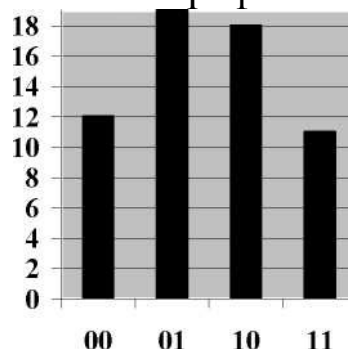
Уявімо бітову послідовність у вигляді непересічних пар

$e = 10\ 01\ 10\ 00\ 01\ 11\ 10\ 10\ 01\ 01\ 00\ 11\ 00\ 01\ 00\ 01\ 11\ 01\ 01\ 00\ 01\ 11\ 01\ 00\ 10\ 11\ 01\ 00\ 11\ 00\ 10\ 01\ 10\ 00\ 10\ 10\ 10\ 00\ 11\ 10\ 01\ 11\ 11\ 01\ 01\ 10\ 10\ 00\ 10\ 11\ 01\ 00\ 01\ 10\ 10\ 10\ 11\ 00\ 01\ 01\ 11\ 01\ 10\ 10.$

Підрахуємо кількість пар кожного виду:

$n_{00} = 12, n_{01} = 19, n_{10} = 18, n_{11} = 11.$

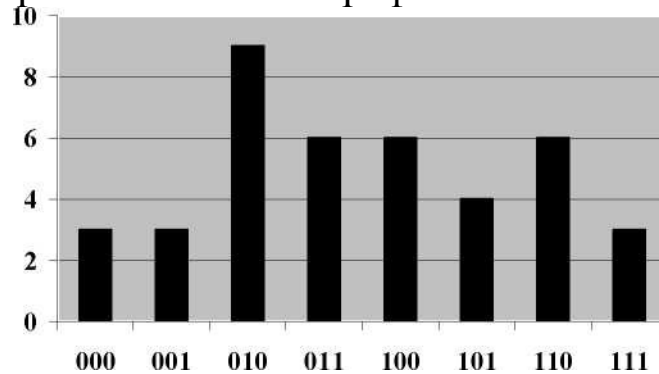
Зобразимо отримані значення графічно:



Підрахуємо кількість трійок кожного виду:

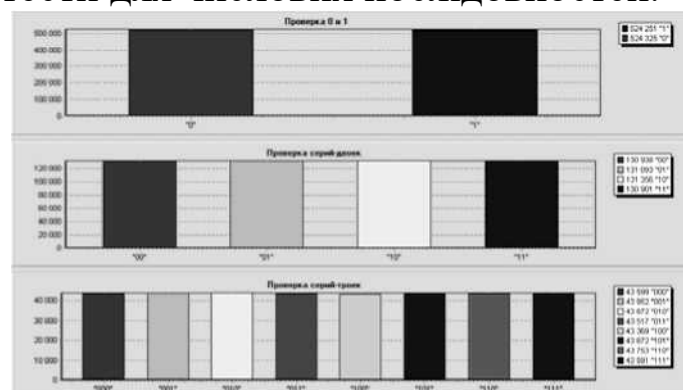
$$n_{000} = 3, n_{001} = 3, n_{010} = 9, n_{011} = 6, n_{100} = 6, n_{101} = 4, n_{110} = 6, n_{111} = 3$$

Зобразимо отримані значення графічно:

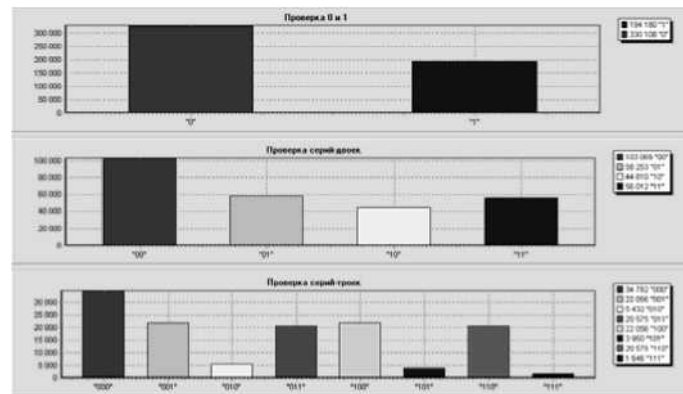


У послідовності, чії статистичні властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, розкиди між числом появ нулів і одиниць, між числом появ серій-пар кожного виду і між числом появ серій-трійок кожного виду мають прагнути до нуля (рис. 7.8 а). В іншому разі послідовність не є випадковою (рис. 7.8 б).

Як можна помітити, у випадку, коли довжина серії k дорівнює розрядності числа, тест перетворюється на гістограму розподілу елементів. Таким чином, для ретельної перевірки бажано перевірити всі серії завдовжки від 1 до розрядності чисел, що виробляються генератором. Це дасть змогу виявити низку статистичних відхилень, зокрема, у випадку, коли послідовність, що формується генератором, є певною функцією від виходів кількох генераторів (наприклад, кожен генератор формує окремі біти числа результуючої послідовності). У цьому випадку є ймовірність того, що перевірка серій виявить слабкість (за наявності такої) даних генераторів навіть у тому разі, якщо пройдено тести для числових послідовностей.



a



б

Рис. 7.8. Перевірка серій:
а - результат позитивний; б - негативний

7.4 Перевірка на монотонність

Цей тест дає змогу оцінити рівномірність розподілу символів у досліджуваній послідовності на основі аналізу довжин ділянок незростання та незменшення елементів послідовності.

Побудова проводиться так. Досліджувану послідовність e графічно подають у вигляді ділянок незростання і незменшення елементів послідовності, які не перетинаються. Під ділянкою незростання завдовжки p розуміють підпослідовність, у якій кожний наступний елемент менший або дорівнює попередньому:

$$e_i \geq e_{i+1} \geq \dots \geq e_{i+p-1}$$

відповідно під ділянкою незменшення завдовжки q розуміють підпослідовність, у якій кожен наступний елемент більший або дорівнює попередньому:

$$e_j \leq e_{j+1} \leq \dots \leq e_{i+q-1}$$

Приклад 7.4

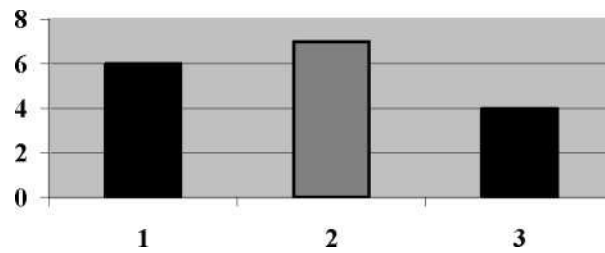
Вхід:

$8 = 2\ 3\ 4\ 5\ 5\ 5\ 4\ 4\ 3\ 2\ 2\ 2\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5.$

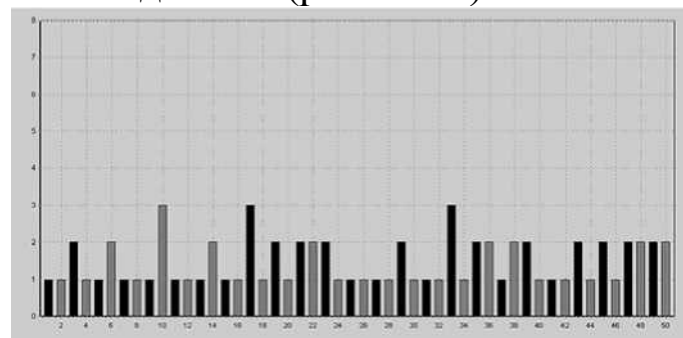
Тест:

Розіб'ємо послідовність на ділянки незростання і незменшення,
 $e = 23455544322212345.$

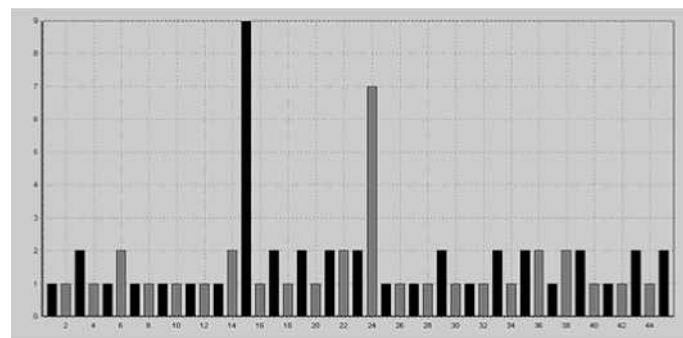
Отримуємо ділянку незменшення довжиною 6, потім ділянку незростання довжиною 7 і знову ділянку незменшення довжиною 4. Зображуємо ці ділянки графічно:



У послідовності, чії статистичні властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, імовірність появи ділянки незростання (незменшення) певного розміру залежить від її довжини: що більша довжина, то менша імовірність. Відповідно в послідовності, чії властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, розподіл ділянок незростання та незменшення буде близьким до рівномірного (рис. 7.9 *а*). В іншому разі послідовність не є випадковою (рис. 7.9 *б*).



а



б

Рис. 7.9. Перевірка на монотонність:
а - результат позитивний; *б* - негативний

Цей тест можна модифікувати, розглядаючи ділянки зростання

$$e_j < e_{j+1} < \dots < e_{i+q-1}$$

і спадання

$$e_i > e_{i+1} > \dots > e_{i+p-1}$$

а також аналізуючи ділянки, що перетинаються, коли останній елемент чергової ділянки є першим елементом наступної.

7.5. Автокореляційна функція

Цей тест призначений для оцінки кореляції між зсунутими копіями досліджуваної послідовності. Може виявляти залежність між підпослідовностями аналізованої послідовності.

Бітова АКФ. Побудова бітової АКФ здійснюється таким чином. Спочатку досліджувана послідовність e подається в бітовому вигляді, а потім отримана бітова послідовність нормується ($1 \rightarrow 1, 0 \rightarrow -1$). Якщо $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійковий запис досліджуваної послідовності, то нормована послідовність $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ отримується таким чином:

$$b_i = (-1)^{1-e_i}, i = \overline{0, n-1}$$

Після цього обчислюються сплески кореляції

$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} b_i b_{(i+j) \bmod n}}{\sum_{i=0}^{n-1} (b_i)^2}$$

де n - довжина нормованої бітової послідовності, $j = \overline{0, n}$.

Символьна АКФ. Побудова символьної АКФ здійснюється таким чином. Спочатку досліджувана послідовність e нормується. Робиться це в такий спосіб. Нехай $a_{R-1}, a_{R-2}, \dots, a_0$ (R - розрядність числа) - двійковий запис i -го елемента досліджуваної послідовності. Тоді нормоване значення даного елемента є

$$d_i = \sum_{j=0}^{R-1} (-1)^{a_i} 2^j$$

Після цього обчислюються сплески кореляції

$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} d_i d_{(i+j) \bmod n}}{\sum_{i=0}^{n-1} (d_i)^2},$$

де n - довжина досліджуваної послідовності, $j = \overline{0, n}$.

Приклад 7.5

Вхід:

$e = 3\ 5$.

Тест - бітова АКФ:

Уявімо вихідну послідовність у бітовому вигляді (у припущенні, що розрядність чисел вихідної послідовності дорівнює 3)

$e = 011\ 101.$

Приведемо послідовність до нормованого вигляду,

$e = -1\ 1\ 1\ 1\ -1\ 1.$

Обчислимо сплески кореляції:

$$c_0 = \frac{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1} = 1$$

$$c_1 = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1)}{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1} = -\frac{1}{3}$$

$$c_2 = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1} = \frac{1}{3}$$

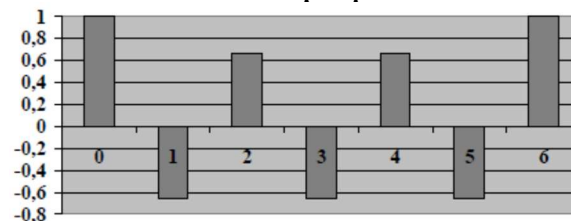
$$c_3 = \frac{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1} = -\frac{1}{3}$$

$$c_4 = \frac{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{3}$$

$$c_5 = \frac{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1)} = -\frac{1}{3}$$

$$c_6 = \frac{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}{(-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1} = 1$$

Зобразимо отримані значення графічно:



Приклад 7.6

Вхід:

$e = 3\ 7\ 5.$

Тест - символна АКФ:

Приведемо послідовність до нормованого вигляду. Для цього спочатку перетворимо вихідну послідовність на бітову (у припущенні, що розрядність чисел вихідної послідовності дорівнює 3)

$e = 011\ 111\ 101.$

Обчислимо нормовані значення:

$$d_0 = (-1) 2^{1.0} + (-1) 2^{1.1} + (-1) 2^{0.2} = -1 - 2 + 4 = 1,$$

$$d_1 = (-1) 2^{1.0} + (-1) 2^{1.1} + (-1) 2^{1.2} = -1 - 2 - 4 = -7,$$

$$d_2 = (-1) 2^{1.0} + (-1) 2^{0.1} + (-1) 2^{1.2} = -1 + 2 - 4 = -3.$$

Обчислимо сплески кореляції:

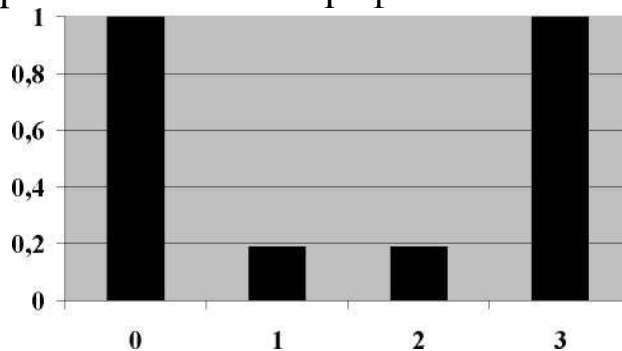
$$c_0 = \frac{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)}{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)} = 1$$

$$c_1 = \frac{1 \cdot (-7) + (-7) \cdot (-3) + (-3) \cdot 1}{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)} = \frac{11}{59}$$

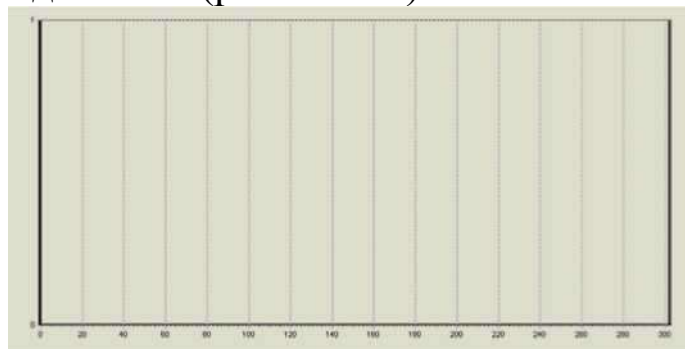
$$c_2 = \frac{1 \cdot (-3) + (-7) \cdot 1 + (-3) \cdot (-7)}{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)} = \frac{11}{59}$$

$$c_3 = \frac{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)}{1 \cdot 1 + (-7) \cdot (-7) + (-3) \cdot (-3)} = 1$$

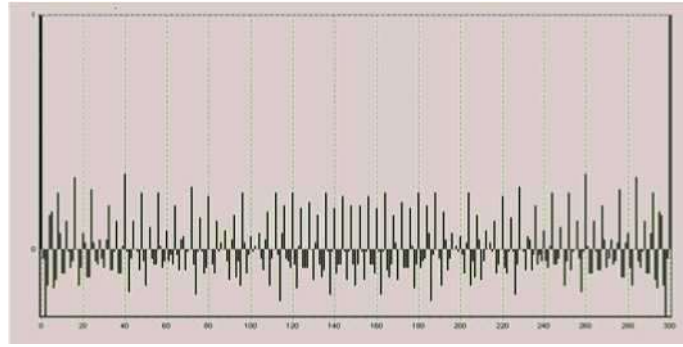
Зобразимо отримані значення графічно:



Для послідовності, чиї властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, значення сплесків кореляції мають наближатися до нуля в усіх точках, окрім тих, чиє значення є кратним довжині послідовності в символах для символної АКФ та довжині послідовності в бітах для бітової АКФ (рис. 7.10 а). Присутність значних сплесків кореляції свідчить про наявність залежності між елементами послідовності (рис. 7.10 б).



a



б

Рис. 7.10. Автокореляційна функція:
a - результат позитивний; *б* - негативний

Можна розширити сферу дії цього тесту, якщо оцінювати кореляцію між елементами різних послідовностей. Нехай $b_0^{(1)}, b_1^{(1)}, \dots, b_{n-1}^{(1)}$ и $b_0^{(2)}, b_1^{(2)}, \dots, b_{n-1}^{(2)}$ - нормовані бітові послідовності довжиною n ; $d_0^{(1)}, d_1^{(1)}, \dots, d_{n-1}^{(1)}$ и $d_0^{(2)}, d_1^{(2)}, \dots, d_{n-1}^{(2)}$ - нормовані числові послідовності довжиною n . У цьому випадку значення сплесків кореляції дорівнюватимуть

$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} b_i^{(1)} b_{(i+j) \bmod n}^{(2)}}{\sum_{i=0}^{n-1} (b_i^{(1)})^2},$$

для бітових послідовностей і

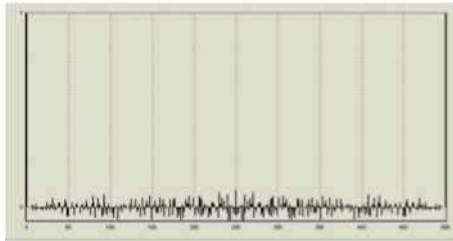
$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} d_i^{(1)} d_{(i+j) \bmod n}^{(2)}}{\sum_{i=0}^{n-1} (d_i^{(1)})^2},$$

для байтових.

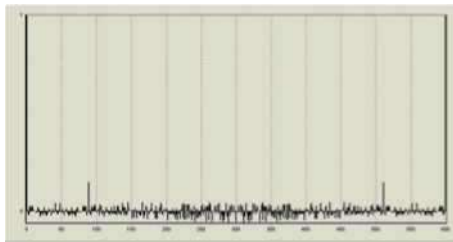
Так само, як і для АКФ, значення сплесків кореляційної функції мають наближатися до нуля в усіх точках, крім тих, чиє значення кратне довжині послідовності в символах для символної кореляційної функції та довжині послідовності в бітах для бітової кореляційної функції.

Кореляційна функція може бути корисною під час аналізу змін, що вносяться кожною операцією раундового перетворення, а також під час аналізу залежностей між вихідною і перетвореною інформацією (наприклад, між відкритим текстом і зашифрованим).

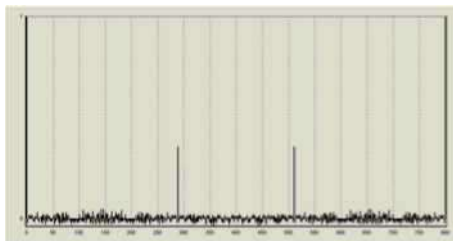
Також автокореляційну функцію можна використовувати для виявлення періодичності в досліджуваній послідовності. На рис. 7.11 показано зміну бітової АКФ для регістра зсуву з лінійним зворотним зв'язком з утворювальним многочленом $\Phi(x)=x^9+x^4+1$ (період дорівнює 511) залежно від довжини файлу. Як можна помітити, починаючи з довжини файлу, що дорівнює 545, один із вторинних викидів (тобто сплеск кореляції максимальної довжини, що не перебуває в точках зі зсувом, що дорівнює нулю, і довжині періоду) розташований у точці зі зсувом, що дорівнює 511.



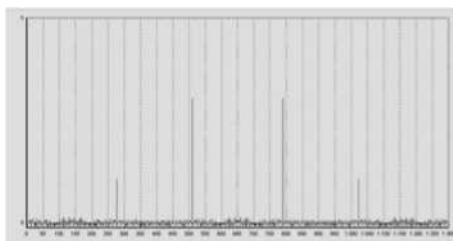
a



б



в



г

Рис. 7.11. Бітова автокореляційна функція для *LFSR* з утворювальним многочленом $\Phi(x)=x^9+x^4+1$, довжина файлу:
a - 500 біт; *б* - 600 біт; *в* - 800 біт; *г* - 1300 біт

7.6 Спектральний тест

Мета тесту - перевірити рівномірність розподілу 0 і 1 у досліджуваній послідовності на основі аналізу висоти викидів перетворення Фур'є.

Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Перетворимо її на послідовність $x = x_1, x_2, \dots, x_n$, де $x_i = 2e_i - 1$ (тобто $1 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow -1$). Тепер застосуємо до x дискретне перетворення Фур'є й отримаємо послідовність гармонік $S = DFT(x)$.

Зобразимо графічно перші $\frac{n}{2}$ гармонік.

Приклад 7.7

Вхід:

$e = 1001010011$.

Тест:

$x = 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1$,

$S = DFT(x)$,

$$S_1 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) \right) \\ = 1.618 - 1.175i$$

$$S_2 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi \cdot 2}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{10}(k-1)\right) \right) \\ = 1.381 - 4.253i$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi \cdot 3}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi \cdot 3}{10}(k-1)\right) \right) \\ = -0.618 - 1.902i$$

$$S_4 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi \cdot 4}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi \cdot 4}{10}(k-1)\right) \right) \\ = 3.618 + 2.628i$$

$$S_5 = \sum_{k=1}^{10} x_k \left(\cos\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{10}(k-1)\right) \right) \\ = -2 - 7.04 \cdot 10^{-19}i$$

$M_1 = \text{модуль}(1.618 - 1.175i) = 2$,

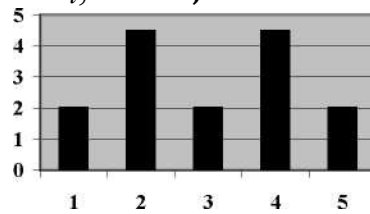
$M_2 = \text{модуль}(1.381 - 4.253i) = 4.472$,

$M_3 = \text{модуль}(-0.618 - 1.902i) = 2$,

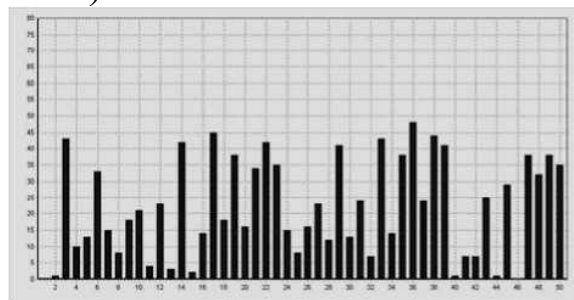
$M_4 = \text{модуль}(3.618 + 2.628i) = 4.472$,

$M_5 = \text{модуль} (-2 - 7,04 \cdot 10^{-19} i) = 2,$

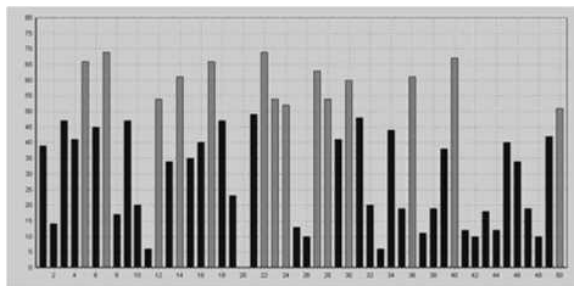
Графічно зображуємо $M_i, i = \overline{1,5}$:



У послідовності, чиї властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, число гармонік, чиї довжини (світлі сплески) значно перевищують середню довжину гармоніки, повинно наближатися до 0 (рис. 7.12 а). В іншому разі послідовність не є випадковою (рис. 7.12 б).



а



б

Рис. 7.12. Спектральний тест:
а - результат позитивний; б - негативний

7.7. Профіль лінійної складності

Мета тесту - дослідити послідовність на випадковість, аналізуючи залежність лінійної складності послідовності від її довжини.

Побудова профілю лінійної складності здійснюється таким чином. Нехай $e = e_1, e_2, \dots, e_n$ - двійкова послідовність довжини n . Послідовно розглядаються підпослідовності $e^{(k)}$, що містять перші k елементів послідовності, і будується графік залежності лінійної складності L від довжини підпослідовності N .

Приклад 7.8

Вхід:

$e = 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0$.

Тест:

Визначаємо лінійну складність L для підпослідовності $e^{(i)}$ довжиною i .

$$e^{(1)} = 0, L = 0,$$

$$e^{(2)} = 0\ 0, L = 0,$$

$$e^{(3)} = 0\ 0\ 1, L = 3,$$

$$e^{(4)} = 0\ 0\ 1\ 1, L = 3,$$

$$e^{(5)} = 0\ 0\ 1\ 1\ 0, L = 3,$$

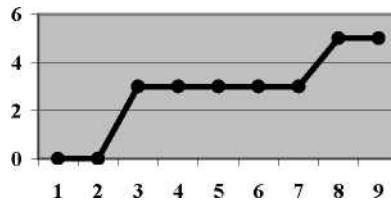
$$e^{(6)} = 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1, L = 3,$$

$$e^{(7)} = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1, L = 3,$$

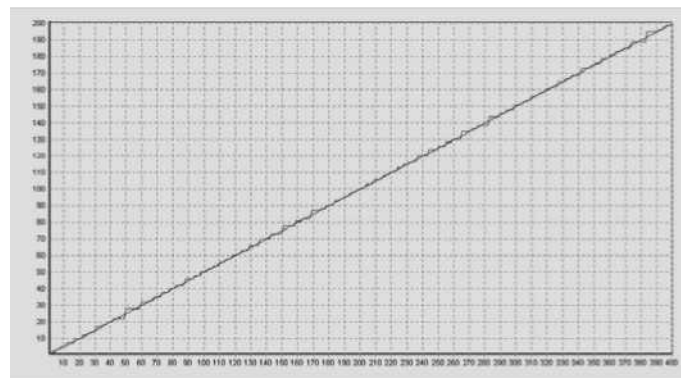
$$e^{(8)} = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1, L = 5,$$

$$e^{(9)} = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0, L = 5.$$

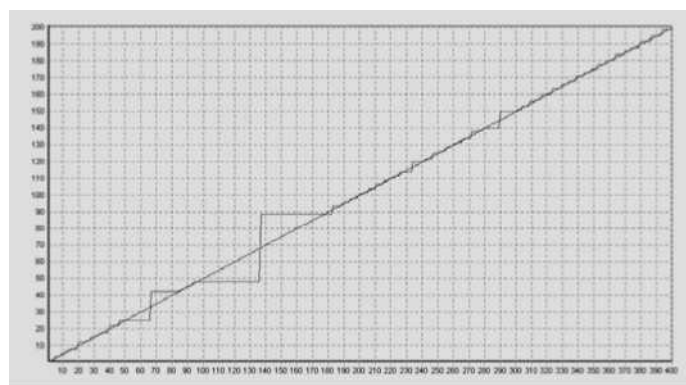
Будуємо графік залежності лінійної складності L від довжини підпослідовності i :



У послідовності, чий властивості близькі до властивостей істинно випадкової послідовності, лінія графіка має прагнути до лінії $y = \frac{N}{2}$ (рис. 7.13 а). В іншому разі послідовність не є випадковою (рис. 7.13 б).



а



б

Рис. 7.13. Спектральный тест:
a - результат позитивный; *б* - негативный

8. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОКОМІРКОВИХ ЧИСЕЛ

Для дослідження генератора даних вищезазначених систем оцінювання властивостей генераторів ПСП недостатньо. Пов'язано це з тим, що всі вищезгадані системи мають жорстко задані параметри тестування. У результаті система може просто не підтримувати аналіз певного типу не випадковості, необхідний користувачеві, або підтримувати, але не стосовно заданих параметрів генератора.

Ще одна проблема наявних систем - орієнтованість на генератори певного виду. Приміром, "DIEHARD" призначений для дослідження 32-розрядних конгруентних генераторів, і більшість його тестів розглядають набори, що складаються саме з 32-розрядних чисел. Посібник NIST вимагає, щоб досліджувана послідовність була бітовою. Припустимо, необхідно оцінити статистичні властивості 8-розрядного генератора. Як у цьому випадку формувати послідовність для тестування? Жодна з наявних систем жодних рекомендацій не дає. У результаті під час тестування системою "DIEHARD" або Керівництвом NIST можуть бути упущені деякі особливості, притаманні 8-розрядним генераторам, які виявляються тільки тестами, орієнтованими саме на 8-розрядні послідовності. Розробляти ж генератори, що формують послідовності, які підходять для тієї чи іншої системи, також неправильно, оскільки генератор призначено для розв'язання інших завдань, і це система тестування має підлаштовуватися під структуру генератора, а не навпаки.

Таким чином, для дослідження генератора необхідно розробляти власну систему оцінки якості. Нижче сформульовано вимоги до цієї системи, що дають їй змогу бути не тільки ефективною, а й, наскільки це можливо, універсальною.

Наявність емпіричних і теоретичних критеріїв. Процес тестування послідовностей займає значний час, особливо в разі послідовностей великої довжини. Теоретичні критерії дають змогу дати висновки щодо властивостей генератора ще до тестування послідовностей, отже, їхня наявність дасть змогу одразу відбракувати генератори з параметрами, які заздалегідь призводять до незадовільних результатів. На жаль, теоретичні критерії орієнтовані на генератори конкретного типу, а іноді навіть і на конкретні параметри цих генераторів, і тому можуть бути непридатними для тестування решти генераторів. Власне кажучи, саме цим фактом і пояснюється необхідність створення власної системи для тестування нового

генератора. Одним із варіантів універсалізації системи є створення та поповнення бази даних теоретичних критеріїв, а потім обмін отриманими даними з іншими користувачами. Ідеальним варіантом було б створення мережевої або розподіленої бази даних теоретичних критеріїв, що поповнюється користувачами.

За наявності двох типів критеріїв користувачеві, поряд із безпосередньо послідовністю, необхідно буде ввести параметри генератора, який її сформував. Спочатку ці параметри обробляються за допомогою теоретичних критеріїв, відфільтровуючи таким чином завідомо неякісні послідовності; послідовності, що залишилися після фільтрації, обробляються за допомогою емпіричних критеріїв.

Наявність оціночних і графічних тестів. І ті, й інші тести відіграють важливу роль у дослідженні статистичних властивостей послідовності. Оціночні тести повертають результат своєї роботи у вигляді чисельної статистики, даючи змогу тим самим автоматизувати процес тестування. Крім того, ці значення можна зіставити з аналогічними показниками для інших послідовностей, провівши тим самим порівняльний аналіз генераторів. Графічні ж тести дають змогу побачити загальну картину, а крім того дають змогу виявити статистичні слабкості, які не виявляються оціночними тестами. Також графічні тести можна використовувати для оцінювання змін, що вносяться нелінійними перетвореннями, а також оцінювання автокореляції та кореляції між послідовностями.

Градація тестів за їхньою силою. Під час аналізу послідовності може використовуватися кілька десятків тестів. Виконання кожного тесту вимагає деякого часу, який для деяких тестів (наприклад, "Стиснення за допомогою алгоритму Лемпела-Зіва") може бути значним. У ряді випадків для отримання висновку про властивості генератора необхідно провести дослідження сотень або тисяч послідовностей. Таким чином, час до отримання попередніх підсумків дослідження може бути значним. Цей час можна скоротити, якщо ввести градацію тестів за їхньою силою. Ба більше, можна вести категорії для тестів, наприклад "швидкий", "повільний", "обов'язковий", "допоміжний". Це дасть змогу запровадити політику тестування: спочатку виконуються "швидкі обов'язкові" тести, тобто тести, непроходження яких однозначно свідчить про непроходження інших тестів (якщо не пройдено "частотний тест", то не буде пройдено "перевірку серій", "перевірку рівномірності" і так далі). У разі успішного проходження "швидких обов'язкових" тестів будуть

виконуватися тести наступної категорії, і так аж до найскладніших специфічних тестів. Кожну категорію тестів також можна проранжувати, зупиняючи тестування в разі невдалих результатів для цієї категорії або реалізуючи розгалужене тестування, коли вибір наступної категорії залежить від результатів виконання поточної.

Наявність засобів оцінки періоду тестової послідовності. Можливі ситуації, коли в послідовності заданої довжини містяться передперіоди, вироджені цикли або кілька періодів. Для генераторів, орієнтованих на використання в системах відповідального призначення, вкрай небажані повторення в гамі, тому необхідно відстежувати, щоб у сформованій послідовності не було періодичності. Крім того, у разі періодичності тест працює вхолосту - адже він фактично дублює статистику, яку вже зібрав у попередньому періоді. Тому основне, з чого потрібно почати дослідження послідовності, - визначення періоду. У тому разі, якщо система оцінювання якості є надбудовою над генератором, проблем із визначенням періоду немає - відстань у тактах між двома внутрішніми станами генератора, що повторюються, і буде періодом. Дещо складніше визначити період, аналізуючи безпосередньо послідовність. Як один із варіантів визначення періоду в цьому випадку можна запропонувати такий. Запам'ятовується перший елемент послідовності. Рухаючись послідовністю, знаходимо елемент, що дорівнює першому. Аналізуємо наступний за ним, порівнюючи з другим, і так далі до кінця послідовності. Якщо всі відповідні елементи збігаються, це означає наявність періодичності. У цьому разі необхідно визначити значення періоду і під час тестування аналізувати тільки елементи, що входять у період, попередньо видавши інформаційне повідомлення. Цей підхід може не спрацювати в разі наявності передперіоду або вироджених циклів, тому є сенс зробити кілька випробувань (наприклад, пройти від кінця послідовності до початку або почати аналіз із заданого елемента послідовності). Для того щоб скоротити час тестування, рекомендується включити оцінювання періоду в один з обов'язкових послідовних тестів, наприклад у "перевірку рівномірності". Цей тест послідовно обробляє елементи послідовності, відповідно, може разом здійснювати визначення періодичності.

Визначення області тестування. У низці випадків є необхідність тестувати не всю послідовність, а її частину (наприклад, передперіод або період), або ж окремі частини елементів послідовності (наприклад, молодші біти кожного елемента). Для реалізації цієї можливості у

складі системи має бути модуль, що дає змогу визначати початкову та кінцеву точки тестування, значення інтервалів у тому разі, якщо елементи послідовності аналізуються не послідовно, а через певні відстані тощо. Цей модуль має бути пов'язаний із засобами оцінки періоду, щоб мати можливість задавати як область тестування період або передперіод.

Налаштування параметрів тестів. Кожен тест аналізує кількість появ (відсутності) певного набору, який, своєю чергою, може складатися з піднаборів. Крім того, тест для отримання статистики або статистик, може оперувати кількома такими наборами. У системі має бути передбачено засіб, який максимально гнучко дає змогу налаштовувати конфігурацію тесту. Наприклад, для тесту "перевірка серій" ця конфігурація може містити такі поля:

- розрядність серії: 1, 2, ..., розрядність елемента послідовності;
- серії суміжні (несуміжні);
- послідовність аналізується цілком і (або) розбивається на блоки, і тест застосовується до блоку, в останньому випадку необхідно також визначити параметри блоку;
- рівень значущості тесту;
- розширення для перевірки категорій;
- розширення для перевірки відсутніх наборів.

Налаштування параметрів тестування. Цей блок визначає всю політику тестування. Вказується, в якому порядку застосовуються тести, для яких областей, рівень значущості один для всіх тестів або для кожного індивідуальний і так далі. Максимальне опрацювання блоку налаштувань параметрів тестів і параметрів тестування забезпечить найбільш ефективне дослідження генератора.

Наявність тестів з відсутніми наборами. Більшість тестів працює з наборами невеликої розмірності, що істотно обмежує якість тесту і накладає певні обмеження на довжину досліджуваної послідовності. У зв'язку з цим у системі якісної системи оцінювання мають бути реалізовані тести з відсутніми наборами, до того ж такі тести мають іти на додаток до основного набору тестів. Можливі також ситуації, коли оригінальний і модифікований тести оперують з одними й тими самими наборами однакової довжини.

Наявність тестів із перевіркою категорій. Більшість тестів повертають інтегральну оцінку результатів досліджень, при цьому часто згладжуються локальні статистичні відхилення. Для виявлення цих відхилень необхідно оцінювати не тільки кінцеву статистику тесту,

а й проміжні статистики. Більшість наявних систем приховують ці значення, щоб не перевантажувати користувача зайвою інформацією, однак ця статистика бере участь у визначенні інтегральної оцінки, а отже, обчислюється, тож отримання цих оцінок ніяк не позначиться на продуктивності тестів.

Можливість отримання інтегральної оцінки. Ця вимога вирішує зворотне завдання. Під час досліджень можуть аналізуватися сотні й тисячі послідовностей, до того ж кожен послідовність оцінюють набором із кількох десятків тестів. Для прискорення процесу аналізу бажано запровадити інтегральну оцінку, яка давала б змогу дати висновок про проходження послідовністю набору тестів і проходження випробування генератором. Кожен тест повертає значення *P-value*, рівномірно розподілене на інтервалі $[0, 1]$, отже, можна застосувати критерій Колмогорова-Смирнова або Андерсона-Дарлінга й отримати значення *P-value* для оцінки проходження послідовністю групи тестів. Дані значення, отримані для всіх послідовностей тестованого генератора, знову опрацьовують за допомогою зазначених критеріїв, і обчислюють значення *P-value*, що характеризує успішність проходження генератором випробування.

Можливість тестування декількох послідовностей. Для ухвалення рішення щодо властивостей генератора недостатньо протестувати одну послідовність - потрібне випробування безлічі послідовностей, як правило, рівного $\frac{1}{\alpha}$, де α - рівень значущості тесту. У зв'язку з цим система оцінювання якості повинна мати можливість тестувати групу послідовностей (в ідеалі - кілька генераторів із групами послідовностей). Результат має представляти як звіти за кожним випробуванням, так і інтегральну оцінку для скорочення часу аналізу.

Розгорнутий звіт за кожним тестом. Враховуючи, що параметри тестування допускають використання різних налаштувань для різних тестів, необхідно мати розгорнутий звіт за кожним тестом. До складу такого звіту мають входити такі позиції:

- детальний опис тесту;
- параметри тестування;
- область тестування;
- значення проміжних статистик;
- інтегральна статистика;
- висновок системи про результат проходження даною послідовністю даного тесту.

Загальний звіт. Якщо детальний звіт за кожним тестом застосовується для аналізу проходження послідовністю конкретного тесту, то загальний звіт необхідний для перегляду відомостей про тестування генератора (генераторів). До складу загального звіту мають входити такі позиції:

- час початку та закінчення тестування;
- найменування об'єктів тестування (генераторів із зазначенням параметрів, що використовувалися під час формування набору послідовностей);
- параметри тестування;
- інтегральна статистика проходження набором послідовностей набору тестів;
- інтегральна статистика проходження кожною послідовністю набору кожного тесту;
- висновок системи про результати випробування.

У зв'язку з великою кількістю інформації, представленої в загальному звіті, останній бажано зробити багаторівневим. Як приклад можна запропонувати таку градацію за рівнями:

- узагальнений звіт про тестування групи генераторів;
- узагальнений звіт про тестування конкретного генератора;
- узагальнений звіт про проходження конкретним генератором конкретного тесту і так далі.

Ідеальний варіант загального звіту - ситуація, коли верхнім рівнем є звіт про тестування цілком, а нижнім - розгорнутий звіт за кожним тестом.

База даних тестування. Велика кількість інформації, отриманої в результаті виконання тестування, робить необхідним створення спеціалізованої бази даних. За допомогою цієї бази буде зручно створювати багаторівневі вкладені загальні звіти, а також здійснювати порівняльний аналіз результатів тестування різних генераторів або різних версій генераторів. Вкрай бажано, щоб ця база була накопичувальною, тобто постійно поповнювалася результатами нових випробувань. Ще одне непогане рішення - створення мережевої бази результатів тестування з метою обміну досягненнями географічно розподілених розробників.

Наявність засобів оцінювання кореляції. Система оцінювання якості може застосовуватися не тільки до послідовностей, сформованих генераторами ПСП, а й до результатів перетворення нелінійних функцій криптосистем. У зв'язку з цим необхідна наявність

засобів, що дають змогу оцінити, які зміни вносить дане криптографічне перетворення на основі аналізу залежності між входом і виходом даного перетворення.

Можливість додавання нових тестів. Кожен генератор має оригінальні особливості, що вимагають додаткової перевірки за допомогою тестів, які враховують цю особливість. Для того щоб щоразу не переробляти систему, має бути розроблено зручний механізм додавання нових тестів, що дає змогу оперативно оновлювати інформацію про налаштування, параметри тестування тощо.

Наявність вбудованих генераторів псевдовипадкових послідовностей. Оцінювання властивостей генераторів відбуватиметься значно ефективніше, якщо система оцінювання буде надбудовою над генератором або ж генератор буде частиною системи. У цьому разі з'явиться можливість більш розгорнутого застосування теоретичних критеріїв, а також оцінювання властивостей періодичності досліджуваних генераторів.

Можливість онлайн-тестування. Велика кількість всіляких критеріїв (як емпіричних, так і теоретичних), відомості про властивості тих чи інших генераторів, що накопичуються під час тестування, - все це робить необхідним створення системи онлайн-тестування генераторів ПСП. В ідеалі, ця система має являти собою клієнт-серверну архітектуру. На стороні клієнта розташований застосунок, який займається тестуванням генераторів, збором отриманої статистики та надсиленням останньої на сервер. На сервері зберігається інформація про емпіричні та теоретичні критерії, а також результати тестування різних генераторів, отримані від користувачів системи.

Можливий розвиток цієї структури у вигляді розподіленої обчислювальної системи, що дає змогу обробляти великі обсяги інформації, використовуючи ресурси всіх комп'ютерів, під'єднаних до системи.